



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Ensino Médio

29.
VOLUME

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Editores Assistentes

Alterson Cação

Ana Carolina Bezerra

Crizélia Bezerra

Colaboradores

Adriana Pacheco

Felipe Capeli

Flávio Uemori Yamamoto

Henri Benezra

Rafaela Felix Munhoz de Oliveira

Renata Bueno Migliacci

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Leticia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Claudia Graziela Barros Martins

Flavio Akatuka

Marcia Sasso

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

Ana Carolina de Moraes (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Fabiana Asano (Química)

Flávia Reis (Química)

Juliana Bonora (Biologia)

Marcelo Pulido (Química)

Marissa Machado Borges (Biologia)

Roberto Ramos Matajs (Física)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

CONSELHEIROS

Rosana Maria Dell'Agnolo (coordenadora da área do conhecimento)

Leandro Izê Gutierrez (Física)

Ricardo Calçada (Química)

Silvio Higa (Biologia)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias. 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD.

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
www.ftdse.com.br
central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**
EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 – 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

SUMÁRIO



IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

BIOLOGIA

Uma revolução científica na Genética 8

FÍSICA

Corrente elétrica..... 66

QUÍMICA

Propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos 98

Seções finais 157

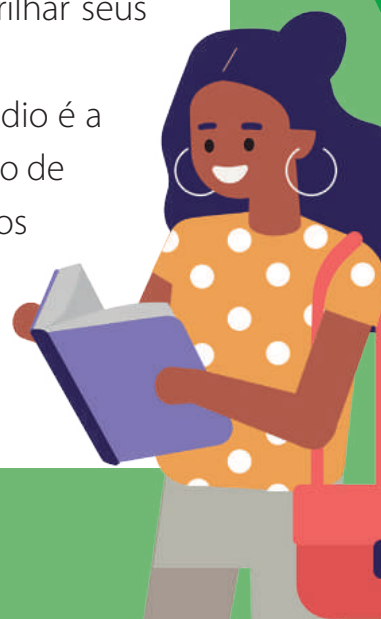
APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

O FTD Sistema de Ensino é uma solução educacional completa que o acompanhará ao longo do Ensino Médio, auxiliando você a trilhar seus caminhos para além da educação básica.

Nesta coleção, partimos do entendimento de que o Ensino Médio é a etapa em que você tem a oportunidade de consolidar seu projeto de vida. É aqui que você vai retomar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, preparando-se para seguir novos caminhos.

Desejamos a você uma ótima jornada!



CONHEÇA SEU LIVRO

A NATUREZA DA MATÉRIA

Observe o quadro **Verão**, de Giuseppe Arcimboldo, pintor do século XVI. O que você vê? Essa resposta depende da perspectiva de quem observa e o que é observado na imagem muda, pois nessa imagem coexistem elementos inteiros, como as frutas e as folhas e, ao mesmo tempo, esses elementos formam a figura de uma pessoa.

Nas Ciências Naturais pode ocorrer a mesma coisa. Em Biologia, por exemplo, você vai estudar como as células evoluíram e se inter-relacionaram para criar seres vivos cada vez mais complexos. Em Química, já com o advento do método científico, John Dalton (1766-1844) criou um modelo atômico para descrever a matéria em um nível microscópico, buscando explicar as leis ponderais e os fenômenos observados macroscopicamente (o todo).

Nas décadas seguintes ao falecimento de Dalton, até o fim do século XIX, cientistas foram aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que permitiram estudar os átomos com muito mais detalhes do que o químico inglês pôde fazer.

- a) No período após a morte de Dalton, a Europa passava pela revolução industrial. Em sua opinião, esse contexto histórico colaborou para o avanço da tecnologia naquela época?
- b) Analogamente ao quadro mostrado, quando estudarmos a matéria, há detalhes que apenas podem ser observados numa perspectiva microscópica. Contudo, essa observação ocorre por meio de técnicas experimentais, já que não podemos enxergar os átomos, mas apenas ter evidências de sua existência. Como você acha que essas evidências modificaram o modelo proposto por Dalton?



ABERTURA

Aqui você terá conteúdo para contextualizar o assunto que será estudado em cada capítulo.

SEÇÕES

1 Exercícios

PRATIQUE

4. As placas azuis, comuns em rodovias, geralmente são usadas para indicar serviços na estrada, como hotéis, abastecimento e hospitais, ou para situar o condutor. Na imagem há uma placa indicando que naquele ponto se inicia a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste. Esse ponto é chamado de marco zero de uma rodovia e, para o caso da BR-230, encontra-se na cidade de Cabedelo, na Paraíba.
- Considere um viajante que passe de carro pelo marco zero da rodovia no sentido oeste para leste com velocidade constante de 80 km/h. Nessas condições, determine:
- a) a função da posição do movimento do carro.



- b) o tempo que o viajante levará para chegar a Campina Grande (PB), que fica a aproximadamente 120 km do marco inicial.

5. Considerando certo sistema de referência, um navio de carga tem o seu movimento descrito pela equação horária $S = 100 + 30 \cdot t$, sendo a posição medida em quilômetros, e o tempo, em horas.

- a) a posição inicial do navio em relação à origem.

- b) a velocidade com que o navio trafega.

- c) a posição do navio 20 horas depois.

- d) o tempo que o navio leva para chegar a uma cidade que se encontra a 3.000 km da origem do sistema.

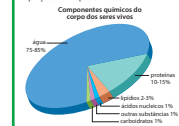
PRATIQUE

Ao longo da teoria, você terá exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para praticar os conteúdos trabalhados.

APROFUNDE

1. A água é um componente inorgânico fundamental para os seres vivos e apresenta diversas funções, entre as quais é possível citar:
- a) a capacidade da água de dissolver todas as substâncias inorgânicas e orgânicas.
- b) a presença de uma pequena fração de água no sangue, importante meio de transporte de substâncias.
- c) a propriedade da água de ser um meio ideal para a ocorrência de reações químicas observadas somente nas células eucarióticas.
- d) a conexão entre as moléculas de água, que facilita o seu transporte nos vegetais.
- e) a capacidade da água de controlar a temperatura corporal dos heterotermos.

2. Utilizando seus conhecimentos sobre a importância da água para os seres vivos, analise o gráfico de setores a seguir e justifique as proporções nele representadas.



3. A água é o componente mais abundante da matéria viva, constituindo cerca de 70% a 80% da massa corporal de um ser vivo. Os sais minerais, que correspondem em média a 1% dessa massa, são fundamentais para o bom funcionamento celular. Sobre tais substâncias químicas, analise as afirmativas a seguir.

- I. As reações químicas do metabolismo celular ocorrem em meio líquido, sendo assim a água torna-se fundamental por ser um excelente solvente universal.
- II. A evaporação do suor da superfície da pele é uma maneira eficiente de controlar a temperatura corporal.
- III. Os íons cálcio são fundamentais para a ocorrência da coagulação sanguínea, além de serem constituintes dos ossos.
- IV. A deficiência de ferro pode ocasionar anemia ferropiva.
- V. A adição de flúor na água e de iodo ao sal de cozinha é medida prática e efetiva contra cáries e bócio, respectivamente.

Estão corretas:

- a) apenas I e II.
b) apenas II e III.
c) apenas II, III e IV.
d) apenas I, III e V.
e) todas estão corretas.

4. Água e alimentos contaminados são fontes de infecções virais e bacterianas que levam, muitas vezes, à desidratação por meio de diarreia e vômito. Uma medida preventiva contra a desidratação é o uso caseiro.

- a) Pesquisar quais são as medidas de prevenção contra doenças transmitidas pela água e a consequente desidratação, em locais onde não há saneamento básico.

APROFUNDE

No fim de cada capítulo estão os exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para aprofundamento.

2 Final de capítulo

SÍNTESE

2

Formação da Terra:
Hipótese nebular – partículas de uma nuvem de gás resultante da morte de uma estrela aglutinaram-se formando o Sistema Solar e seus componentes

1

Teoria do Big Bang:
Universo surgiu de um único ponto, chamado de singularidade, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos

Origem da vida na Terra

ORIGEM DO UNIVERSO E DA VIDA

METABOLISMO DAS PRIMEIRAS CÉLULAS – DUAS HIPÓTESES

1. Heterotrófica
Primeiros seres não produziam seu próprio alimento e faziam fermentação simples

2. Autotrófica
Primeiros seres seriam capazes de produzir seu próprio alimento

PRIMEIROS SERES – HIPÓTESES

1. Panspermia
A vida teria surgido no espaço e foi trazida para a Terra em meteoritos e cometas. Esta hipótese não explica a origem da vida

2. Vida se desenvolveu na Terra (evolução química)
Duas hipóteses principais:
• Sopa primordial: Hipótese Oparin-Haldane; experimento Miller-Fox; coacervados de Oparin
• Fontes hidrotermais: "Protocélulas"; inferência genética de Luca

COMO SURTIAM OS SERES VIVOS – DUAS TEORIAS

1. Abiogênese
Defendia que os seres surgiam espontaneamente na natureza a partir de uma "força vital", defendida por Needham

2. Biogênese
Postula que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos; defendida por Redi, Spallanzani e Pasteur e aceita como verdadeira

Esta capítulo em 1 minuto

52

SÍNTESE

Resumo esquemático dos conteúdos do capítulo.

PROJETO PESSOAL

Propostas de reflexão sobre o projeto de vida por meio de abordagens que valorizam o seu repertório.

PROJETO PESSOAL

MODELO IDEALIZADO

A palavra "modelo" apresenta vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Não há uma definição universal do que seja um modelo.

No universo científico, o sentido epistemológico do conceito de modelo é uma representação simplificada, abstrata e idealizada da realidade. Por isso, os modelos nunca devem ser confundidos com a própria realidade; pois, apesar de explicarem bem alguns aspectos dela, sempre existirão alguns elementos da realidade que escapam a ele. E, por isso mesmo, os modelos são mutáveis e temporários.

Nessa perspectiva e considerando os modelos estudados neste volume, pode-se fazer alguns questionamentos, por exemplo, se as equações da cinemática são modelos válidos sempre ou apenas em condições ideais; ou ainda, se é possível afirmar que realmente o universo iniciou-se com o Big Bang ou se esta concepção é apenas um modelo, assim como também podemos questionar se os modelos atômicos representam de fato como os átomos são.

Agora, observe os tipos de modelo ao lado.

Essas imagens representam a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa na palavra "modelo". No contexto estético, segundo a definição do dicionário, um modelo é um parâmetro de idealidade, um padrão a ser imitado — não é à toa que o nome da profissão da pessoa contratada por agência de moda para desfilarem também é modelo. Aliás, provavelmente você só reconheceu propriamente as últimas fotos como modelos. Mas acredite: todas já foram consideradas o parâmetro ideal de beleza e/ou comportamento em suas épocas. Isso porque esse padrão muda dependendo da época e da sociedade, tal como ocorre com os modelos científicos. Porém, estes costumam ser baseados em evidências e observações, resultados da aplicação do método científico. Já os modelos estéticos são padrões impostos à sociedade, normalmente por costumes e/ou pela indústria.

As estátuas, as pinturas e mesmo as fotografias são, em si próprias, modelos, e não devem ser confundidas com a realidade. Para uma reflexão a esse respeito, sugere-se o TED Talk da modelo Cameron Russell, refletindo sobre a própria profissão. Acesse o QR code ao lado.

Crônicas da Natureza e suas Tecnologias | volume 2 | 161

3 Final de volume

DIÁLOGOS

Um óxido, diversas ações

[...] Como a maior parte do planeta, a água salgada dos oceanos não tem voz, mas responde a alterações climáticas e tem uma história para contar. Em climas mais frios, ela congela silenciosamente quando a temperatura cai. De forma talvez mais audível, o gelo se quebra com a volta das temperaturas mais quentes da primavera. Esse ciclo congelar-degelar ocorre há milhares de anos, mudando gradualmente para formar mais ou menos gelo, de acordo com as alterações da temperatura da Terra. Nos anos mais recentes, porém, o ciclo congelar-degelar foi mais pronunciado, e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por períodos mais longos. [...]

MIDDLECAMPT, C. H. et al. Química para um futuro sustentável. Porto Alegre: AMGA, 2016, p. 102.

• O ciclo congelamento-degelo das calotas polares é um processo natural. No entanto, a elevação das temperaturas médias do planeta está aumentando a taxa de degelo.

Parceria pelo fim do CO₂ no mundo

Dois poderosas organizações da indústria global de veículos comerciais [...] juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa, livre de CO₂, até o ano de 2050. O objetivo é desenvolver, produzir e comercializar sistemas de células de combustível para aplicações em veículos pesados.

[...] A atividade, verdadeiramente neutra em CO₂, poderá ser realizada através de trens de força elétricos com energia proveniente de baterias ou convertendo hidrogênio a bordo em eletricidade.

[...] O Presidente e CEO [...] Martin Lundstedt, destacou que a eletrificação do transporte rodoviário é um elemento-chave para acabar com as emissões de CO₂. "Usar o hidrogênio como condutor de eletricidade verde para abastecer caminhões elétricos, em operações de longas distâncias, é uma parte importante do quebra-cabeça e um complemento para veículos elétricos a bateria e combustíveis renováveis", disse o executivo.

GERALDO, João. Parceria pelo fim do CO₂ no mundo. O Carreirista, 29 maio 2020. Disponível em: <https://www.academista.com.br/parceria-pelo-fim-do-co2-no-mundo>. Acesso em: 19 ago. 2020.

188

DIÁLOGOS

Atividades que dialogam com os conteúdos mobilizados ao longo dos capítulos dos componentes da área do conhecimento.



IRINA STREINIKOVA / SHUTTERSTOCK.COM

CONHEÇA SEU LIVRO

BOXES

DESENVOLVENDO HABILIDADES

Atividade inédita e contextualizada.

EU NO MUNDO

Neste boxe você verá como é a relação do conteúdo estudado com o mundo fora da escola.

INVESTIGAÇÃO

Atividades práticas e diferenciadas: seminários, debates, pesquisas, investigação, práticas de laboratório, experimentos e afins.

ENEM EM FOCO

Questão real do Enem relacionada ao capítulo, com a indicação de como aquele conteúdo costuma ser cobrado no exame.

FIQUE ATENTO!

Ao longo do material você encontrará outros *links* e *QR Codes* indicativos de conteúdo digital.

AMPLIE

Indicações de conteúdo complementar que ampliam o seu repertório sobre o assunto do capítulo.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Exercícios de vestibulares ou Enem com resolução detalhada.

ACELERE!

Os conteúdos indicados aqui estão disponíveis na lônica.

VÍDEOS

Assista a este capítulo

Aprofunde sua compreensão sobre os temas estudados por meio das videoaulas de cada capítulo.

Este capítulo em 1 minuto

Divirta-se e aprenda mais com um resumo dinâmico do capítulo que você acabou de estudar.



Conheça seu livro



<http://ftd.li/em-seulivro>



BIO LO GIA

29.

UMA REVOLUÇÃO CIENTÍFICA NA GENÉTICA

A covid-19 mudou radicalmente muitas coisas, e uma delas pode ser o modo como as vacinas são desenvolvidas.

A vez das vacinas gênicas

[...] Baseados em uma tecnologia que se vale da ação de moléculas de RNA mensageiro sintetizadas em laboratório para estimular uma resposta imunológica específica contra o vírus Sars-CoV-2, os dois imunizantes com melhores resultados nos testes em seres humanos, ambos com cerca de 95% de eficácia, inauguraram a era das chamadas vacinas gênicas. [...]

Até o início do século, não se conseguia fazer com que o RNA mensageiro produzisse uma determinada proteína quando era injetado em um organismo vivo. [...] Em 2005, uma série de artigos científicos começou a difundir conhecimento adquirido sobre mecanismos que deixavam a estrutura do RNA mais estável [...]. O RNA mensageiro podia ser empacotado em pequenas partículas e, assim, não era degradado na corrente sanguínea. Dentro do corpo humano, o fragmento de material genético sintético, agora estabilizado, faz com que o próprio organismo sintetize a proteína por ele codificada. Como essa proteína é idêntica à do vírus responsável pela infecção (no caso, o Sars-CoV-2), o organismo deflagra a produção de anticorpos contra essa proteína.

[...]

GERAQUE, E. A vez das vacinas gênicas. **Pesquisa FAPESP**. Edição 299, jan. 2021. Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br/a-vez-das-vacinas-genicas/>>. Acesso em: 7 jul. 2021.

- a) Existem vantagens entre as vacinas gênicas e as outras vacinas?
- b) Algumas pessoas acreditam que as vacinas gênicas podem alterar os nossos genes. Após explorar este capítulo, retorne a esta afirmação e responda: ela continua válida? Por quê?





JACOB KING - POOL/
GETTY IMAGES

• Margaret Keenan, de 90 anos, recebeu a vacina gênica no Reino Unido.



• Pintura de parede do Egito antigo (2500-2350 a.C.), que ilustra parte do processo da fabricação de pães.

O SURGIMENTO DA BIOTECNOLOGIA

O pão, talvez um dos alimentos mais antigos já produzidos pela humanidade, faz parte da cultura alimentar de várias civilizações há milhares de anos. Embora pareça um alimento banal, sua produção envolve processos bioquímicos complexos, cuja total compreensão mostra-se relativamente recente se comparada com as origens desse alimento.

O processo fermentativo, fundamental para a produção de diferentes tipos de pão, é realizado por leveduras — fungos microscópicos que certamente não eram conhecidos há cerca de 5 mil anos no Egito antigo, local onde foram encontradas as evidências mais antigas de pães fermentados.

Esse é apenas um dos diversos casos que comprovam que a humanidade, há milhares de anos, utiliza organismos vivos (ou de seus derivados) para fabricar produtos de seu interesse. Com o desenvolvimento da Ciência e o avanço tecnológico, o uso de sistemas biológicos na indústria ganhou grande impulso, nascendo, assim, a **Biotecnologia**. Hoje, além da produção de alimentos, esse ramo da Ciência está presente em diversas outras áreas, como agricultura, saúde, indústria química, cuidado com o meio ambiente e investigação policial.

Considera-se a Biotecnologia uma ciência interdisciplinar, que se relaciona com diferentes áreas do conhecimento, como Microbiologia, Farmacologia, Biologia Molecular, Bioquímica e Genética. Por meio de seu aperfeiçoamento, os campos de atuação da Biotecnologia tornam-se cada vez mais abrangentes, indo do desenvolvimento de biocombustíveis à produção de vacinas, trazendo muitos benefícios para a humanidade e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Entretanto, tão importante quanto os seus produtos finais é a forma como ela é praticada, evidenciando a necessidade de metodologias que se baseiem na ética e na responsabilidade.

A redescoberta dos experimentos de Mendel no começo do século XX e do modelo mendeliano para descrever a herança permitiram que os cruzamentos entre diferentes linhagens fossem conduzidos no sentido de obter resultados mais rápidos e precisos. Esses cruzamentos envolvem diversas técnicas e, durante milênios, foram feitos de maneira empírica, ou seja, pelo método de tentativa e erro, e também pela observação. Assim começou o que hoje chamamos de **melhoramento genético**.

A obtenção de organismos com características “melhoradas” acabou trazendo outra questão à tona entre os profissionais que trabalhavam com a seleção de linhagens de plantas na Europa e nos Estados Unidos durante os séculos XIX e XX: a concessão de **patentes** para variedades vegetais obtidas por melhoramento.

A questão das patentes das plantas era alvo de discussões, porque conceder uma patente a um organismo vegetal implicaria reconhecer que havia propriedade, no sentido econômico, sobre aquele organismo vivo. Inicialmente, essa apropriação parecia um abuso, uma vez que um organismo vivo pertence à natureza. Porém, diante da existência de inúmeros trabalhos de melhoramento genético direcionados por cruzamentos específicos que resultavam variedades vegetais que não existiam anteriormente, bem como da capacidade crescente de se produzirem essas variedades, a Suprema Corte dos Estados Unidos teve que reconhecer a patente de alguns organismos vegetais em 1930.

Atualmente, os Estados Unidos e toda a Europa concedem patentes para plantas, animais e microrganismos melhorados. No Brasil, a legislação que se refere à propriedade intelectual é mais restritiva, proibindo o patenteamento de seres vivos ou de parte deles, exceto de microrganismos transgênicos.

Além dos organismos melhorados geneticamente por cruzamentos, os processos que envolvem a manipulação de genes também são patenteáveis. Embora os genes sejam “naturais”, o processo que resulta na aplicação prática de determinado gene para a obtenção de alguma característica de interesse não é biológico, portanto, seu conhecimento permite obter variedades que não existem na natureza.

Patente: concessão pública da exploração exclusiva de uma determinada invenção. O inventor, ou detentor da patente, possui o direito de exploração econômica do produto ou do processo inventado por 20 anos, quando deve tornar público todos os passos do processo ou do produto.

Os primeiros organismos geneticamente modificados

Em 1928, o médico bacteriologista britânico Frederick Griffith (1877-1941) realizou experimentos com bactérias do gênero *Pneumococcus* e identificou a capacidade de bactérias virulentas mortas transformarem bactérias vivas não virulentas em virulentas. Em 1944, demonstrou-se que essa “capacidade transformante” se originaria da transferência da molécula de DNA das bactérias virulentas para as não virulentas.

Dez anos depois, já havia evidências suficientes de que fragmentos de DNA extragenômicos bacterianos em formato circular — conhecidos como **plasmídios**, os quais podiam conter genes ativos — eram transferidos para bactérias por pelo menos três formas diferentes: transformação, conjugação ou transdução.

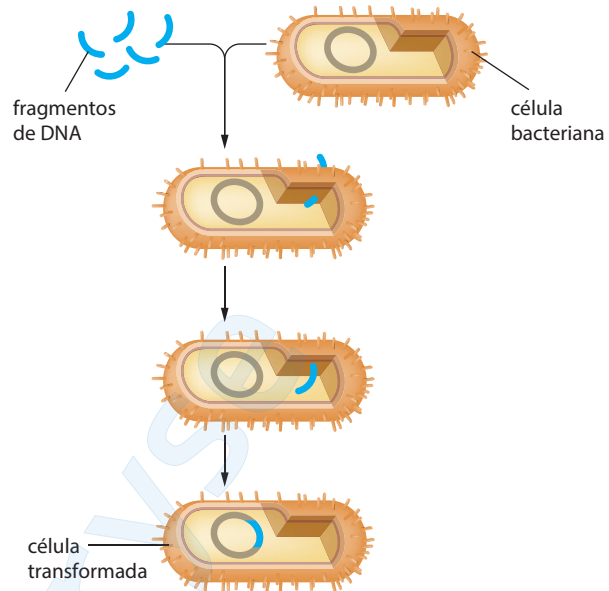
Na **transformação bacteriana**, as bactérias são modificadas geneticamente ao absorver plasmídios do meio. Dependendo das condições ambientais, a fluidez das membranas é maior ou menor, facilitando ou dificultando a **absorção dos plasmídios**.

➤ Transformação bacteriana

1 Fragmentos de DNA do meio externo na forma de plasmídios são incorporados pelas bactérias.

2 Fragmentos de DNA ligam-se à superfície da célula receptora.

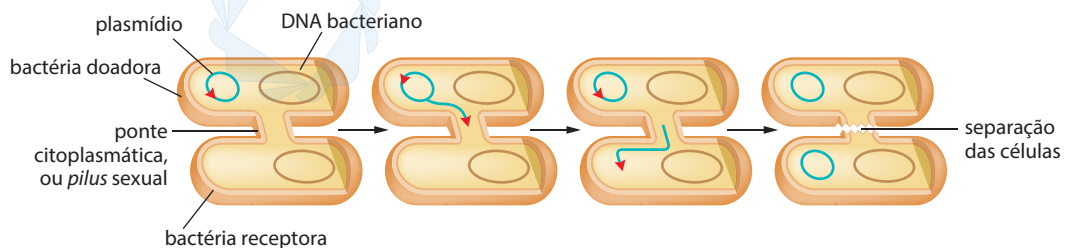
3 O fragmento de DNA é integrado ao cromossomo da célula receptora.



ILUSTRAÇÕES: ALEX ARGOZINO

Na **conjugação bacteriana**, uma bactéria doadora **transfere plasmídios** para uma bactéria receptora por meio de uma ponte citoplasmática, ou *pilus* sexual, que permite a comunicação entre os citoplasmas das bactérias.

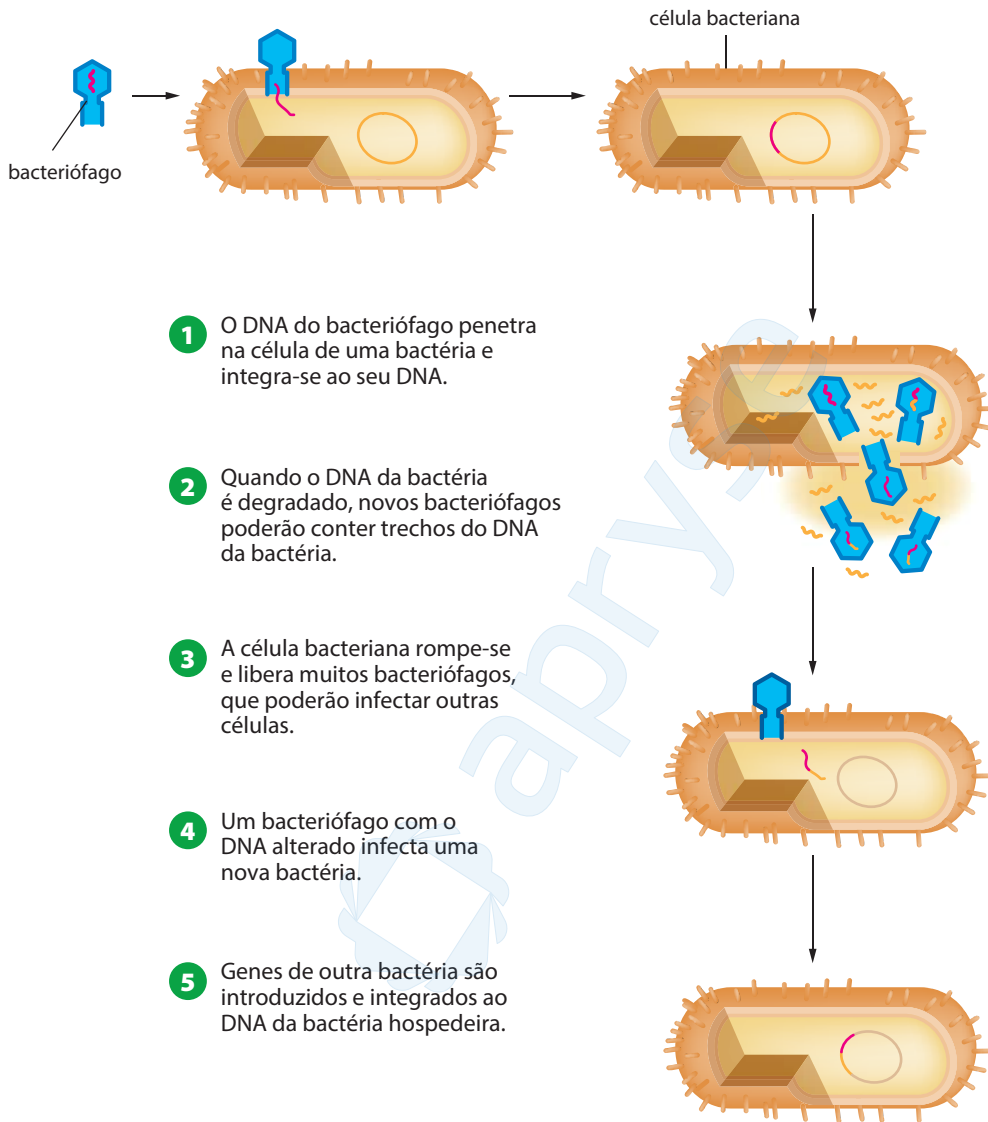
➤ Conjugação bacteriana



Na **transdução bacteriana**, um **bacteriófago** pode encapsular o material genético de uma bactéria hospedeira durante o ciclo de replicação e **injetar** esses fragmentos em uma nova bactéria infectada.

Bacteriófago: vírus que infecta bactérias.

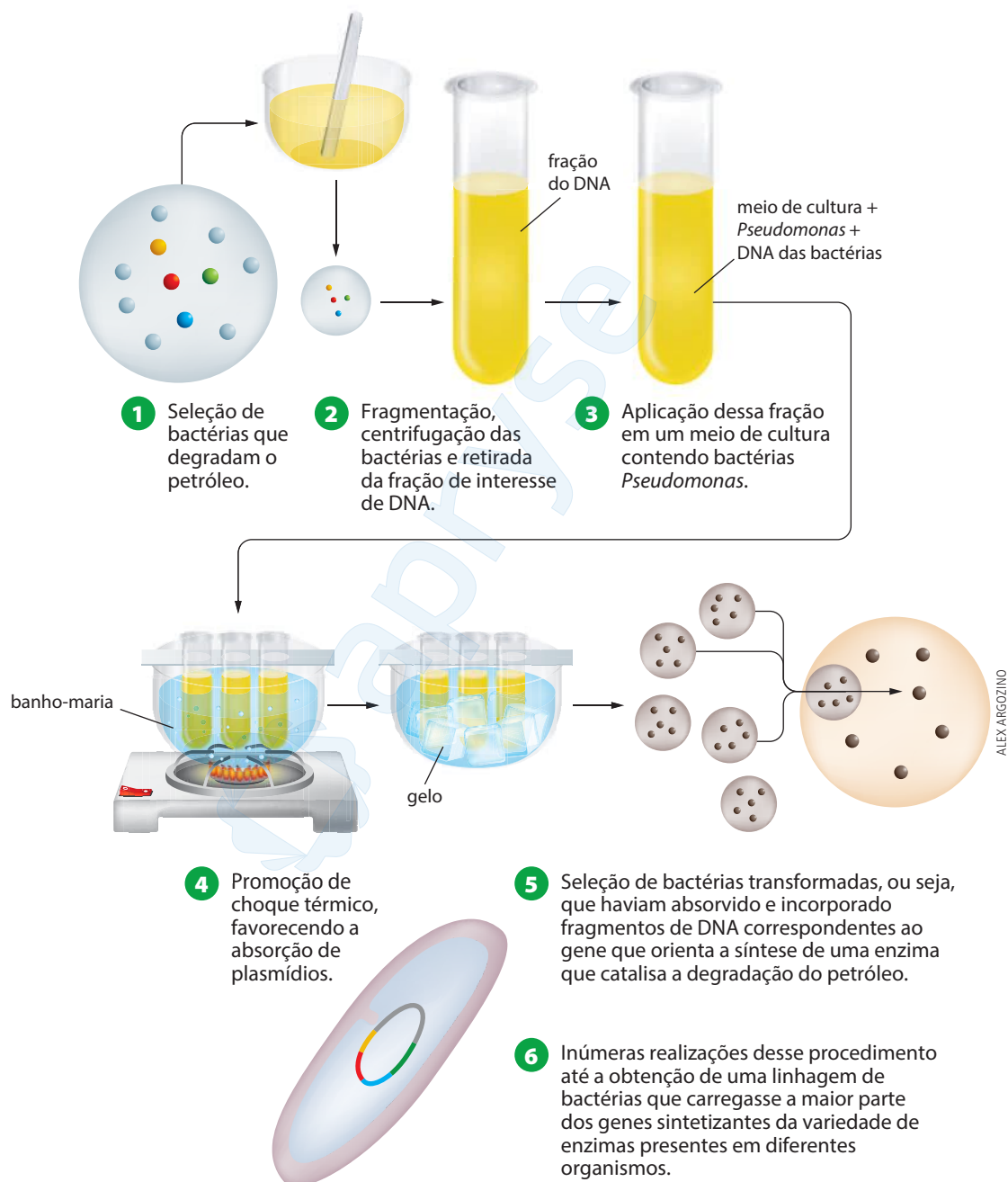
➤ Transdução bacteriana



ALEX ARGOZINO

KATERYNA KONUSHUTTERSTOCK.COM

Na época de Griffith, sabia-se também que diferentes bactérias apresentavam genes que orientavam a síntese de enzimas, como aquelas que catalisam a degradação do petróleo. Assim, o microbiologista indiano Mohan Chakrabarty (1938-2020) desenvolveu nos anos 1980 uma bactéria capaz de degradar petróleo mais rapidamente, transferindo, por meio da transformação bacteriana, o plasmídeo com os genes de interesse. Veja no esquema a seguir esse processo.



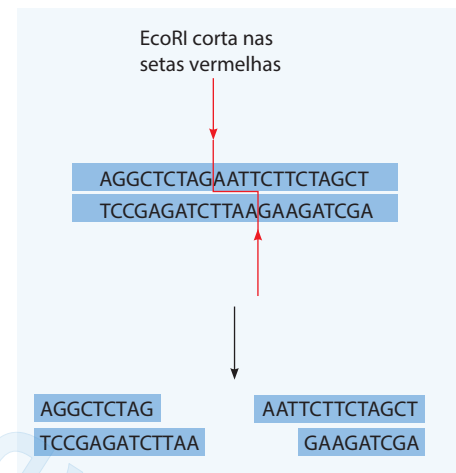
Chakrabarty havia obtido, assim, um organismo único, produto da recombinação e do rearranjo formado entre genes de diferentes bactérias que foram transferidos para sua bactéria "inventada". Com base nesses resultados, o pesquisador foi o primeiro a obter uma patente sobre um organismo geneticamente modificado, inexistente na natureza.

A tecnologia do DNA recombinante: em busca da transgenia

Em 1968, os microbiologistas estadunidenses Daniel Nathans (1928-1999) e Hamilton Smith (1931-) e o suíço Werner Arber (1929-) descreveram as **endonucleases** ou **enzimas de restrição**. Essas enzimas são produzidas por bactérias e desempenham a função de protegê-las da invasão de vírus bacteriófagos, pois clivam (fragmentam) o DNA injetado por esses vírus.

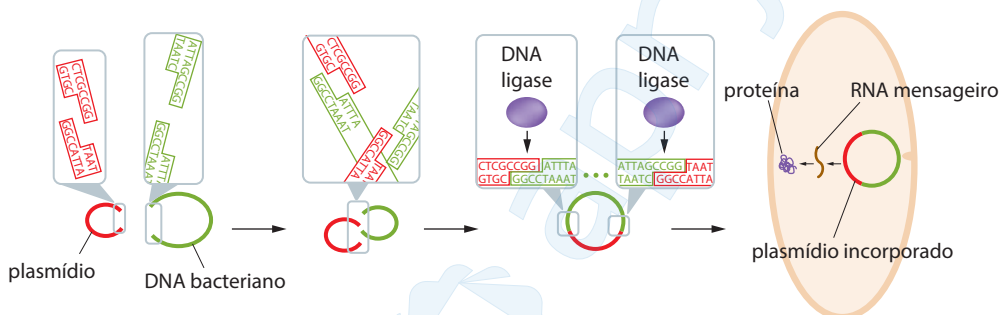
Existem vários tipos de enzimas de restrição, e cada uma delas cliva o DNA em um local específico, que é definido por uma sequência de nucleotídeos chamada **sítio de restrição**. Um exemplo de sítio de restrição é a sequência GAATTC, reconhecida pela enzima EcoRI (produzida pela bactéria *Escherichia coli*).

Outro complexo enzimático descoberto foi o **DNA ligases**, enzimas que catalisam a ligação entre duas extremidades de DNA, como as liberadas após o corte feito por uma enzima de restrição. Assim, foi possível explicar como, uma vez inseridos nas bactérias, os fragmentos na forma de plasmídeos poderiam se incorporar ao DNA bacteriano e ser transcritos e traduzidos.



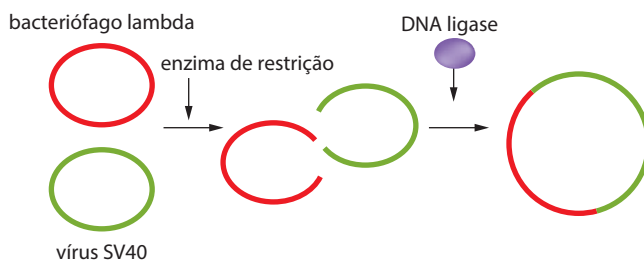
ILUSTRAÇÕES: ALEX ARGOZINO

- Sempre que a enzima EcoRI encontra a sequência GAATTC, o DNA é clivado entre os nucleotídeos G e A em ambas as fitas.



- Exemplo de como a DNA ligase promove a fusão do plasmídeo de uma bactéria com o DNA de outra.

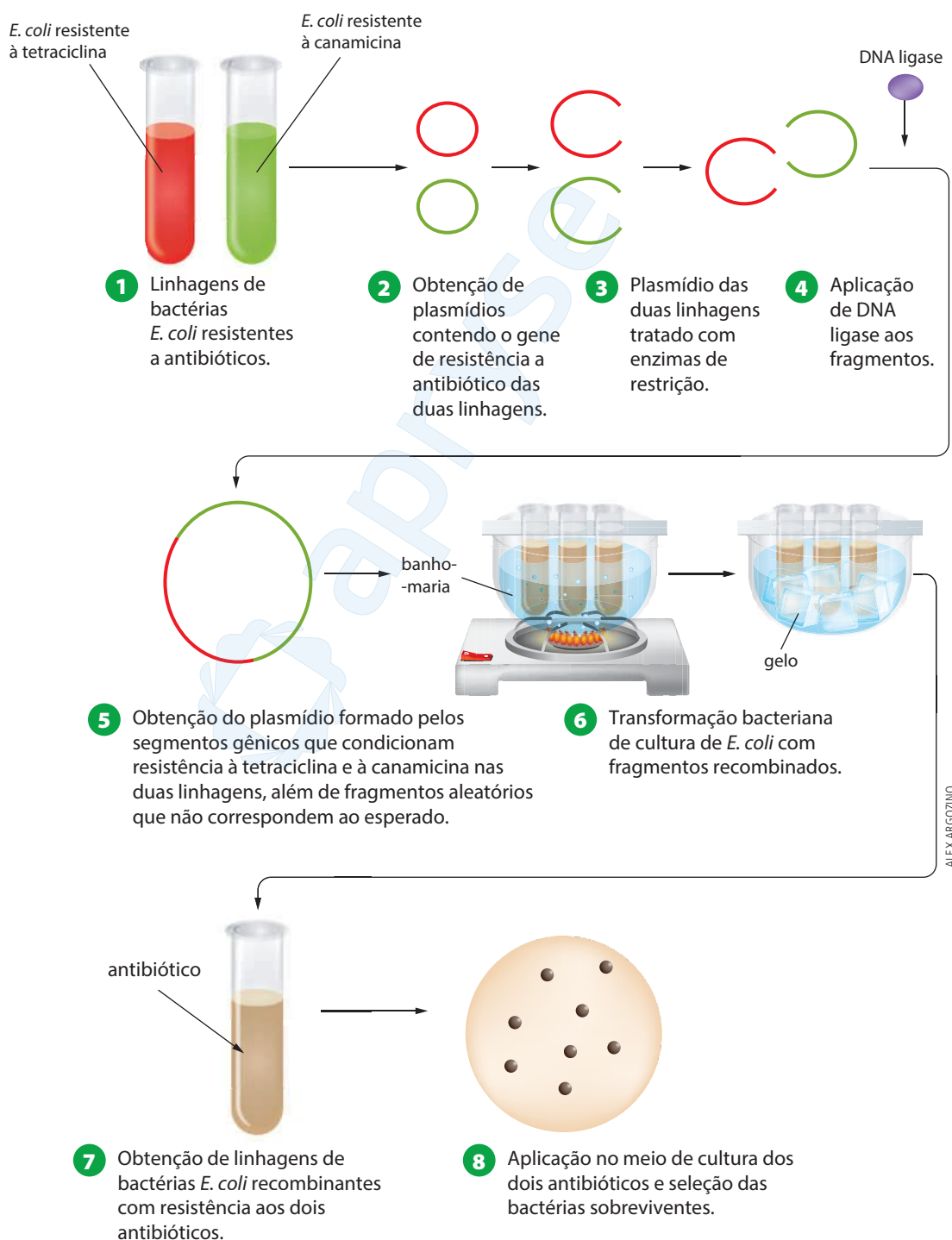
Em 1972, o bioquímico estadunidense Paul Berg (1926-) anunciou que havia conseguido produzir em laboratório um DNA híbrido entre o vírus SV40, que infecta símios, e o vírus bacteriófago lambda, que infecta a bactéria *E. coli*. Berg obteve uma solução de DNA de cada um dos vírus e aplicou neles uma enzima de restrição. Em seguida, aplicou a enzima DNA ligase, obtendo o DNA do bacteriófago lambda contendo segmentos do material genético do vírus SV40.



- DNA recombinante obtido por Berg pela combinação do DNA de dois vírus diferentes.

Entretanto, Berg não deu continuidade a seus experimentos, possivelmente em função da resistência de outros pesquisadores, receosos das consequências que poderiam advir desse tipo de tecnologia. Em 1973, porém, os bioquímicos estadunidenses Stanley Cohen (1922-2020) e Herbert Boyer (1936-) anunciaram a produção de um DNA com capacidade de reprodução, composto de trechos de duas espécies diferentes, o que ficou conhecido como **DNA recombinante**.

Ao procurar desenvolver a técnica, primeiramente os pesquisadores aplicaram-na em bactérias, produzindo DNA recombinante de duas linhagens diferentes de *E. coli*, conforme ilustrado a seguir.



Por meio do experimento, demonstrou-se que era possível, aplicando diferentes técnicas, produzir segmentos de DNA recombinantes e inseri-los em bactérias que passariam a sintetizar os produtos orientados pela atividade desses genes.

Ainda em 1973, Cohen e Boyer aplicaram a mesma técnica e obtiveram bactérias *E. coli* que expressavam genes de um anfíbio, obtendo assim o primeiro **organismo transgênico**.

Organismo transgênico: organismo que recebe genes (transgenes) oriundos de outros organismos. Assim, além dos genes de sua própria espécie, esses organismos expressam características condicionadas pelos genes inseridos.

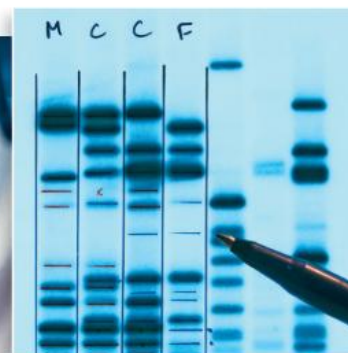
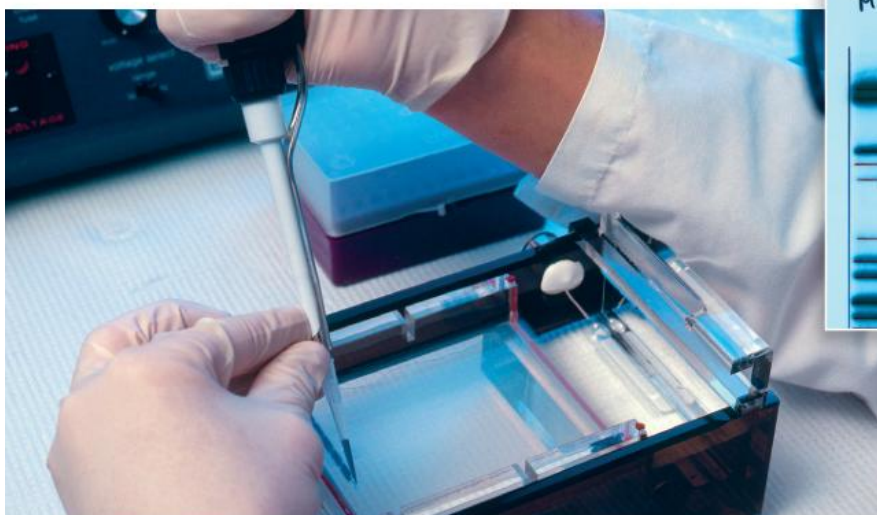


- *Xenopus laevis*, espécie de anfíbio do qual Cohen e Boyer transferiram alguns genes para bactérias. O resultado foi que a bactéria passou a produzir uma proteína específica existente no anfíbio.

Identificando os segmentos gênicos

Em 1950, o geneticista estadunidense Oliver Smithies (1925-2017) desenvolveu uma técnica denominada **eletroforese em gel**, utilizada para selecionar fragmentos de interesse do DNA. Como são gerados fragmentos de tamanhos variados após a clivagem, a eletroforese possibilita que eles sejam identificados e selecionados para fins específicos.

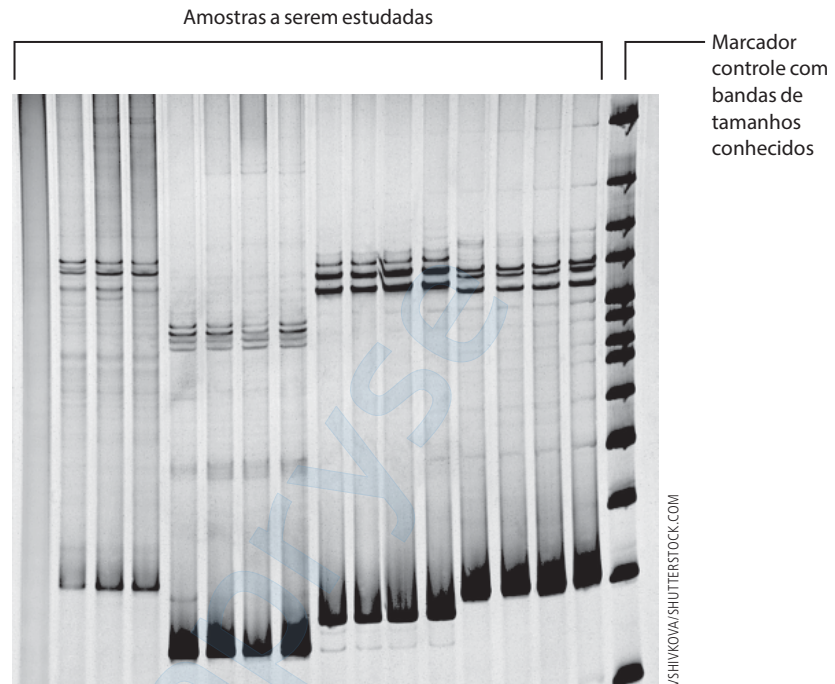
Por meio dessa técnica, o DNA fragmentado é depositado em uma das extremidades de uma placa de gel poroso imersa em uma solução. Eletrodos conectados nas duas extremidades dessa placa criam um polo positivo e outro negativo. Em seguida, uma corrente elétrica é acionada e os fragmentos (de carga negativa, como toda molécula de DNA) migram através do gel em direção ao polo positivo — os fragmentos menores migram mais rapidamente que os maiores. Durante esse deslocamento, formam-se bandas de fragmentos na placa de gel, como se fosse um código de barras, que podem ser visualizadas com o uso de luz ultravioleta e a adição de um corante específico.



FOTOS: HANK MORGAN/SCIENCE SOURCE/FOTOARENA, DAVID PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

- Aplicação da técnica da eletroforese em gel (na foto à esquerda). O resultado acima mostra as bandas formadas pelo acúmulo de fragmentos.

É possível reconhecer o fragmento de interesse, pois, junto com as amostras, aplica-se um marcador controle no gel, ou seja, uma amostra cujo tamanho das bandas é conhecido. Assim, o tamanho dos fragmentos das amostras é calculado comparando-se a altura das bandas com a do marcador. A região do gel em que se encontra o segmento gênico desejado é recortada e, após passar por processos de purificação, o fragmento de DNA pode ser utilizado para a formação de um DNA recombinante.

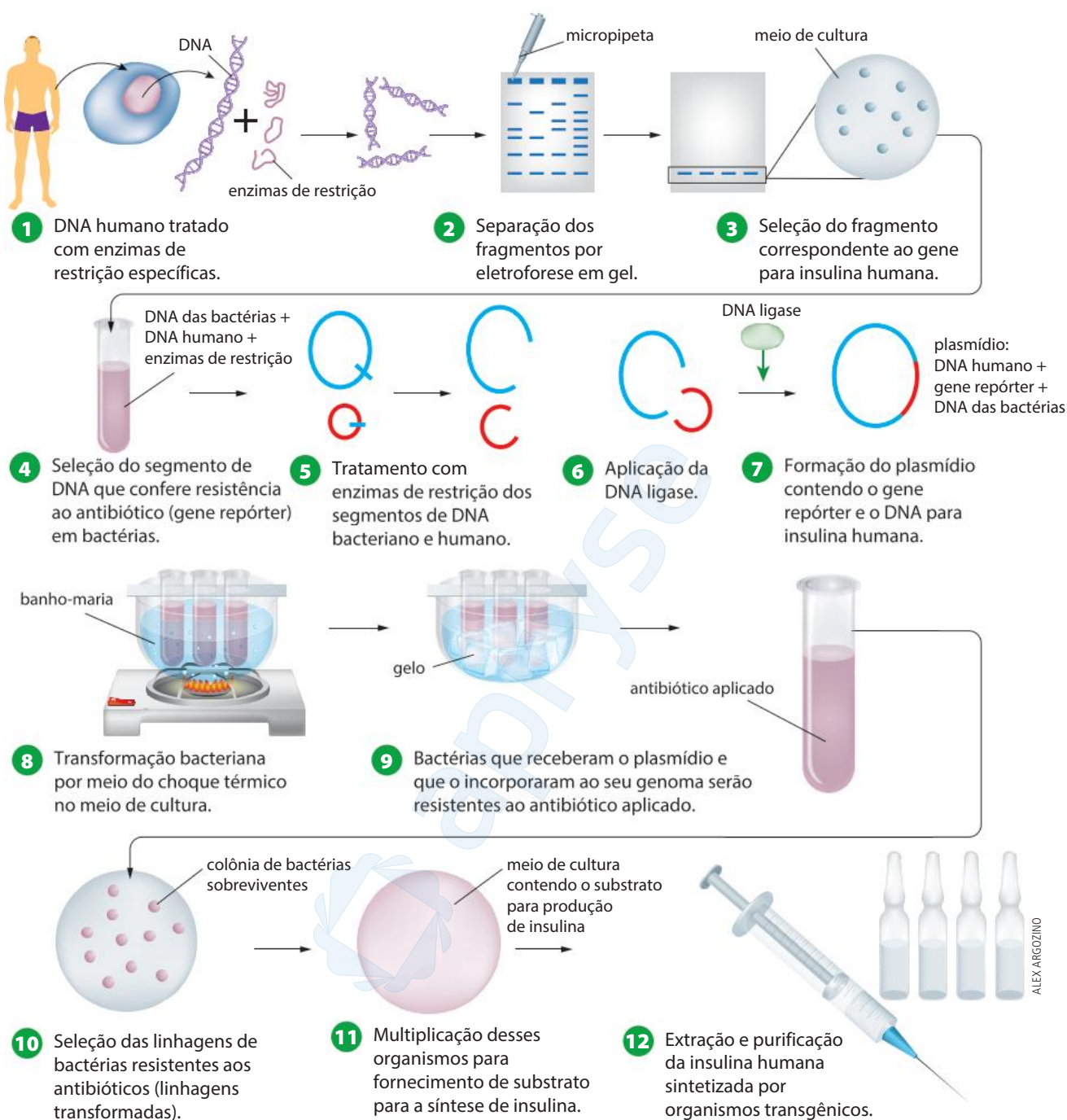


- O marcador controle é depositado em uma das extremidades laterais da placa de gel, e as amostras a serem estudadas são aplicadas ao lado, para que seja possível estabelecer a comparação dos padrões de bandagem após a revelação.

APRIMORAMENTO DAS TÉCNICAS DE TRANSGENIA

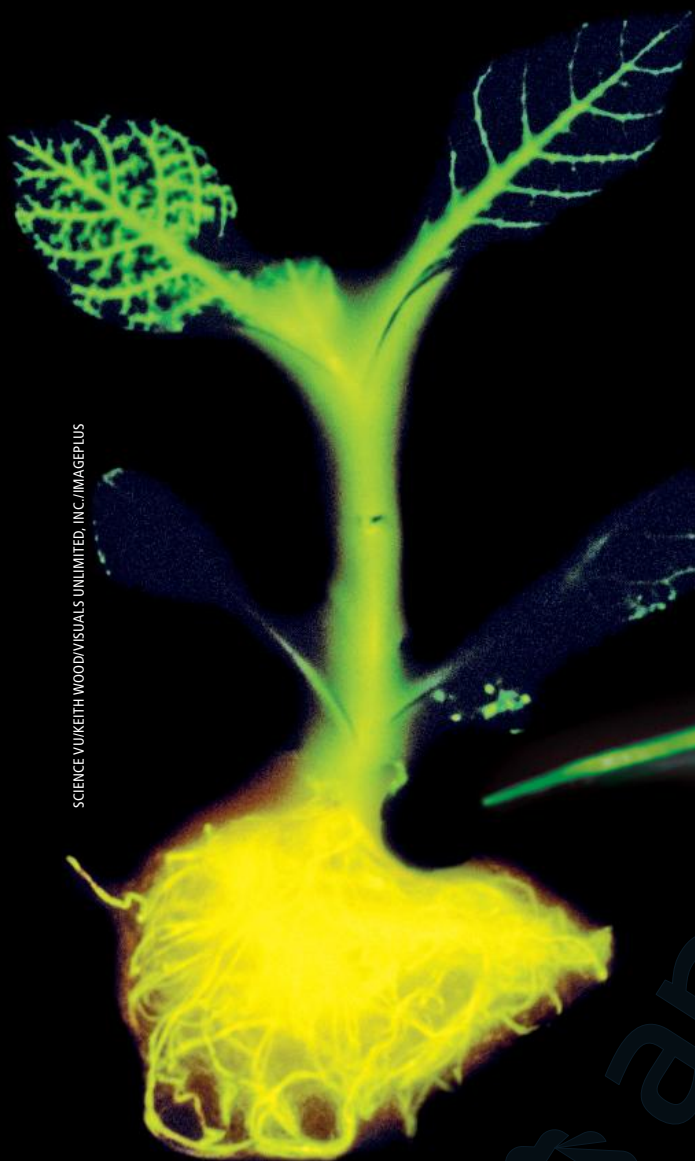
Em 1976, Boyer fundou a primeira empresa de Biologia Molecular. Dotado de investimentos de empresas que percebiam o potencial econômico dessa nova tecnologia, o laboratório chefiado por ele aperfeiçoou as técnicas de separação de fragmentos gênicos por eletroforese; avançou enormemente no domínio das técnicas de construção de plasmídios de DNA recombinante e de transferência desses plasmídios por meio da transformação bacteriana; e desenvolveu técnicas de seleção de bactérias seguramente modificadas, ou seja, que receberam e transcreveram os plasmídios.

Pouco tempo depois de inaugurada, a empresa anunciou a produção de insulina humana por bactérias transgênicas produzidas pelas técnicas desenvolvidas em seu laboratório. O anúncio veio acompanhado do pedido de patente da técnica, do produto e dos organismos modificados.



Entre as técnicas realizadas pela empresa de Biotecnologia, o uso de genes repórteres é bastante frequente. No contexto da genética molecular, **gene repórter** é aquele cuja expressão pode ser facilmente identificada. Assim, é ele que reporta a ocorrência da transformação no organismo que se deseja modificar. Os genes repórteres mais comuns geralmente são aqueles que conferem resistência a toxinas. Assim, ao ser aplicada uma toxina no meio de cultura, os sobreviventes serão os organismos que receberam o gene repórter e, conseqüentemente, o gene de interesse que foi anexado a ele.

Outros exemplos de genes repórteres são aqueles que produzem compostos ou efeitos facilmente identificáveis.

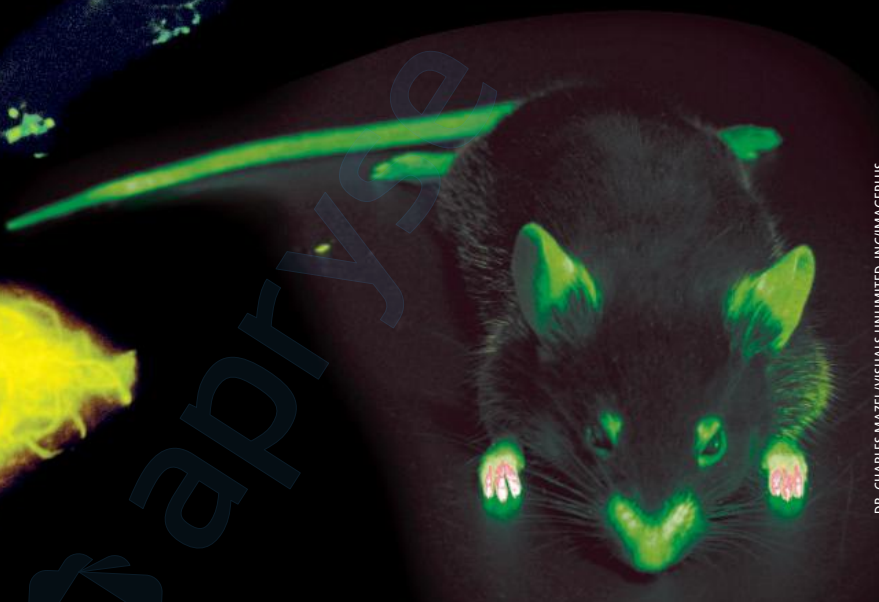


SCIENCE VU/KEITH WOOD/VISUALS UNLIMITED, INC./IMAGEPLUS

- Planta de tabaco bioluminescente obtida por transferência de gene de vaga-lume.

Um gene repórter que pode ser utilizado é o gene que produz uma enzima responsável pela bioluminescência em muitos seres vivos, a luciferase. Os organismos que recebem o gene da luciferase fluorescem como vaga-lumes quando o substrato para sua ação, a luciferina, é fornecido.

Por meio dessas técnicas, foram produzidos camundongos com gene de água-viva, responsável pela produção de uma proteína fluorescente: os camundongos adultos ficavam fluorescentes quando iluminados com luz especial.



DR. CHARLES MAZEL/VISUALS UNLIMITED, INC./IMAGEPLUS

- Camundongo modificado geneticamente pela inserção de um gene de água-viva bioluminescente.

Diante da revolução que se processava no campo do melhoramento genético e do elevado domínio conquistado pelas técnicas biomoleculares de manipulação de organismos vivos, muitas patentes passaram a ser concedidas aos **organismos geneticamente modificados** (OGMs), ou seja, organismos que foram manipulados por técnicas de Engenharia Genética, sejam elas por cruzamento e seleção, por transformação bacteriana ou por tecnologias do DNA recombinante, utilizadas na produção de transgênicos.

Em 1982, a empresa pioneira fundada por Boyer comercializou a sua insulina humana sintetizada pelos primeiros organismos transgênicos da história. Iniciava-se, assim, um novo capítulo do desenvolvimento da Genética.



MEDSTOCKPHOTOS/SHUTTERSTOCK.COM

- A insulina humana foi sintetizada com base na técnica do DNA recombinante.

1. (UPE-PE) Leia o texto a seguir:

“... certos microrganismos continuam a causar preocupação. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde em 114 países indicou que a resistência de bactérias a antibióticos é atualmente um fenômeno global. De acordo com o relato, várias espécies, incluindo *Escherichia coli*, que causa diarreias, *Streptococcus pneumonia* e *Neisseria gonorrhea*, adquiriram resistência a antibióticos.”

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/06/16/aliancas-com-os-microbios/>.
Acesso em: julho 2015.

Assinale a alternativa que apresenta a **correta** proposição sobre as bactérias e o aumento da variabilidade genética, possibilitando a resistência aos antibióticos.

- a) Bactérias doadoras podem transferir DNA para uma receptora por meio de conjugação, na qual ocorre contato celular.
 - b) Bactérias que possuem a capacidade de captar e incorporar DNA disperso no meio sofrem transdução.
 - c) Bactérias têm grande poder de reprodução, pois, em poucas horas, sob condições adequadas, uma única célula pode gerar milhares de clones por mitose.
 - d) Fagos contendo fragmento de DNA bacteriano e resultantes da lise de uma célula podem infectar outra bactéria por transformação, e esta passa a ter nova constituição genética.
 - e) Plasmídeos ou cromossomos são transferidos livremente, entre bactérias, em um ambiente com nutrientes e antibióticos.
2. (UFSM-RS) Alguns grupos de pesquisa brasileiros estão investigando bactérias resistentes a íons cloreto, como *Thiobacillus prosperus*, para tentar compreender seu mecanismo de resistência no nível genético e, se possível, futuramente transferir genes relacionados com a resistência a íons cloreto para bactérias não resistentes usadas em biolixiviação (um tipo de biorremediação de efluentes), como *Acidithiobacillus ferrooxidans*. Considerando as principais técnicas utilizadas atualmente em biologia molecular e engenharia genética, a transferência de genes específicos de uma espécie de bactéria para outra deve ser feita
- a) através de cruzamentos entre as duas espécies, produzindo um híbrido resistente a íons cloreto.
 - b) da transferência para a bactéria não resistente de um plasmídeo recombinante, que contenha o gene de interesse previamente isolado da bactéria resistente, produzindo um Organismo Geneticamente Modificado (OGM).
 - c) da transferência de todo o genoma da bactéria resistente para a nova bactéria, formando uma espécie nova de bactéria em que apenas o gene de interesse será ativado.
 - d) da simples clonagem da bactéria resistente, sem a modificação da bactéria suscetível a íons cloreto.
 - e) da combinação do genoma inteiro da bactéria suscetível com o genoma da bactéria resistente, formando um organismo quimérico, o que representa uma técnica muito simples em organismos sem parede celular, como as bactérias.

3. (Imed-RS) Grande parte da insulina comercializada atualmente provém de bactérias transgênicas produzidas em laboratório. A produção do hormônio é realizada através do cultivo de bactérias, especialmente *Escherichia coli*. O gene da insulina é introduzido nessas bactérias, sem a necessidade de outros agentes, tornando-as capazes de produzir o hormônio.

Qual o processo de recombinação genética utilizado para criar essas bactérias transgênicas?

- a) Conjugação.
- b) Inserção.
- c) Transdução.
- d) Transformação.
- e) Translocação.

4. (Fuvest-SP) Enzimas de restrição são fundamentais à Engenharia Genética porque permitem:

- a) a passagem de DNA através da membrana celular.
- b) inibir a síntese de RNA a partir de DNA.
- c) inibir a síntese de DNA a partir de RNA.
- d) cortar DNA onde ocorrem sequências específicas de bases.
- e) modificar sequências de bases do DNA.

5. (UEL-PR) A biotecnologia tornou possível a transferência de material genético entre os mais diversos organismos. Os conhecimentos da área são aplicados com sucesso na produção industrial da insulina e do hormônio de crescimento, que são administrados a pacientes de todo o planeta. Sobre a produção de organismos geneticamente modificados, é **correto** afirmar:

- a) Fragmentos de DNA exógeno são inseridos no genoma de células hospedeiras por meio de plasmídeos.
- b) O genoma exógeno é inserido no núcleo hospedeiro por meio de vetores proteicos conhecidos como plasmídeos.
- c) O DNA gênico endógeno é inserido no núcleo de células hospedeiras por meio de plastídeos funcionais.
- d) O DNA endógeno é transferido para genomas hospedeiros por meio de plasmídeos mitocondriais.
- e) Fragmentos de genes exógenos são inseridos no genoma das células hospedeiras por meio de plastídeos nucleares.

6. (Enem/MEC) Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá a mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente, e nesse processo um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria o(a)

- a) diagnóstico de doenças.
- b) identificação de proteínas.
- c) rearranjo de cromossomos.
- d) modificação do código genético.
- e) correção de distúrbios genéticos.

7. (UEM-PR) Sobre a eletroforese de DNA, é correto afirmar que

- 01. é realizada utilizando-se uma placa com gel especial, fragmentos de DNA e aplicação de corrente elétrica.
- 02. os fragmentos de DNA que possuem cargas negativas se deslocam para o polo positivo, quando é aplicada uma descarga elétrica na placa de gel.
- 04. a eletroforese de DNA tem sido utilizada para a identificação de pessoas, nas investigações policiais, em processos judiciais e na determinação da paternidade.
- 08. gêmeos monozigóticos podem ser distinguidos pela análise do DNA nuclear.
- 16. os fragmentos separados por eletroforese são formados por DNA com cadeia dupla.

Soma: _____

8. (Unifesp-SP) Em abril de 2003, a finalização do Projeto Genoma Humano foi noticiada por vários meios de comunicação como sendo a decifração do código genético humano. A informação, da maneira como foi veiculada, está:

- a)** correta, porque agora se sabe toda a sequência de nucleotídeos dos cromossomos humanos.
- b)** correta, porque agora se sabe toda a sequência de genes dos cromossomos humanos.
- c)** errada, porque o código genético diz respeito à correspondência entre os códons do DNA e os aminoácidos nas proteínas.
- d)** errada, porque o Projeto decifrou os genes dos cromossomos humanos, não as proteínas que eles codificam.
- e)** errada, porque não é possível decifrar todo o código genético, existem regiões cromossômicas com alta taxa de mutação.

9. (Enem/MEC)

A palavra “biotecnologia” surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância.

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em 28 jul. 2012 (adaptado).

As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam

- a)** a sequência de DNA codificante de insulina humana.
- b)** a proteína sintetizada por células humanas.
- c)** um RNA recombinante de insulina humana.
- d)** o RNA mensageiro de insulina humana.
- e)** um cromossomo da espécie humana.

10. (UEG-GO) A parte endócrina do pâncreas é formada pelas ilhotas pancreáticas, que contêm dois tipos de células: beta e alfa. As células betas produzem a insulina, hormônio peptídico que age na regulação da glicemia. Esse hormônio é administrado no tratamento de alguns tipos de diabetes.

Atualmente, através do desenvolvimento da genética, a insulina administrada em pacientes diabéticos é, em grande parte, produzida por bactérias que recebem o segmento de

- a) peptídeo e transcrevem para o DNA humano a codificação para produção de insulina humana.
- b) RNA mensageiro e codifica o genoma para produção da insulina da própria bactéria no organismo humano.
- c) plasmídeo da insulina humana e codifica o genoma agregando peptídeos cíclicos no organismo humano.
- d) DNA humano responsável pela produção de insulina e passam a produzir esse hormônio idêntico ao da espécie humana.

11. (Unicamp-SP) A insulina é um hormônio peptídico produzido no pâncreas que age na regulação da glicemia. É administrada no tratamento de alguns tipos de diabetes. A insulina administrada como medicamento em pacientes diabéticos é, em grande parte, produzida por bactérias.

- a) Explique como é possível manipular bactérias para que produzam um peptídeo que naturalmente não faz parte de seu metabolismo.

- b) Cite duas outras maneiras pelas quais é possível se obter insulina sem envolver o uso de bactérias.



DAVIDREBATA/
SHUTTERSTOCK.COM

• Variados tipos de milho.

TRANSGENIA: O DOMÍNIO DA MANIPULAÇÃO DOS SERES VIVOS

Produzir uma bactéria transgênica capaz de sintetizar substâncias de interesse humano é, sem dúvida, um feito e tanto. As patentes concedidas a partir de 1980, nos Estados Unidos, impulsionaram as pesquisas com organismos transgênicos, no entanto, utilizar a transgenia em um organismo pluricelular parecia ainda um passo distante.

Como já estudamos, a metodologia habitual de cruzamento e seleção de linhagens de organismos para obter uma variedade com determinada característica de interesse é longa e possui uma série de limitações. Uma delas é a impossibilidade de gerar híbridos no cruzamento entre duas espécies que estejam em isolamento reprodutivo. E quando híbridos podem ser gerados, eles dependem de inúmeras gerações até que se obtenha a característica selecionada.

Além dessas dificuldades, o cruzamento e a seleção de linhagens conduzidos à exaustão produzem populações uniformes e sujeitas à **vulnerabilidade genética**.

A seleção das melhores características fez das mais de 30 mil espécies de arroz existentes na Ásia no século XIX não mais que 50 espécies cultivadas atualmente, o que também ocorre com as espécies de batata. Embora ainda haja muitas, elas são restritas a algumas regiões, sendo pouquíssimas as variedades cultivadas ao redor do mundo. Essa falta de variabilidade torna as plantações vulneráveis.

Vulnerabilidade genética:

ou perda do vigor gênico, é uma condição na qual determinada população é caracterizada pela baixa diversidade genética, o que acentua a ocorrência de genes deletérios, tornando a espécie mais vulnerável às mudanças ambientais.

Ao serem obtidas características desejadas por meio de cruzamentos, são recombinados genomas inteiros, e, infelizmente, isso implica carregar, com os genes de interesse, outros que podem se tornar deletérios quando em homozigose.

Se fosse possível a transferência direta dos genes de interesse para os organismos vegetais ou animais, eles apresentariam apenas as características de interesse, sem nenhum dos inconvenientes do melhoramento genético por cruzamento e seleção.

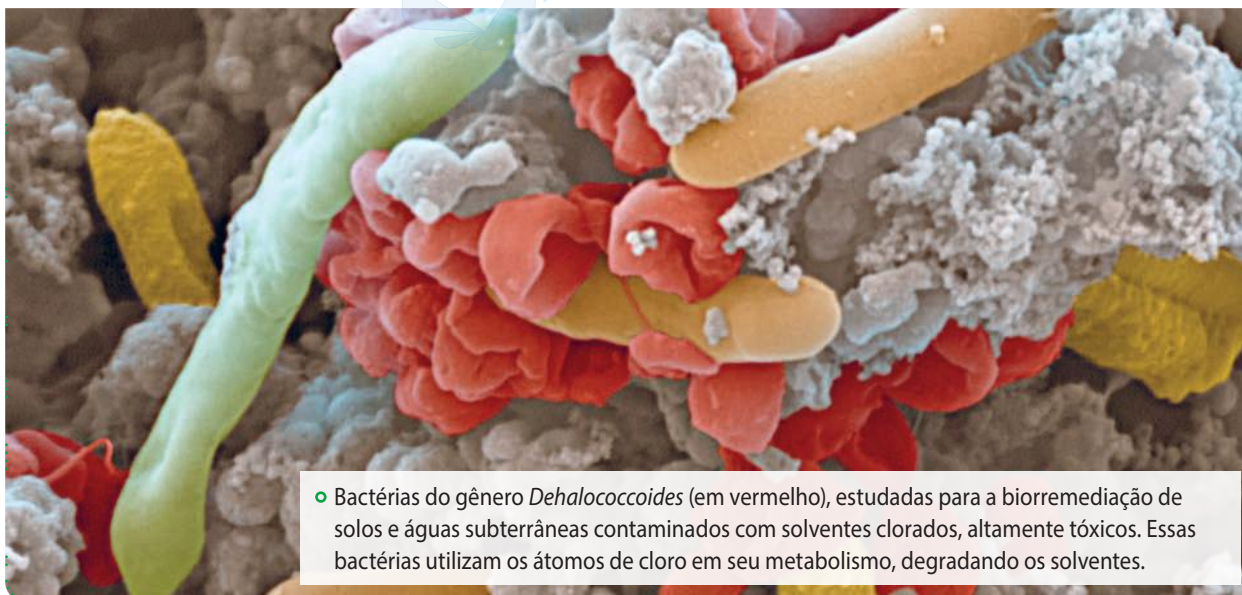


- Ao focarmos a seleção de determinado conjunto de genes expressos apenas nas características, podemos excluir outros genes que conferem aos organismos características adaptativas.

AMPLIE

Biorremediação

Microrganismos já foram modificados geneticamente para atuarem na despoluição ambiental, técnica denominada **biorremediação**. Inserindo-se genes específicos, microrganismos passam a produzir enzimas que degradam determinadas moléculas, tornando a técnica eficiente mesmo em baixas concentrações de poluentes. A biorremediação tem sido muito utilizada na remoção de poluentes como petróleo, pesticidas e outras substâncias tóxicas, acelerando o processo natural de biodegradação e diminuindo o tempo necessário para a restauração do meio. Embora a técnica não utilize apenas organismos transgênicos, o objetivo dela é sempre o mesmo: que os poluentes sejam transformados em subprodutos de baixa toxicidade ou atóxicos.



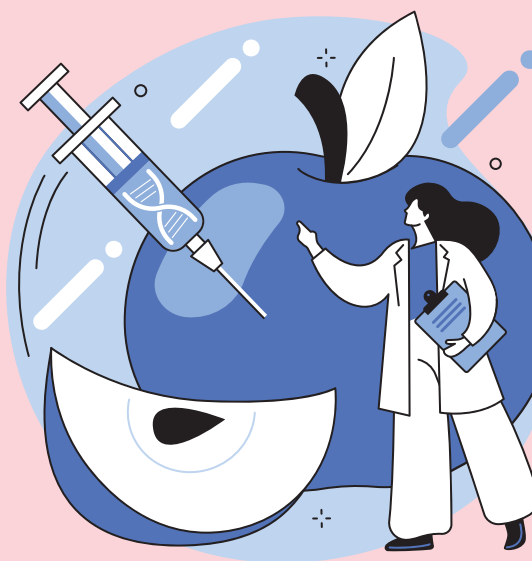
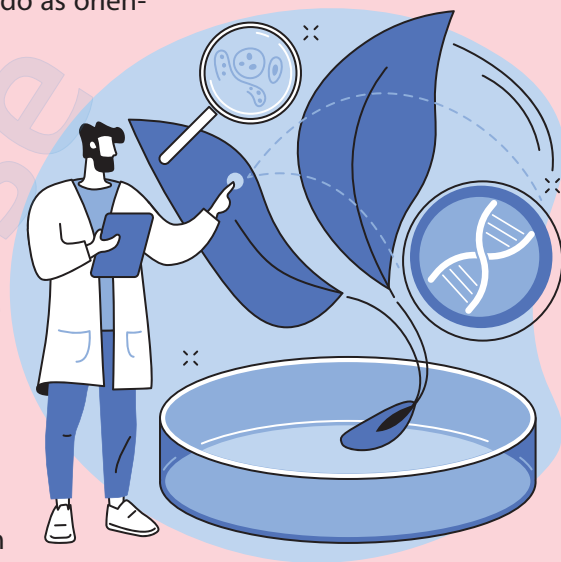
- Bactérias do gênero *Dehalococcoides* (em vermelho), estudadas para a biorremediação de solos e águas subterrâneas contaminados com solventes clorados, altamente tóxicos. Essas bactérias utilizam os átomos de cloro em seu metabolismo, degradando os solventes.

Uma reportagem sobre a seleção de linhagens

A seleção de linhagens de organismos para atender aos interesses humanos é um tema polêmico e alvo de muitas discussões. Por meio de pesquisas sobre esse assunto, procure analisar os benefícios e os possíveis problemas que podem surgir dessa prática.

A seguir, reúna-se em grupo com os colegas e elaborem um texto sobre esse assunto, semelhante a uma reportagem, fazendo uso de uma linguagem simples e compreensível, com exemplos didáticos que não deixem espaço para grandes dúvidas nem requeiram profundo conhecimento do leitor sobre o assunto. A principal tarefa dessa atividade é tornar o tema atraente, trazendo-o para o cotidiano e transpondo informações técnicas para uma linguagem mais próxima dos leitores. Esquemas e figuras também podem ser ótimas ferramentas para simplificar o entendimento do tema.

1. Organizem-se em grupos de até três integrantes, seguindo as orientações do professor.
2. Pesquisem informações sobre:
 - variabilidade genética e manutenção das populações;
 - vulnerabilidade genética;
 - erosão gênica;
 - bancos de germoplasma.
3. Organizem as informações obtidas e escrevam um texto-base.
4. A seguir, façam uma lista das fontes usadas para compor as informações do texto, indicando os passos da investigação para dar credibilidade à produção.
5. Produzam esquemas e escolham figuras que apoiem o texto, possibilitando ao leitor compreender melhor o assunto do qual estão tratando.
6. Redijam o texto final com os esquemas e as figuras, compondo, no máximo, quatro páginas.
7. Depois da devolutiva do professor, façam as correções necessárias e entreguem a versão final, revisada.



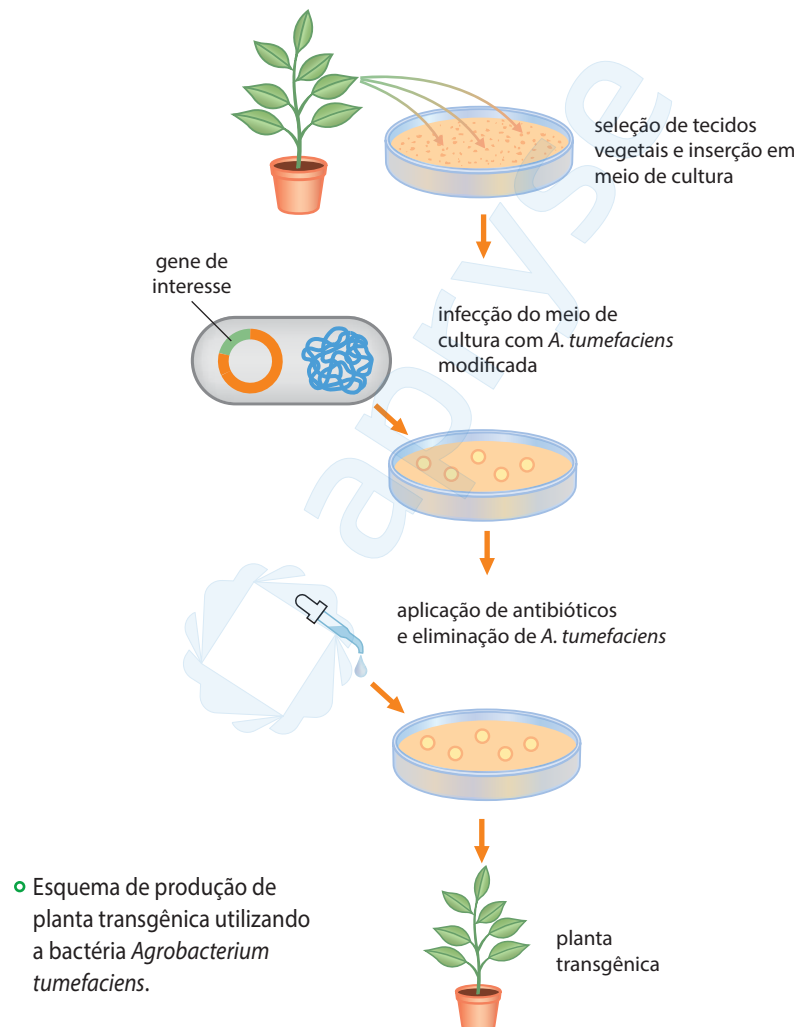
VISUAL GENERATION/
SHUTTERSTOCK.COM

Os transgênicos comerciais

Plantas transgênicas

Em 1983 foi anunciada a produção viável de transgênicos vegetais.

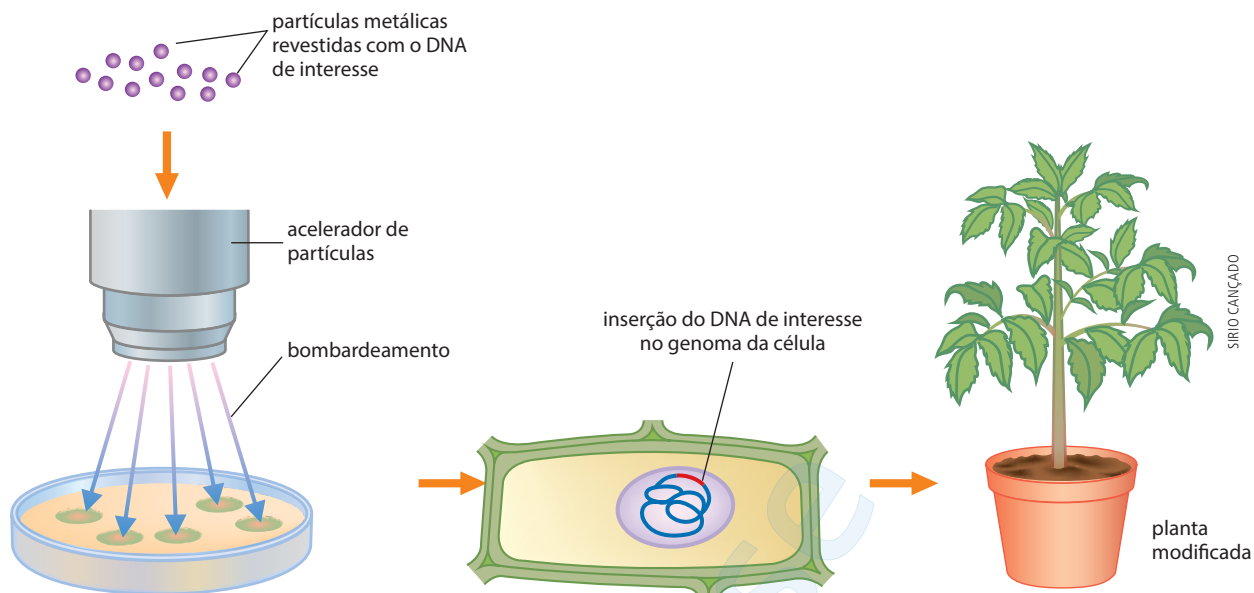
Linhagens transgênicas podem ser obtidas por meio de diferentes técnicas, uma delas é o uso da bactéria *Agrobacterium tumefaciens*, capaz de transferir parte de seu material genético para a planta que está sendo infectada por ela. Por esse método, genes de interesse são ligados ao plasmídeo da bactéria e, em meios de cultura, transferem o seu DNA para os fragmentos de tecido da planta escolhida. Após essa transferência, o meio é tratado com antibióticos para a eliminação das bactérias, e os tecidos, adequadamente nutridos, dão origem a plantas que apresentam o gene de interesse.



SIRIO CANÇADO

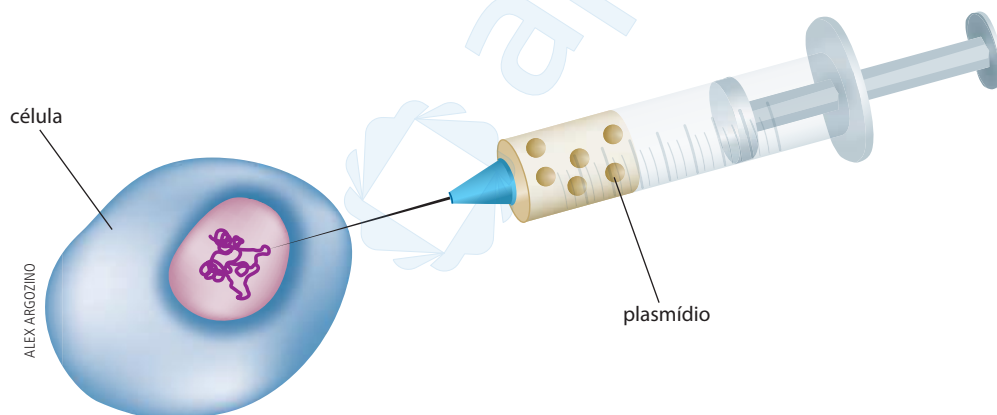
Outro método empregado na transgenia de espécies vegetais, especialmente naquelas em que a técnica por *A. tumefaciens* não é eficiente, é a **biobalística**, que consiste no bombardeamento de micropartículas de metal revestidas com DNA de interesse em células ou tecidos vegetais. Quando realizado corretamente, esse método promove a ligação de novos genes no genoma do organismo, permitindo a manifestação da característica desejada. Se

disparados em uma velocidade além da necessária, podem provocar a morte celular; no entanto, se o bombardeamento for muito fraco, não haverá transformação.



Esquema de produção de planta transgênica por meio do método de biobalística.

A **microinjeção**, uma técnica desenvolvida para a transgenia de animais, também é utilizada na transgenia de plantas. A técnica é bastante trabalhosa e consiste em injetar, com micropipetas de vidro, os segmentos gênicos de interesse (plasmídios) diretamente no núcleo da célula.



Esquema de produção de planta transgênica por meio do método de microinjeção de plasmídios.

O desenvolvimento de produtos transgênicos buscou atender às demandas comerciais. Pensou-se, assim, na tentativa de aumentar a longevidade de produtos, na elevação da produtividade dos vegetais e nas qualidades nutricionais dos produtos. Entretanto, os transgênicos que mais emplacaram foram aqueles que promoveram a redução dos custos para o produtor, uma vez que necessitavam de menos insumos e eram mais resistentes a pragas, herbicidas ou determinadas condições de solo. Entre as plantas transgênicas já produzidas estão linhagens de milho resistentes a insetos, batata e feijão resistentes a vírus, banana resistente a fungos e arroz rico em betacaroteno, uma substância precursora da vitamina A.

ENEM EM FOCO

A Biologia Molecular e as técnicas biotecnológicas são o principal alvo do Enem quando o assunto é Genética. As questões de Biotecnologia costumam ocupar porção bastante significativa das provas de Ciências da Natureza e exigem do candidato não apenas domínio dos vocabulários, da história e das técnicas, mas também capacidade de se posicionar diante das questões éticas acerca da manipulação genética.

1. (Enem/MEC) Um herbicida de largo espectro foi desenvolvido para utilização em lavouras. Esse herbicida atua inibindo a atividade de uma enzima dos vegetais envolvida na biossíntese de aminoácidos essenciais. Atualmente ele é bastante utilizado em plantações de soja, podendo inclusive inibir a germinação ou o crescimento das plantas cultivadas.

De que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida?

- a) Expondo frequentemente uma espécie de soja a altas concentrações do herbicida, levando ao desenvolvimento de resistência.
- b) Cultivando a soja com elevadas concentrações de aminoácidos, induzindo a formação de moléculas relacionadas à resistência.
- c) Empregando raios x para estimular mutações em uma variedade de soja, produzindo a enzima-alvo resistente ao herbicida.
- d) Introduzindo na soja um gene específico de outra espécie, possibilitando a produção da enzima de resistência ao herbicida.
- e) Administrando a enzima-alvo nos fertilizantes utilizados na lavoura, promovendo sua absorção pela espécie cultivada.

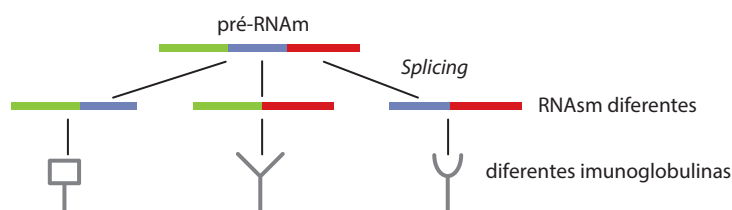
Animais transgênicos

Os animais transgênicos são produzidos desde 1982, quando genes que controlam o crescimento de ratos foram introduzidos por **microinjeção** em células embrionárias de camundongos, que apresentaram tamanho maior que os outros indivíduos da espécie. A partir de então, são produzidos animais transgênicos para uso científico. São animais de laboratório que podem expressar genes humanos e, assim, servir de modelo experimental para o desenvolvimento científico e tecnológico.

A introdução em camundongos de genes que, nos humanos, estão associados ao desenvolvimento de doenças degenerativas, tumores ou deficiências metabólicas de toda ordem permite a realização de experimentos que dificilmente seriam aprovados se feitos com primatas ou seres humanos. Bioensaios de drogas e estudos do desenvolvimento ou da fisiologia de diferentes doenças humanas têm sido, cada vez mais, realizados com animais transgênicos.

Além da utilização de bactérias transgênicas, animais transgênicos também têm sido utilizados como **biorreatores**. Alguns produtos de transcrição gênica, porém, não podem ser produzidos tendo bactérias como biorreatores, pois dependem de etapas de remodelagem dos RNAs mensageiros que acontecem ainda no interior do núcleo de células eucarióticas. É o caso, por exemplo, das imunoglobulinas.

Biorreator:
organismo
que produz
substâncias
de interesse
comercial,
como enzimas.



ALEX ARGOZINO

Dessa maneira, os produtos da atividade desse tipo de gene precisam ser expressos em células eucarióticas. Atualmente, são utilizados animais como mamíferos, aves e peixes como biorreatores para a produção de substâncias de interesse comercial, além de fungos e outros seres vivos.

Em 2012, a Food and Drug Administration (FDA), instituição que controla a comercialização de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, liberou para consumo humano uma espécie de salmão transgênico que recebeu genes de outra espécie que lhe conferem a capacidade de atingir o tamanho para abate em cerca de metade do tempo dos salmões não modificados. Desse modo, foi regulamentada a comercialização de animais transgênicos para consumo humano.

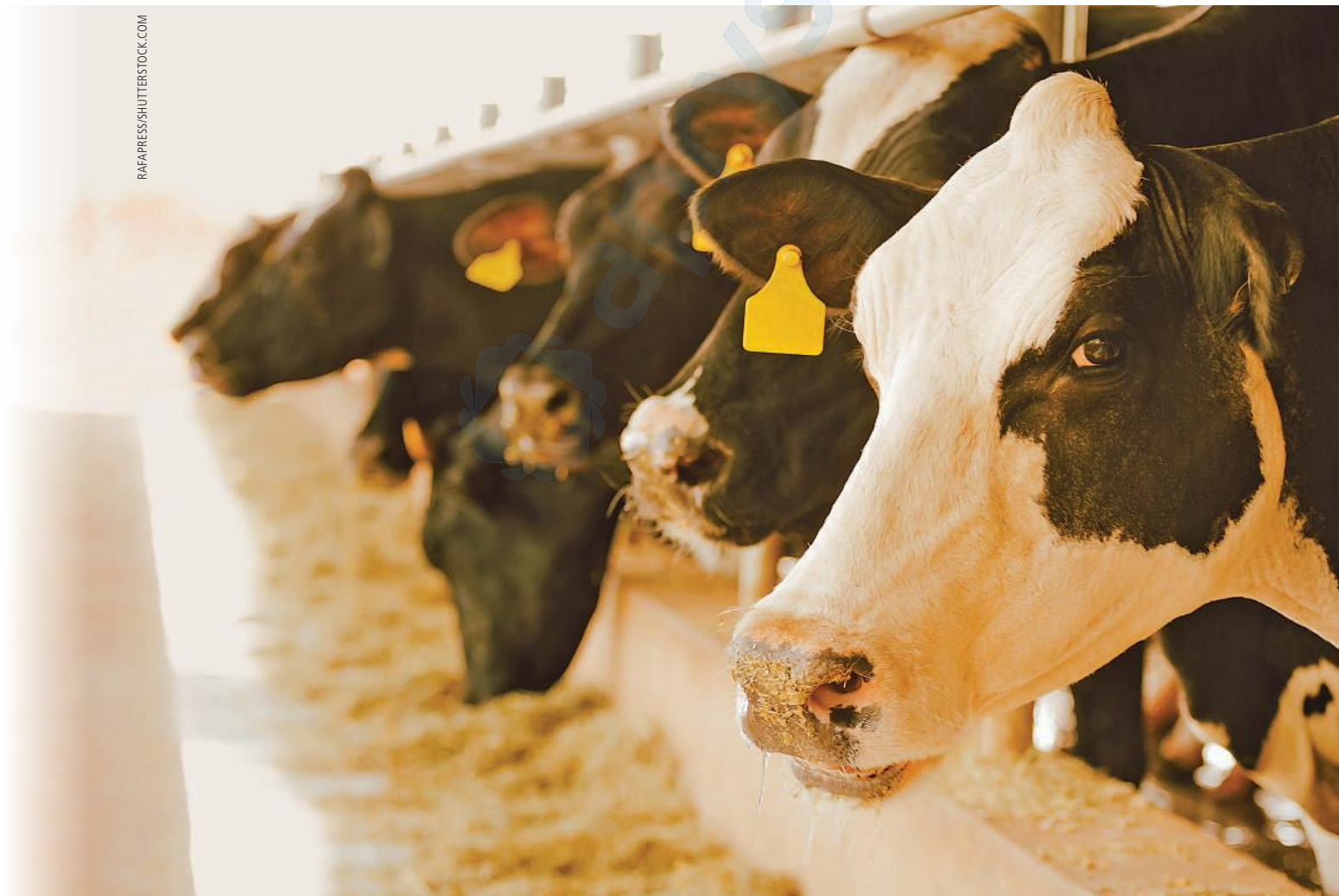
A produção em larga escala de proteínas recombinantes do leite de mamíferos transgênicos, como vacas, cabras, porcas e ovelhas, tem alcançado muitos avanços. Além disso, têm sido utilizadas aves transgênicas para produção de proteínas em claras de ovos e para obtenção de animais resistentes a doenças.



DAVID TADEVOSIAN/SHUTTERSTOCK.COM

- O salmão é um dos alimentos transgênicos regulamentados para o consumo humano.

RAFAPRESS/SHUTTERSTOCK.COM



- Assim como camundongos, também foram criados frangos transgênicos incapazes de transmitir o vírus da gripe aviária, salmões que crescem duas vezes mais rápido e vacas produtoras de leite com menor probabilidade de causar reações alérgicas.

O Brasil é pioneiro na produção em grande escala de mosquitos transgênicos usados no combate à dengue. Os mosquitos *Aedes aegypti* OX513A, criados pela empresa britânica Oxitec, têm genes modificados responsáveis por originar filhotes incapazes de chegar à fase adulta e, consequentemente, incapazes de se reproduzir. Os mosquitos transgênicos produzidos são machos e alimentam-se de substâncias açucaradas, como néctar. Por esse motivo, eles não picam pessoas nem transmitem doenças. Eles são liberados na natureza para que se reproduzam com fêmeas selvagens (ou seja, com capacidade reprodutiva normal) e originem mais mosquitos modificados, que vão morrer antes de atingirem a fase adulta. Busca-se, assim, que a população de *Aedes aegypti*, transmissor também da zika, chikungunya e febre amarela, diminua continuamente, até ser extinta. Ainda são necessários mais estudos para identificar e prever os efeitos de interferências antrópicas no ambiente, garantindo que tais técnicas procurem unicamente a solução dos problemas, e não o surgimento de novos.

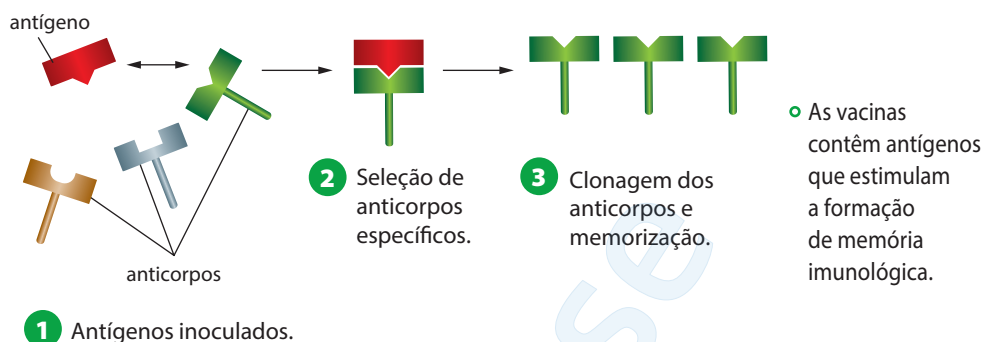


○ Produção de mosquitos transgênicos para liberação no ambiente.

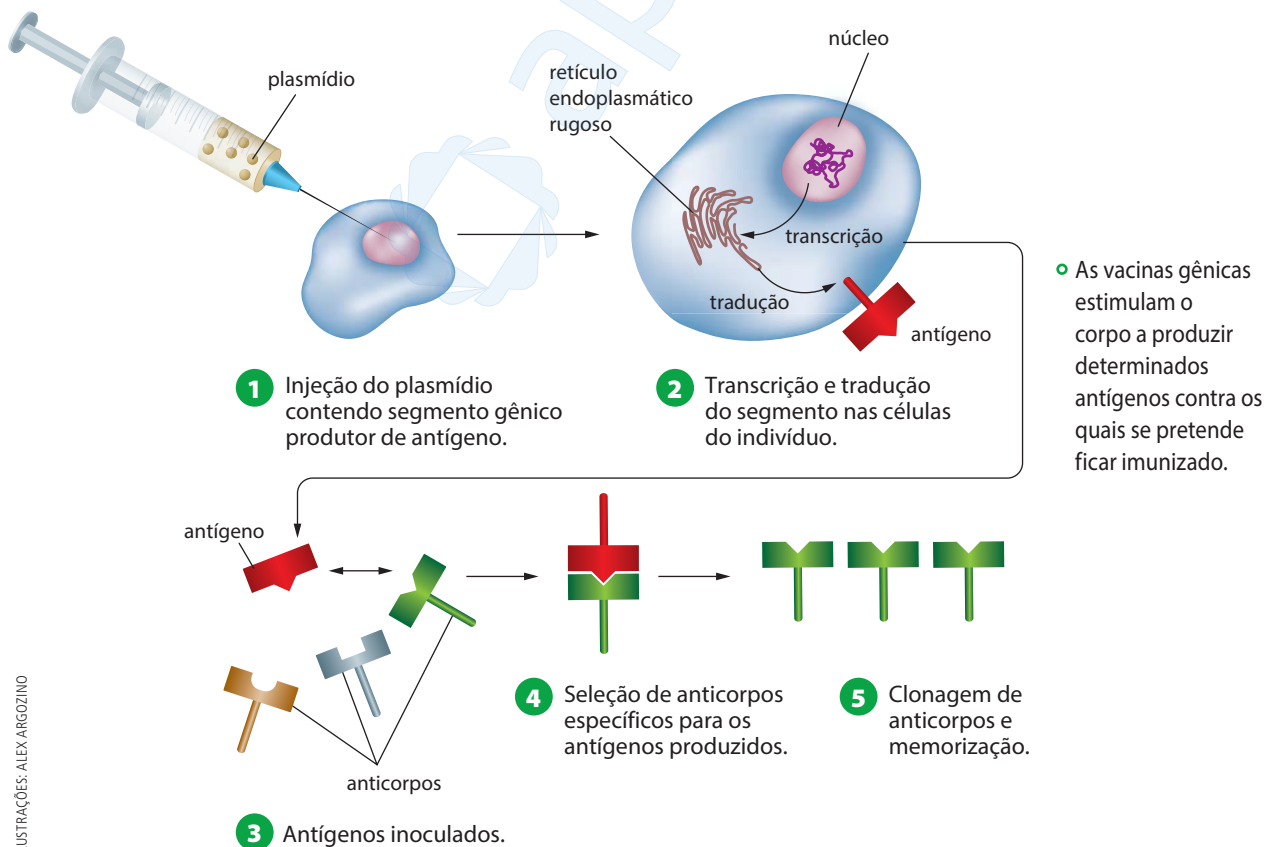
Vacinas gênicas

Embora não trate propriamente da formação de organismos transgênicos, a vacinação gênica utiliza muitas técnicas de transgenia.

A **vacinação tradicional** é o método mais eficiente e menos dispendioso para evitar doenças infecciosas como a tuberculose, o sarampo, entre outras. O objetivo fundamental das vacinas é imunizar previamente um indivíduo, de modo que seu sistema imunológico passe a responder de forma rápida e eficiente ao entrar em contato com o agente infeccioso, impedindo o desenvolvimento da doença. As vacinas comuns são produzidas com os próprios microrganismos infecciosos — ou parte deles — que podem estar vivos, atenuados ou mortos.



Entre as aplicações da técnica do DNA recombinante, está a produção de **vacinas gênicas**. Por meio dessa técnica, descrita pela primeira vez em 1990, são inoculados genes do agente patogênico no indivíduo, gerando resposta do seu sistema imunológico mesmo na ausência do parasita. Esses genes são inseridos em plasmídios, que são introduzidos nas células dos indivíduos e estimulam a produção de anticorpos antes de uma possível infecção.



AMPLIE

A revolução das vacinas

Acesse o QR Code para conhecer, em detalhes, a tecnologia que está sendo desenvolvida há 30 anos e que pode permitir criar vacinas de maneira muito mais rápida, simples, segura e barata: a vacina gênica.



<https://ftd.li/g8ndmw>

Com a pandemia da covid-19, a evolução nos estudos das vacinas gênicas atingiu o ápice, pois houve mais investimentos e interesse das empresas, dos governos e da comunidade científica.

A primeira vacina aprovada contra a covid-19 no Ocidente usa o RNA mensageiro do novo coronavírus, ou seja, usa uma parte de seu genoma para ensinar o corpo a se proteger da doença. O RNA é encapsulado em uma microesfera de lipídio, que é injetada no músculo.

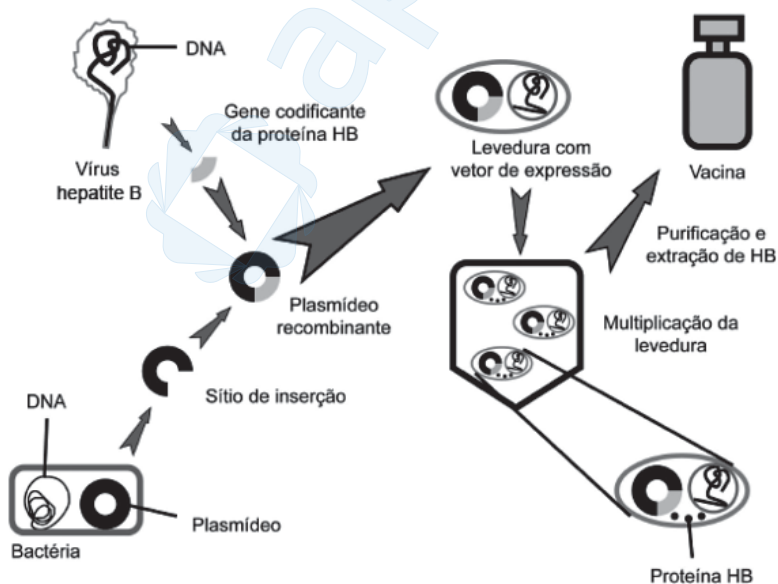
No caso do novo coronavírus, o fragmento do genoma usado é a proteína S (*Spike*), que induz a produção de anticorpos contra ela. Nessas vacinas, o RNA é despejado no citoplasma da célula. Esta reconhece o RNA mensageiro e rapidamente uma proteína é sintetizada; em seguida, o RNA é degenerado. Assim, ele não ultrapassa a membrana nuclear, onde está o DNA.

Já nas vacinas de DNA, ainda em teste, a proteína S será produzida depois de o DNA vacinal ser incorporado ao núcleo celular. Porém, os compostos desse tipo de imunizante não se integram ao genoma humano, que conta com um forte sistema de proteção.

ENEM EM FOCO

A produção de vacinas envolve técnicas biotecnológicas, principal alvo do Enem quando o assunto é Genética. Com a pandemia da covid-19 as questões sobre vacinas somam uma porção bastante significativa das provas de Ciências da Natureza.

2. (Enem/MEC) Analise o esquema de uma metodologia utilizada na produção de vacinas contra a hepatite B.



Disponível em: www.ied.edu.hk. Acesso em: 15 out. 2015 (adaptado).

Nessa vacina, a resposta imune será induzida por um(a)

- a) vírus.
- b) bactéria.
- c) proteína.
- d) levedura.
- e) ácido nucleico.

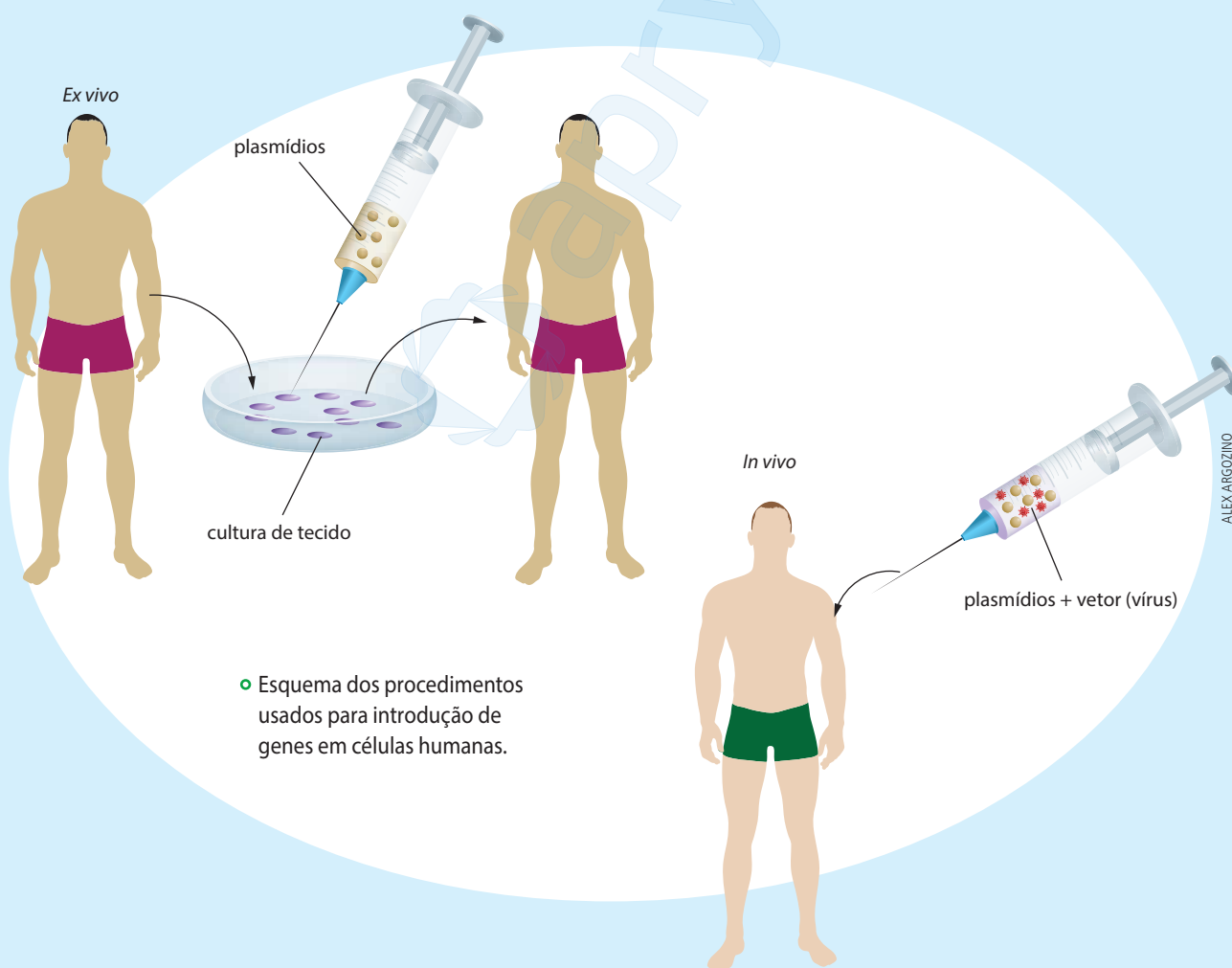
Terapia gênica

A manipulação genética de seres humanos é denominada **terapia gênica** e consiste em inserir genes nos seres humanos a fim de neutralizar aqueles que apresentam alguma mutação que traz complicações clínicas graves.

A pesquisa com seres humanos nessa área caminha a passos lentos, já que tem implicações éticas muito importantes, mas tem apresentado algum sucesso quando realizada por meio de outras espécies de cobaias. Já existem protocolos de terapia gênica em desenvolvimento para doenças como hemofilia, fibrose cística, diferentes tipos de câncer, hemoglobinopatias, imunodeficiência combinada severa e várias outras.

O gene sem a mutação para determinada doença pode ser introduzido nos seres humanos de duas formas: em células que foram retiradas do indivíduo, e que são posteriormente reintroduzidas (procedimento *ex vivo*), ou diretamente no organismo (procedimento *in vivo*). Observe a seguir.

Até pouco tempo, a principal forma de terapia gênica era feita pelo procedimento *ex vivo*, que se mostrou pouco eficiente, uma vez que as células que eram retiradas de um tecido não sobreviviam por muito tempo. Para contornar esse problema, atualmente as pesquisas nessa área estão voltadas para o uso de células-tronco.



• Biotecnologia no mercado de trabalho

Se a Ciência é a sua praia, a Biotecnologia oferece um campo de trabalho ainda pouco explorado. E, se você prefere a área das Ciências Humanas, as possibilidades continuam existindo. Quem sabe você não se torne um advogado especializado em Biossegurança? Ou um jornalista científico, um verdadeiro tradutor de códigos genéticos para os simples mortais? A lista de áreas de aplicação da Biotecnologia no dia a dia cresce cada vez mais, olha só: Agronomia, Biomedicina, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Jornalismo, Medicina, Medicina Veterinária, Química, entre outras.

Para mais informações sobre Biotecnologia no mercado de trabalho, acesse o QR Code.



<http://ftd.li/wr6qny>



SERGEY NIVENS/SHUTTERSTOCK.COM

POLÊMICAS EM TORNO DOS TRANSGÊNICOS: OS DOIS LADOS DA MOEDA

A questão em torno dos transgênicos e de outras técnicas de manipulação de organismos vivos é bastante controversa. De um lado, há os defensores de seu desenvolvimento, de outro, aqueles que relativizam os benefícios dessas tecnologias, apontando possíveis malefícios.

O milho Bt é um exemplo de planta transgênica, alvo de muitas polêmicas. Essa planta possui o gene Bt, retirado de uma bactéria presente no solo, a *Bacillus thuringiensis*, como um potente inseticida.

Diversos pesquisadores sugerem que esse inseticida, embora bastante efetivo contra insetos, seja inofensivo à saúde humana, no entanto há estudos que contestam essa afirmação. Além disso, insetos que não são pragas, mas que têm grande importância ecológica, como os polinizadores, são afetados por ele. No Brasil, além do milho, são cultivados algodão e batata com o gene Bt.

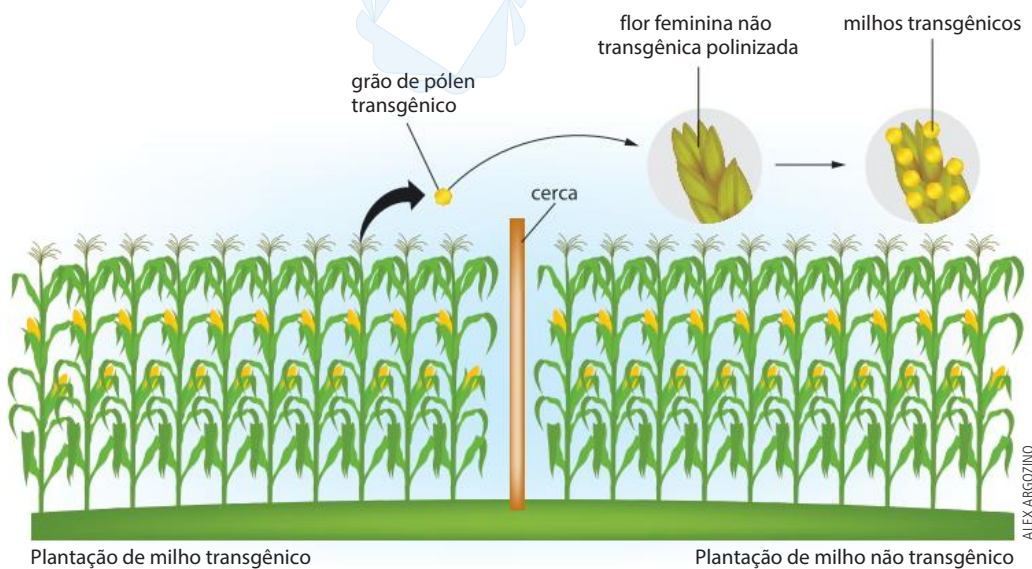
A soja é outro exemplo de planta transgênica alvo de controvérsias, uma vez que ela é resistente a agrotóxicos, que normalmente são agressivos às plantas cultivadas. Um exemplo de agrotóxico poderoso é o Roundup, que danifica todo tipo de planta, mas não a soja transgênica. Isso ocorre porque ela tem um gene de bactéria, chamado CP4, ou RR, que a torna resistente a esse agrotóxico. Sendo assim, plantações de soja transgênica podem receber grande quantidade desse agrotóxico, que é capaz de destruir qualquer outra planta invasora do cultivo.

Um problema imediato em relação à soja transgênica é, portanto, o aumento do uso de agrotóxicos, que podem poluir o solo e a água, além de serem ingeridos e causarem riscos à saúde humana. Outra consequência do uso intenso de agrotóxicos é a possibilidade da evolução de superpragas resistentes a eles.



• Pulverização de agrotóxico em plantação de soja.

A **poluição gênica** é outro problema relacionado às plantas transgênicas. Entre os riscos ambientais envolvidos, a transferência de DNA recombinante por meio de cruzamentos entre plantas transgênicas e nativas é uma das ameaças mais sérias à biodiversidade.



- Uma planta transgênica em hábitat natural pode mudar a dinâmica do ecossistema no qual está inserida de forma imprevisível.

No âmbito médico, além da contaminação por agrotóxicos, existe a grande dificuldade de se analisar os possíveis riscos da ingestão de transgênicos. Essa dificuldade decorre da aleatoriedade do local de clivagem do DNA, bem como do local onde é inserido.

Os pesquisadores e produtores envolvidos com o comércio de transgênicos alegam que essa estratégia é importante para combater a fome no mundo, assim como o melhoramento genético baseado em seleção. No entanto, sabe-se que o problema da fome está mais relacionado à má distribuição dos alimentos do que à falta deles.

Para que a população possa escolher consumir ou não os alimentos transgênicos, em 2003 tornou-se obrigatório o uso de um símbolo que indica a presença de um ou mais componentes transgênicos no alimento, no entanto, muitas vezes, essa regra não é seguida. Os defensores do consumo de transgênicos alegam que o símbolo é bastante agressivo e transmite a ideia de que o alimento é “perigoso”, ainda que malefícios à saúde não tenham sido comprovados.

Sem dúvida, os microrganismos transgênicos são os mais utilizados na indústria alimentícia e na indústria em geral para a produção de enzimas ou de outras substâncias específicas antes extraídas de animais e vegetais ou sintetizadas quimicamente. São tantos os processos industriais mediados por organismos desse tipo que praticamente tudo o que consumimos poderia ser rotulado como produto transgênico.

Atualmente, grandes culturas de vegetais transgênicos são amplamente cultivadas. Os mais comuns são o milho e a soja, sendo que vários de seus derivados participam da produção de alimentos industrializados, pois são a origem da maior parte dos óleos e dos carboidratos utilizados na indústria alimentícia. Sem contar o fato de que eles são a principal fonte de alimentação animal, o que levaria também à rotulação de produtos derivados de animais alimentados com plantas transgênicas.

Outros vegetais transgênicos já são cultivados ao redor do mundo: variedades de mamão papaia, abobrinhas, batatas e destaque para o feijão resistente ao vírus do mosaico dourado, desenvolvido pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em 2013 e já distribuído a produtores brasileiros em 2014. Além disso, existem os vegetais que não são fontes de alimento, como é o caso do algodão e do eucalipto.

Promessas como a do arroz dourado, modificado para produzir betacaroteno e contribuir com a redução da deficiência nutricional de populações asiáticas da China e da Índia, ainda não se concretizaram. Porém, avançam as pesquisas com o arroz resistente a insetos, o que reduziria significativamente o uso de agrotóxicos em extensas áreas, já que esse grão ocupa grandes áreas para seu cultivo.

Em 2016, mais de 100 ganhadores de prêmios Nobel em diversas áreas do conhecimento assinaram uma carta pública conclamando o Greenpeace e seus apoiadores a cessarem e desistirem de suas campanhas contra o arroz dourado e as colheitas de alimentos melhorados por meio da biotecnologia em geral. A carta pede que as pessoas contrárias ao melhoramento genético reexaminem as experiências de produtores e consumidores que não indicam riscos maiores ao consumo e à produção de transgênicos do que aquelas



VANESSA VANSHUTTERSTOCK.COM

- Símbolo que indica a presença de produtos transgênicos.

|| AMPLIE ||

Você acha que faltam informações sobre alimentos transgênicos?

A desinformação sobre esses alimentos pode gerar dúvidas em consumi-los ou não. A literatura diz que os transgênicos não fazem mal à saúde. Acesse o QR Code a seguir para saber mais.



<http://ftd.li/udr4aq>

culturas não modificadas e afirma que as entidades que se opõem a essas tecnologias podem estar cometendo um crime contra a humanidade, na medida em que privam os seres humanos dos benefícios da tecnologia.



Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213bio61329oau001>

FOTOS: BIBIPHOTO/SHUTTERSTOCK.COM,
MEANDARI/SHUTTERSTOCK.COM, CW-CHILL
OUT/SHUTTERSTOCK.COM

• Campo de arroz dourado na Tailândia.



Debatendo os transgênicos

Apesar de boa parte dos produtos desenvolvidos por meio da técnica do DNA recombinante ser bem aceita na sociedade, um desses produtos é alvo de contínua polêmica: os alimentos.

Primeiro, é preciso definir dois termos importantes: **organismos transgênicos** e **organismos geneticamente modificados** (OGM). Transgênicos têm, incorporados ao seu genoma, genes exógenos, ou seja, genes de outras espécies. Já os OGM, por sua

Argumentos a favor dos transgênicos

Com o aumento populacional, os transgênicos podem ser uma ferramenta importante para reduzir a fome no planeta.

Nunca se fez tantos testes para averiguar possíveis problemas como se fez com os transgênicos.

Se os transgênicos fossem causar problemas de saúde, isso já teria sido observado nos Estados Unidos, onde são usados transgênicos há mais de uma década.

Se os transgênicos fossem causar problemas ambientais, isso também já teria sido observado nos Estados Unidos.

O glifosato, usado nas plantações de soja transgênica, é menos tóxico que os herbicidas convencionais. E o número de herbicidas necessários é menor nas plantas transgênicas.

As sementes transgênicas são mais produtivas.

As sementes transgênicas, como no caso da soja transgênica, permitem ao agricultor ter menos trabalho, visto que requerem menos aplicações do glifosato, que deixa o terreno mais limpo que os herbicidas convencionais.

É cada vez mais difícil plantar sementes convencionais, já que muitas vezes não é viável manter a semente convencional segregada.

Realizar o cultivo com sementes transgênicas sai mais barato, pois o glifosato é mais em conta e são necessárias menos aplicações que os herbicidas convencionais.

Há interesses comerciais fortes, por parte de multinacionais que produzem sementes convencionais, em tentar impedir a disseminação das sementes transgênicas.

Fonte: MASSARANI, Luísa; NATÉRCIA, Flávia. **Transgênicos em debate**. Rio de Janeiro: Museu da Vida / Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz, 2007, p. 28-29. Disponível em: <http://www.museudavida.fiocruz.br/images/Publicacoes_Educacao/PDFs/TransgenicosVersaoAdultos.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2021.

vez, também tiveram o seu genoma (ou parte dele) alterado, mas não necessariamente por técnicas laboratoriais; organismos híbridos, por exemplo, podem ser considerados geneticamente modificados. De acordo com essa lógica, ainda que todo transgênico seja um OGM, nem todo OGM é um transgênico.

A seguir, são mostrados alguns argumentos favoráveis e contrários aos transgênicos.

Argumentos **contra** os transgênicos

Os transgênicos não resolverão a questão da fome, pois o que a causa é a má distribuição de riquezas.

A técnica não é segura; não há controle total para se saber exatamente onde são inseridos os genes.

Os transgênicos podem causar problemas de saúde, como superalergias, que poderão se manifestar em longo prazo.

Os transgênicos podem causar problemas ao meio ambiente, por exemplo, possibilitar a criação de ervas daninhas super-resistentes, como já observado.

Estudos mostram que o glifosato é mais tóxico do que se imaginava inicialmente, com perda importante das espécies no local de uso. Há relatos também de aumento de resistência ao glifosato por ervas daninhas.

As sementes transgênicas são menos produtivas.

As sementes transgênicas, como no caso da soja transgênica, têm reduzido a quantidade de trabalho no campo, deixando pessoas com menos opções de emprego. Diz-se, também, que a nova geração de agricultores está perdendo os conhecimentos e a cultura sobre a lavoura.

Plantar sementes convencionais asseguraria ao Brasil atingir mercados compradores que restringem o consumo de alimentos transgênicos.

O agricultor não deve tomar suas decisões apenas olhando o bolso, mas o futuro de seus filhos. Além disso, o eventual custo menor das sementes transgênicas acabará em breve, com a cobrança dos *royalties* e o fato de que há relatos de que ervas daninhas têm desenvolvido resistência ao glifosato, demandando doses maiores e mais aplicações.

Há interesses comerciais fortes envolvidos na comercialização das sementes transgênicas, hoje concentrada em poucas indústrias.

Fonte: MASSARANI, Luisa; NATÉRCIA, Flávia. **Transgênicos em debate**. Rio de Janeiro: Museu da Vida / Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz, 2007, p. 28-29. Disponível em: <http://www.museudavida.fiocruz.br/images/Publicacoes_Educacao/PDFs/TransgenicosVersaoAdultos.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2021.

Proposta de atividade

Etapa 1 — Formando os grupos

Os estudantes devem se organizar em dois grupos para realizar um debate sobre os aspectos positivos e negativos da transgenia.

O objetivo é exercitar como e onde realizar pesquisas confiáveis, além de desenvolver a capacidade argumentativa, independentemente de opiniões pessoais.

A proposta não é chegar a uma conclusão definitiva, e sim defender pontos de vista embasados nos conceitos aprendidos.

Etapa 2 — Pesquisando e produzindo argumentos

Pesquise na internet, em fontes confiáveis, argumentos contra ou a favor dos transgênicos, de acordo com o seu grupo. Para saber como fazer uma pesquisa confiável na internet, leia o quadro a seguir.

Escolham pelo menos cinco argumentos, identificando o uso de pelo menos três fontes bibliográficas.

Como fazer uma pesquisa confiável na internet?

Uma pesquisa na internet poderá nos fornecer dados suficientes, mas, por ser um espaço livre, nem sempre ela é segura. Como estamos em busca de informações confiáveis e de dados cientificamente demonstrados, uma maneira de assegurar a confiabilidade das informações que buscamos é pesquisar:

- em *sites* de instituições de ensino, como universidades (.usp.br; .unicamp.br; .ufpr.br; .ufpe.br; etc.) e institutos de pesquisa (portal.fiocruz.br; butantan.gov.br);
- no portal Scielo, que reúne uma coletânea de artigos e revistas científicas *on-line*, com extenso material em português;
- em *sites* governamentais (.gov.br);
- em jornais e revistas de grande circulação e credibilidade, assegurando-se de que o artigo é assinado por uma pessoa competente da área.

Muitas vezes, nos deparamos com textos destinados ao público leigo, de leitura fácil e acessível, entretanto é importante utilizar artigos científicos.

De fato, os textos científicos apresentam vários meandros técnicos que interessam apenas à comunidade científica, mas não é preciso ter medo deles. A ciência é influenciada por aspectos sociais e culturais e também pode ser tendenciosa. Portanto, com pensamento crítico, devemos nos concentrar na conclusão que o autor tirou daquele assunto. A conclusão do artigo geralmente é composta de poucos parágrafos, em uma linguagem mais acessível, e encontra-se no fim do texto, antes da bibliografia. Ela também pode ser intitulada “Considerações finais” ou “Recomendações”. Atente a ela.

Etapa 3 — Debatendo

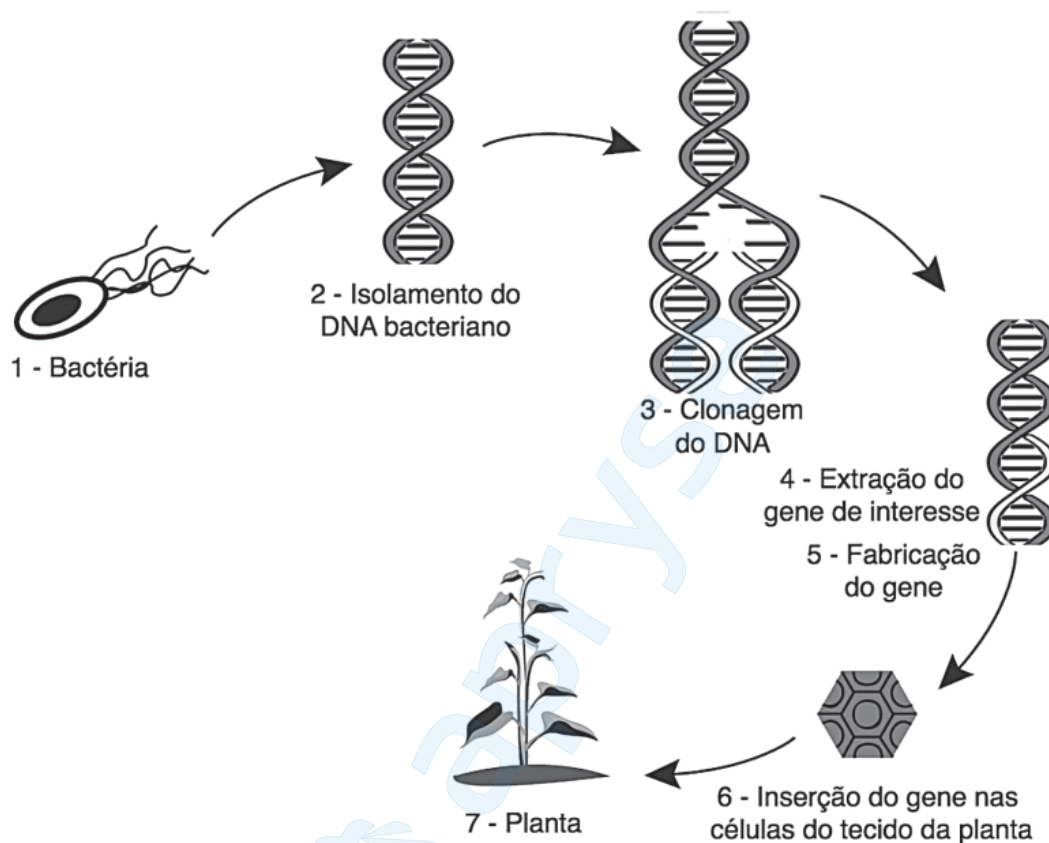
Nesta etapa, cada grupo deverá escolher alguns representantes para debater o tema.

É importante que os grupos tenham em mente que contra-argumentos devem ser previamente preparados para que possam sustentar o debate.

Etapa 4 — Produzindo um texto argumentativo individual

Após o debate, escreva, individualmente, um texto argumentativo com base no conhecimento adquirido e posicione-se em relação ao consumo de alimentos transgênicos.

12. (Enem/MEC) Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura.



Disponível em: <http://ciencia.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado)

Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada?

- a)** Clone.
- b)** Híbrida.
- c)** Mutante.
- d)** Adaptada.
- e)** Transgênica.

13. (UECE) Com relação aos produtos transgênicos, é correto afirmar que:

- a)** são organismos que possuem parte de sua informação genética proveniente de outro ser vivo.
- b)** encontram-se representados por seres vivos que durante o processo de alimentação incorporam material genético dos organismos ingeridos.
- c)** são produtos indicados para pessoas com excesso de peso, pois apresentam número reduzido de calorias.
- d)** devem ser evitados, uma vez que, por apresentarem composição química modificada, não são produtos biodegradáveis.

14. (UCS-RS) Em 2003, foi publicado o decreto de rotulagem (4680/2003), que obrigou empresas da área da alimentação, agricultores e quem mais trabalha com venda de alimentos, a identificarem, com um "T" preto sobre um triângulo amarelo, o alimento com mais de 1% de matéria-prima transgênica.

Sobre transgênicos, analise as proposições abaixo.

- () A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos, como a perda ou a alteração do patrimônio genético.
- () Com a engenharia genética, fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes a seus próprios agroquímicos, ou mesmo sementes que produzem plantas com propriedades inseticidas.
- () Não existe consenso na comunidade científica sobre a segurança dos transgênicos para a saúde humana e para o meio ambiente.
- () Os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, são produtos de cruzamentos que aconteceriam na natureza, como, por exemplo, arroz cruzado com um nematodo.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo.

- a)** V – F – V – F
- b)** F – V – V – F
- c)** V – F – F – V
- d)** V – V – V – F
- e)** F – V – F – V

15. (Cefet-MG)

Alguns vírus têm sido usados em lavouras de soja como um agente de controle biológico específico contra lagartas. Recentemente foram identificadas as proteínas produzidas por esses vírus e os genes realmente ativos durante a infecção desses insetos.

Disponível em: <<http://revistapesquisa.fapesp.br>> Acesso em: 15 ago. 2014 (Adaptado).

A identificação desses genes constitui uma importante ferramenta para a

- a)** elaboração de um parasita inofensivo para a planta.
- b)** minimização dos danos ecológicos causados pelo vírus.
- c)** criação de linhagem de soja transgênica resistente à lagarta.
- d)** preservação do inseto polinizador da planta na fase adulta.
- e)** geração de uma vacina para proteger a planta das infecções.

16. (Enem/MEC) O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência, para este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente.

A característica de interesse será manifestada em decorrência

- a)** do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido.
- b)** da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido.
- c)** da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado.
- d)** da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original.
- e)** da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante.

17. (UFJF-MG) As técnicas de engenharia genética tornaram possível introduzir um gene de uma espécie em outra, gerando organismos chamados **transgênicos**. Um exemplo clássico é uma variedade transgênica de soja que recebeu um gene que confere resistência a determinados herbicidas, possibilitando que o agricultor elimine outras plantas competidoras e aumente a produtividade da lavoura. Por outro lado, o excesso de herbicidas nas lavouras pode implicar em eutrofização e poluição do ambiente, o que vem gerando polêmica sobre o uso de certos transgênicos para alimentação. Sobre organismos transgênicos, assinale a alternativa **CORRETA**:

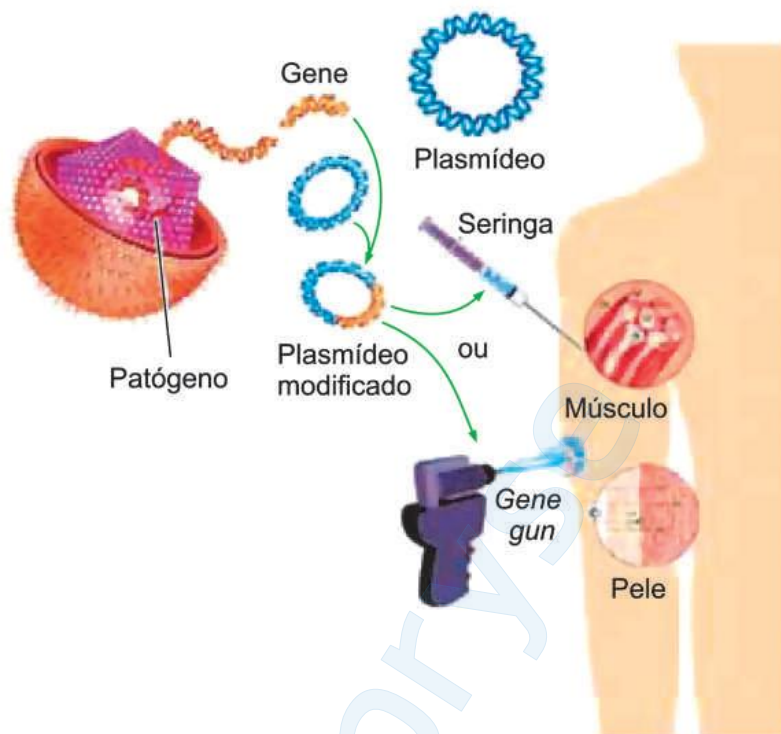
- a)** A manipulação genética de plantas é mais complexa do que de animais, uma vez que é relativamente difícil obter uma planta completa a partir de uma única célula geneticamente transformada.
- b)** Animais transgênicos são produzidos pela injeção de RNA previamente clonado a partir de uma espécie em ovos de outras espécies.
- c)** A soja transgênica, objeto de grande polêmica em diversas partes do mundo, foi produzida por meio de eletroforese de proteínas.
- d)** Para a produção de um mamífero transgênico é necessário fazer a fecundação *in vitro* e posteriormente implantar o embrião no útero de uma fêmea em período fértil.
- e)** É possível produzir uma planta transgênica através do bombardeamento das células vegetais com minúsculas partículas de metal com RNA aderido em sua superfície.

18. (Unicamp-SP) *Aedes aegypti* modificados (transgênicos) têm sido utilizados no combate à dengue. Esses mosquitos produzem uma proteína que mata seus descendentes ainda na fase de larva. Mosquitos machos modificados são soltos na natureza para procriar com fêmeas nativas, mas os filhotes resultantes desse cruzamento não sobrevivem. É possível monitorar a presença de ovos resultantes do cruzamento de machos modificados com fêmeas nativas a partir da luz fluorescente emitida pelos ovos.

- a)** Descreva o princípio da técnica utilizada para produzir os mosquitos modificados.

- b)** Por que os ovos resultantes do cruzamento dos machos modificados com fêmeas nativas emitem luz fluorescente? O que é preciso fazer com os ovos para saber se eles emitem luz fluorescente?

- 19. (Unesp-SP)** A vacina de DNA é composta por um plasmídeo que carrega um gene de interesse que codifica um antígeno. A administração da vacina pode ser com seringa, via intramuscular, ou pelo sistema *gene gun*, que consiste no disparo sobre a pele de microesferas metálicas recobertas com os plasmídeos modificados. Uma vez na célula, o gene é expresso no plasmídeo.

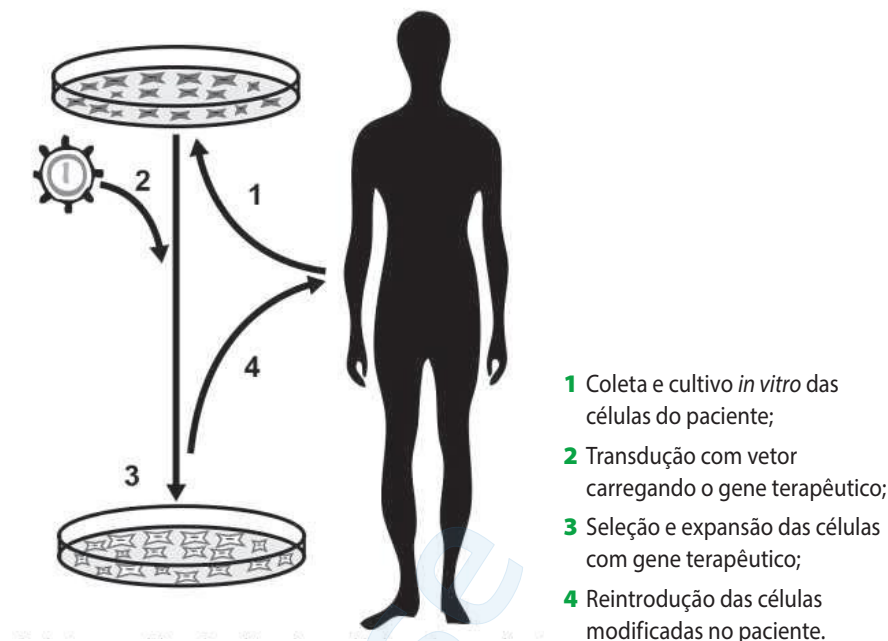


(<http://pontobiologia.com.br>. Adaptado.)

- a)** De quais organismos os plasmídeos são obtidos? Que moléculas biológicas são empregadas no corte dos plasmídeos para a inserção do gene de interesse?

- b)** Por que é necessário que o plasmídeo modificado entre no núcleo da célula para que a vacina funcione e promova a resposta imunológica?

20. (Enem/MEC)



Disponível em: www.repositorio.uniceub.br. Acesso em: 3 maio 2019 (adaptado).

A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como

- a) mutação.
- b) clonagem.
- c) *crossing-over*.
- d) terapia gênica.
- e) transformação genética

21. (Unicamp-SP)

A prestigiada revista *Science* elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadoras de *atrofia muscular espinhal do tipo 1*, uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso, que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em quinze crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento.

(Disponível em <https://vis.sciencemag.org/>.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.

Os vírus injetados nas crianças foram capazes de (i) _____, restaurando a produção (ii) _____, que passaram, então, a controlar adequadamente (iii) _____.

- a) (i) atingir a medula óssea e introduzir nas células tronco a cópia normal do gene; (ii) de neurônios no cérebro; (iii) a medula espinhal e, portanto, os músculos.
- b) (i) atingir a medula espinhal e remover dos neurônios a cópia defeituosa do gene; (ii) de hormônios; (iii) a geração de impulsos elétricos e os músculos.
- c) (i) atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene; (ii) da proteína essencial à função dos neurônios da medula; (iii) os músculos.
- d) (i) atingir a medula óssea e induzir a produção de linfócitos do sangue; (ii) de anticorpos contra o vírus; (iii) a infecção, restaurando os movimentos das crianças.

- 1. (Acafe-SC)** Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos (organismos, células, organelas, moléculas) para obter bens ou assegurar serviços.

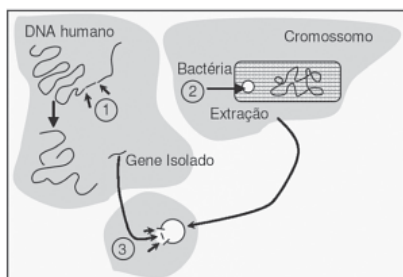
Sobre o tema, analise as afirmações a seguir.

- I. As técnicas biotecnológicas possibilitam à Indústria Farmacêutica cultivar microrganismos para produzir os antibióticos, por exemplo.
- II. A Engenharia Genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção de hormônio de crescimento e insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos (Organismos transgênicos).
- III. Hoje, a utilização de plasmídeos bacterianos restringe-se à produção de novos medicamentos.
- IV. Através de técnicas biotecnológicas é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de microrganismos em fossas sépticas.
- V. A aplicação da biotecnologia está limitada à área médica e de saúde.

Todas as afirmações **corretas** estão em:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) I - II - IV. | c) III - IV - V. |
| b) II - III - IV. | d) IV - V. |

- 2. (UFPE)** Para um pesquisador transferir um gene de interesse, diferentes etapas são cumpridas em laboratório, entre as quais: a utilização de enzima do tipo (1), para o corte e a separação do segmento de DNA a ser estudado; a extração e o rompimento de (2), e a inclusão em (2) do segmento obtido (gene isolado) com o auxílio de enzimas do tipo (3). Os números 1, 2 e 3 indicam, respectivamente:

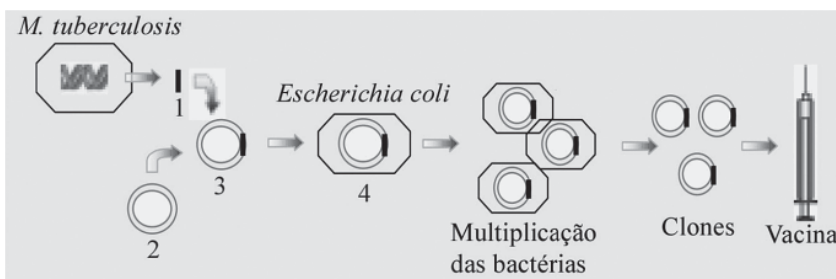


- a)** enzima de restrição, plasmídeo e enzima ligase.
- b)** enzima transcriptase reversa, cromossomo circular e enzima de restrição.
- c)** DNA recombinante, RNA plasmidial e enzima exonuclease.
- d)** enzima transcriptase reversa, plasmídeo e enzima de restrição.
- e)** enzima de restrição, RNA plasmidial e enzima transcriptase reversa.

- 3. (UFC-CE)** Um cientista americano pretende produzir em laboratório a primeira forma de vida artificial. A ideia é formar um cromossomo a partir de fragmentos de DNA coletados de diferentes espécies de bactérias. A técnica visa selecionar somente os genes necessários à sobrevivência de diferentes espécies de bactérias e encaixá-los em um só cromossomo, formando uma nova espécie desse organismo. Sobre o experimento citado no texto, é correto afirmar que:

- a)** a técnica utilizada pelo cientista é conhecida como clonagem de DNA e consiste na multiplicação de cópias dos plasmídeos bacterianos.
- b)** as enzimas de restrição são bastante empregadas nesse tipo de experimento, uma vez que são capazes de cortar o DNA em pontos específicos.
- c)** para unir os segmentos de DNA de diferentes bactérias em um só cromossomo, é utilizada a enzima DNA polimerase, ferramenta muito útil na engenharia genética.
- d)** a criação dessa nova espécie em laboratório, a partir de fragmentos de DNA, é análoga ao processo de *crossing-over*, que acontece naturalmente nas células eucarióticas.
- e)** para se obter apenas os segmentos de DNA necessários à sobrevivência de uma bactéria, é preciso excluir os segmentos de DNA não codificantes, que correspondem a 97% do genoma bacteriano.

4. (UFU-MG) A figura a seguir representa de forma esquemática o processo de clonagem de genes do *Mycobacterium tuberculosis*, em um plasmídio de bactéria, para fins terapêuticos.



Com relação ao processo de clonagem gênica esquematizado acima, os números 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente,

- a) DNA recombinante, plasmídio, clone e vetor.
 - b) DNA recombinante, vetor, plasmídio e transgene.
 - c) DNA, vetor, DNA recombinante e organismo transgênico.
 - d) DNA transgênico, DNA recombinante, vetor e plasmídio.
5. (UFRGS-RS) Observe a tira abaixo.



Fonte: Alexandre Beck. Zero Hora. 18 maio 2015.

Organismos transgênicos são aqueles que receberam e incorporaram genes de outras espécies. A aplicação da tecnologia do DNA recombinante na produção de alimentos apresenta várias vantagens, apesar de ser vista com cautela pela população.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes aos aspectos moleculares envolvidos no desenvolvimento de transgênicos.

- () Os vírus podem ser usados como vetores para DNA de eucariontes.
- () Os plasmídios são bons vetores por apresentarem replicação dependente da replicação bacteriana.
- () As enzimas de restrição cortam o DNA em uma sequência de bases específica, chamada de sítio de restrição.
- () As bactérias são utilizadas para expressar os genes humanos, por apresentarem os mesmos íntrons de um gene eucariótico.

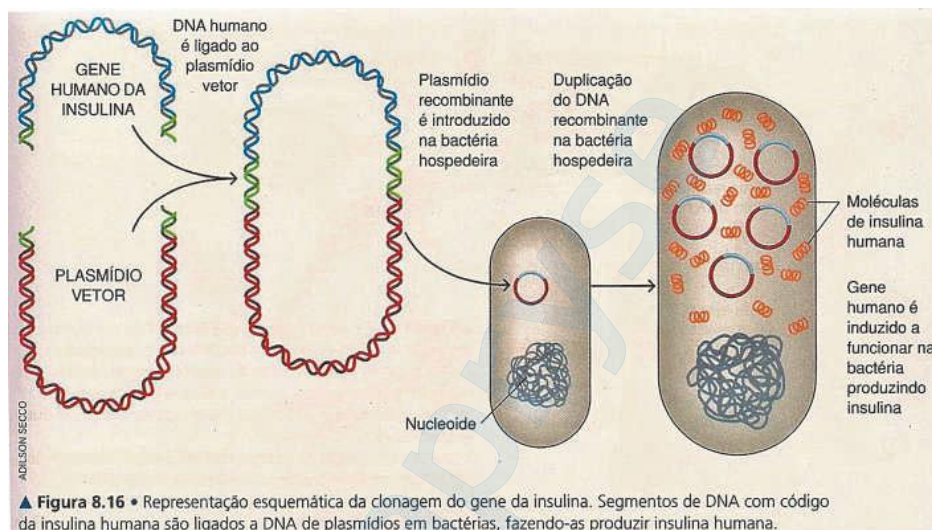
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – F – V – F.
- b) V – V – F – V.
- c) F – V – V – F.
- d) F – F – V – V.
- e) V – F – F – V.

6. (UERJ) Por meio de técnicas desenvolvidas pela engenharia genética, é possível alterar o DNA das células. Uma dessas técnicas se baseia na utilização de vírus, manipulados por meio de duas enzimas: uma responsável pelo corte do material genético viral em pontos específicos e outra pela inserção de genes de interesse no vírus.

Indique a característica dos vírus que justifica sua utilização na alteração do DNA das células. Em seguida, nomeie as duas enzimas referidas acima, indispensáveis para esse procedimento.

7. (UEMG) Analise as informações contidas na imagem a seguir, que mostra a produção de insulina por uma bactéria.



AMABIS e MARTHO. Biologia, vol. 3. São Paulo: Moderna, 2004. Adaptado.

Uma bactéria é capaz de executar a transcrição e a tradução de um gene humano porque

- a) as células bacterianas e humanas apresentam ribossomos.
- b) os genomas das bactérias e do homem são homólogos.
- c) o genótipo da bactéria é igual ao do homem.
- d) o código genético é universal para ambos.

8. (UFG-GO)

[...] a realidade não só pode ser estimulada, mas também melhorada. Por que simulá-la se não fosse assim? Isso significa que simular a realidade não é apenas uma questão de replicar sua estrutura básica, mas também de fazer quaisquer arranjos necessários para sintonizá-la aos nossos desejos.

O que é preferível, o mundo real ou o mundo virtual melhorado? Que pílula você tomaria — a azul ou a vermelha? Diante dos avanços tecnológicos apropriados, bem como de um programador competente e benevolente, o mundo virtual parecerá tipicamente mais atraente do que o real. Muito mais. Essa questão é muito bem ilustrada na cena em que Cypher abandona o grupo e vai trabalhar com o ilimitável agente Smith. Saboreando um succulento bife e um bom copo de vinho tinto, ele diz: “Eu sei que este bife não existe. Eu sei que quando o coloco na boca a Matriz diz ao meu cérebro que o bife é succulento e delicioso. Depois de nove anos, sabe o que percebi? A ignorância é a felicidade”. A Matriz tem bifes deliciosos; o mundo humano real tem comida insípida e sem graça. A Matriz tem fantásticas boates; o mundo real não tem nenhuma. Mas a questão é que a Matriz é um paraíso de

prazeres sensuais, comparado ao mundo real. E Cypher é um hedonista completo — o tipo que vai atrás do prazer e não está disposto a tolerar sonhos nunca realizados e outras baboseiras idealistas. Assim parece que o mundo virtual só é preferível para o hedonista superficial que é indiferente ao pecado da autoenganação, enquanto o mundo real é preferível para qualquer pessoa que ligue mais para coisas importantes como verdade, liberdade, autonomia e autenticidade.

IRWIN, W. Matrix. Bem-vindo ao deserto do real. São Paulo: Madras, 2003. p. 254. [Adaptado].

O texto menciona que “simular a realidade não é apenas uma questão de replicar sua estrutura básica, mas também de fazer quaisquer arranjos necessários para sintonizá-la aos nossos desejos”.

Biologicamente, por meio da manipulação genética, é possível reproduzir ou alterar características dos organismos. Um exemplo dessa manipulação é a produção de insulina humana por meio da técnica de DNA recombinante. Explique essa técnica.

- 9. (UFJF-MG)** A modificação genética da bactéria *Escherichia coli* foi um marco do início da Engenharia Genética há mais de 40 anos. Desde essa data até agora houve um extraordinário avanço das técnicas de manipulação genética. O primeiro transplante de genes bem-sucedido entre animais de duas espécies diferentes foi feito em 1981, quando fragmentos de DNA de um coelho, contendo o gene para hemoglobina, foram injetados em células-ovo de camundongo, resultando em um organismo que, por ação humana, tinha sequência de DNA de outra espécie inserida em seu genoma. O ser vivo que resulta desse tipo de técnica recebe o nome de:

- a)** Clone.
- b)** Triploide.
- c)** Híbrido.
- d)** Transgênico.
- e)** Aneuploide.

- 10. (UFG-GO)** Analise as figuras a seguir.



Figura 1*



Figura 2*



Figura 3



Figura 4

*Símbolos com fundo amarelo.

Estes símbolos estão presentes no dia a dia da sociedade humana e foram desenvolvidos para auxiliar a identificação de produtos/serviços/loais envolvidos em situações de risco ou de comportamento de escolha que, quando reconhecidos pelo consumidor/usuário, lhes permite assumir atitudes protetivas.

Desta forma,

a) nomeie na imagem o significado de pelo menos três desses símbolos;

b) explique resumidamente a técnica de obtenção dos produtos identificados com o símbolo da Figura 2 e apresente dois objetivos dessa técnica.

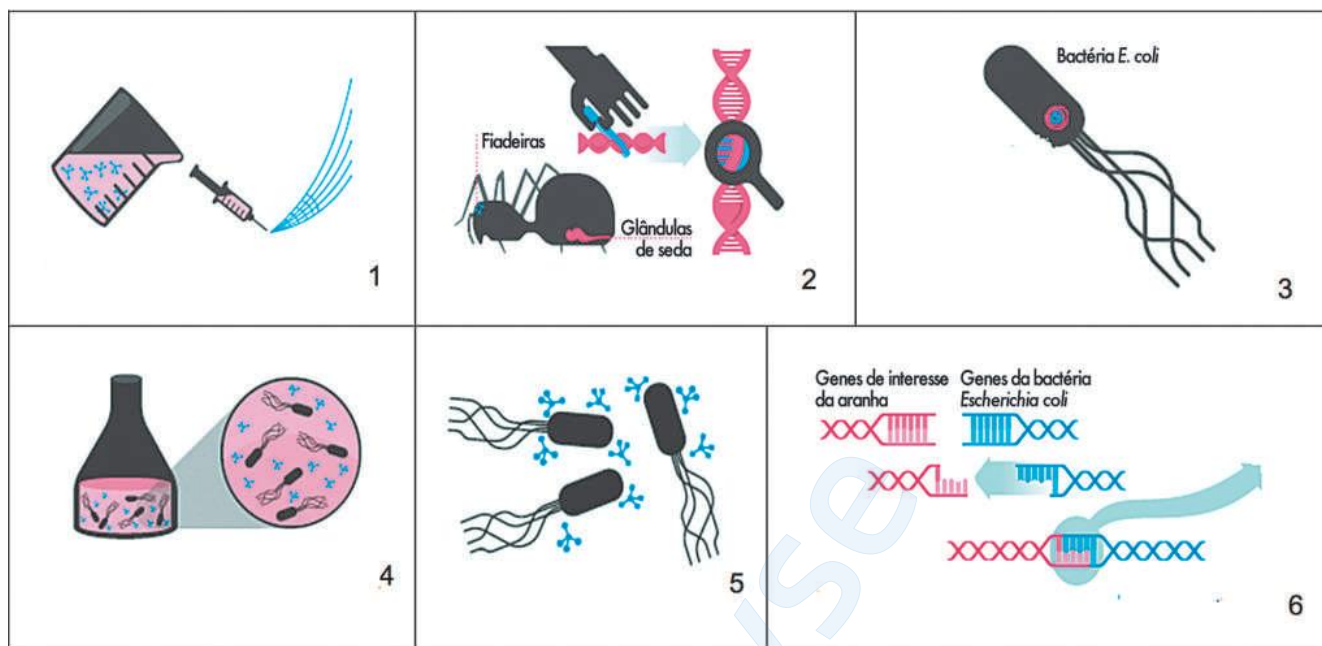
11. (Unesp-SP) Considere o cartum.



De maneira bem-humorada e com certo exagero, a figura faz referência aos:

- a)** organismos transgênicos, nos quais genes de uma espécie são transferidos para outra espécie de modo que esta última expresse características da primeira.
- b)** organismos geneticamente modificados, nos quais técnicas de engenharia genética permitem que se manipulem genes da própria espécie, fazendo-os expressar características desejáveis.
- c)** animais híbridos, obtidos a partir do cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, o que permite que características de uma espécie sejam expressas por espécies não aparentadas.
- d)** animais obtidos por seleção artificial, a partir da variabilidade obtida por acasalamentos direcionados, processo que permite ao homem desenvolver em espécies domésticas características de interesse comercial.
- e)** animais resultantes de mutação gênica, mecanismo a partir do qual os indivíduos da espécie produzem novas características, em resposta às necessidades impostas pelo ambiente.

12. (UPE-PE) A figura a seguir mostra imagens de um experimento utilizando técnicas de DNA recombinante. Observe-a.



Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/02/12/teias-de-laboratorio>. Adaptado

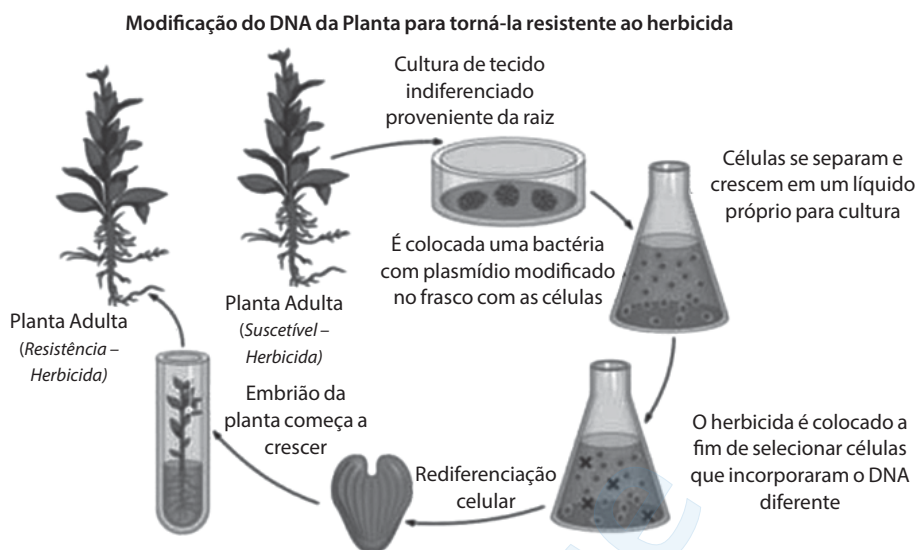
O texto, a seguir, descreve as seis etapas, identificadas com algarismos romanos, do processo de produção do biopolímero, imitando teias de aranha.

- (I) Pesquisadores da Embrapa isolaram os genes das glândulas de seda de cinco espécies de aranhas da biodiversidade brasileira.
- (II) Por meio de análises moleculares, bioquímicas, biofísicas e mecânicas, estudaram esses genes e suas funções e construíram sequências sintéticas de DNA para a produção de fios.
- (III) Os genes modificados foram clonados e introduzidos no genoma de bactérias *Escherichia coli*, programadas para atuar como biofábricas.
- (IV) As bactérias transgênicas *Escherichia coli* passaram a produzir, em larga escala, as proteínas recombinantes, que formam os fios das aranhas.
- (V) O passo seguinte consistiu na extração das proteínas. Para isso, a massa de bactérias foi diluída em meio líquido e purificada para a separação das proteínas do restante do material.
- (VI) Com o auxílio de uma seringa, que imita o órgão das aranhas responsável pela fabricação do fio, eles utilizaram as proteínas para produzir os fios sintéticos em laboratório.

Sobre isso, correlacione as etapas citadas no texto com as figuras enumeradas acima e assinale a alternativa que indica a **correta** correspondência.

- a) I e 1; II e 6; III e 3; IV e 4; V e 5; VI e 2.
- b) I e 2; II e 6; III e 3; IV e 5; V e 4; VI e 1.
- c) I e 3; II e 2; III e 5; IV e 4; V e 6; VI e 1.
- d) I e 4; II e 1; III e 3; IV e 6; V e 5; VI e 2.
- e) I e 5; II e 2; III e 3; IV e 4; V e 6; VI e 1.

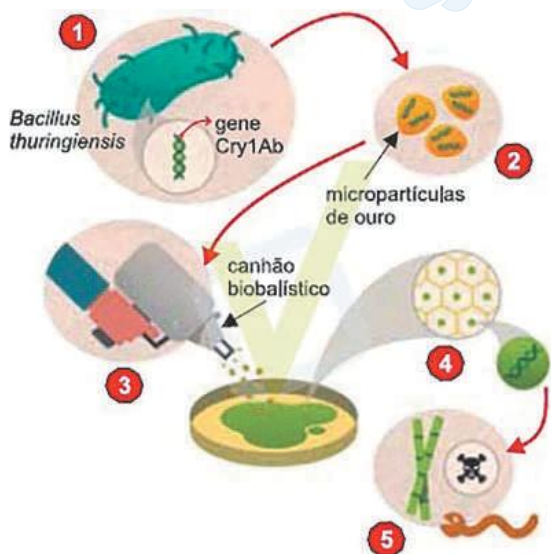
13. (PUC-RJ) A figura abaixo mostra como o DNA de uma determinada planta foi modificado de maneira que ela se tornasse resistente a um herbicida.



<http://nutriteengv.blogspot.com/2010/11/alimentos-transgenicos-os-pros-e-os.html>

Com relação à técnica utilizada, é **correto** afirmar que:

- a) foram utilizadas enzimas de restrição no DNA da planta.
 - b) algumas bactérias têm capacidade de transferir parte de seu material genético para o genoma de determinadas plantas.
 - c) somente as plantas não infectadas por bactérias se tornaram resistentes ao herbicida.
 - d) o plasmídeo corresponde à porção de DNA cromossômico das bactérias.
 - e) ao contrário das bactérias, os vírus nunca são utilizados para introduzir genes em células no processo de formação de organismos transgênicos.
14. (UEFS-BA) O Centro de Tecnologia Canaveira (CTC) desenvolveu uma cana-de-açúcar resistente à broca-da-cana, que é a fase larval da mariposa *Diatraea saccharalis*, a principal praga dos canaviais. Esta nova variedade de cana foi obtida pela técnica ilustrada abaixo.



- 1) O gene Cry1Ab da bactéria *Bacillus thuringiensis* é clonado em laboratório.
- 2) Micropartículas de ouro são recobertas com cópias do gene Cry1Ab.
- 3) Com um canhão biobalístico, as micropartículas são bombardeadas sobre células meristemáticas da cana.
- 4) As células bombardeadas são cultivadas em laboratório até a formação de embriões.
- 5) A cana passa a produzir uma proteína tóxica para a broca-da-cana.

(<http://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado.)

Essa nova variedade de cana-de-açúcar é considerada

- a) um organismo transgênico, porque produz uma proteína que é tóxica para outra espécie.
- b) um organismo geneticamente modificado, porque o seu genoma transcreve uma proteína sintética.
- c) um organismo clonado, porque o gene bacteriano foi clonado em laboratório e introduzido no genoma da cana.
- d) um organismo clonado, porque as células meristemáticas cultivadas em laboratório são idênticas às do embrião de cana.
- e) um organismo transgênico, porque o genoma da cana contém fragmentos de DNA de outra espécie.

15. (Unesp-SP) Esforços de cientistas criaram a primeira rosa do mundo com pigmento para cor azul. Anteriormente, rosas de coloração azul já eram produzidas através de cruzamento, mas não eram consideradas azuis verdadeiras. Segundo o jornal *The Japan Times on line*, de 1º.07.2004, a técnica recentemente utilizada consistiu no seguinte: o gene da enzima que produz o pigmento azul, delfinidina, foi extraído do amor-perfeito e ativado nas rosas.

- a) Como se chamam as estruturas mais vistosas e atraentes dessas flores, que passaram a ter cor azul? Qual o significado biológico do fato de certas plantas apresentarem flores com cores tão vistosas?

- b) Qual é a relação entre esta técnica recente para a produção de flores azuis e aquela empregada para a produção de alimentos transgênicos?

16. (Fuvest-SP) Uma variedade de milho (Milho Bt) foi modificada com a inserção de genes da bactéria *Bacillus thuringiensis*, que produz proteínas Cry, tóxicas para insetos como as lagartas que atacam as lavouras. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Em aves e mamíferos que também se alimentam de milho, as proteínas Cry são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais.

A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um negativo dos efeitos desta modificação genética do milho para o ser humano é:

	Aspecto positivo	Aspecto negativo
a)	Aumento do valor nutricional do milho.	Possibilidade de desenvolvimento de alergia à proteína Cry em pessoas vulneráveis.
b)	Menor tempo de maturação dos grãos.	Possibilidade de invasão da vegetação nativa pela planta transgênica.
c)	Facilitação da polinização das plantas.	Risco de extinção local de aves e mamíferos insetívoros.
d)	Economia de água pela redução da irrigação.	Maior exposição dos agricultores a agrotóxicos.
e)	Maior produtividade de lavouras de milho.	Possibilidade de surgimentos de lagartas resistentes a proteínas Cry.

17. (PUC-RS) Com a participação de pesquisadores da PUCRS, um projeto de biotecnologia permitiu, neste ano, o nascimento da primeira cabra clonada e transgênica da América Latina. Chamada pelos cientistas de Gluca, ela possui uma modificação genética que deverá fazer com que produza em seu leite uma proteína humana chamada glucocerebrosidase, usada no tratamento da doença de Gaucher. A técnica da _____ foi realizada introduzindo um _____ humano no núcleo de uma célula de cabra, para que o animal passasse a sintetizar uma proteína humana.

- a) clonagem; gene
- b) clonagem; RNA
- c) clonagem; DNA
- d) transgenia; RNA
- e) transgenia; gene

18. (UFRN) Como fazer um salmão comum virar um gigante? O segredo é pegar do Chinook (Salmão originário da Europa) um trecho de DNA denominado promotor do hormônio de crescimento e inseri-lo na célula-ovo do salmão do Atlântico Norte. A sequência promotora controla, indiretamente, a produção de proteína que, nesse caso, é a do hormônio de crescimento. Enquanto o salmão oceânico só produz o hormônio do crescimento no verão, o híbrido produz o ano inteiro. Depois da inserção do DNA do Chinook no salmão do Atlântico Norte, este passa a ser

- a) quimera, pois ocorreu a clivagem dos dois alelos do gene que codifica a produção do hormônio do crescimento.
- b) clone, pois esse organismo foi gerado artificialmente a partir de óvulos não fecundados, conferindo-lhe vantagens quanto ao seu desenvolvimento.
- c) animal transgênico, pois se trata de um organismo que contém materiais genéticos de outro ser vivo, com vantagens em relação ao seu tamanho.
- d) organismo geneticamente modificado, pois a inserção do DNA promotor do hormônio do crescimento produz cópias idênticas do salmão gigante.

19. (Cefet-MG)

A maioria dos recifes de coral em climas temperados consegue suportar temperaturas de até 29 °C antes de branquearem — processo em que corais expõem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, tornando-se vulneráveis a doenças e morte. Corais nos recifes do Golfo Pérsico, no entanto, tipicamente toleram temperaturas de até 36 °C durante o verão, já que possuem mecanismos genéticos que os ajudam a sobreviver a essas temperaturas extremas.

Disponível em: <<http://www2.uol.com.br>>. (Adaptado).
Acesso em: 08 set. 2015.

Um alerta de um evento global de branqueamento devido ao aquecimento das águas fez com que cientistas discutassem a reprodução cruzada de corais do Golfo com aqueles de climas temperados, uma vez que esse método poderia

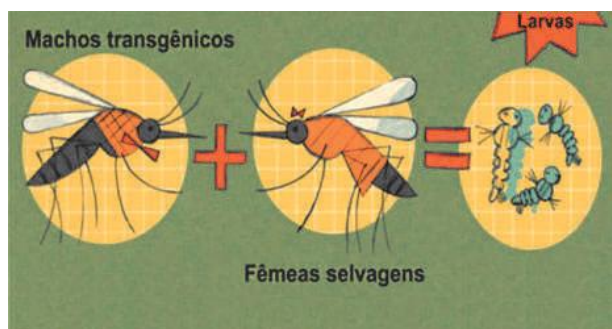
- a) reverter o aquecimento das águas.
- b) produzir descendentes termorresistentes.
- c) substituir os corais de climas temperados.
- d) transferir características entre um coral e outro.

20. (UPE-PE) Leia o texto a seguir:

Um dos recursos existentes para o combate ao mosquito é o uso de inseticidas. O problema é que, por ser a estratégia mais utilizada, o *Aedes aegypti* desenvolveu resistência aos inseticidas mais comuns, à base de piretroides, e não se espanta com a maior parte dos repelentes. A ideia é encontrar estratégias para o controle de duas ou três gerações do inseto ao mesmo tempo e quebrar a sua dinâmica reprodutiva. Numa fábrica localizada em Juazeiro, na Bahia, Margareth Capurro, do ICB-USP, trabalhou com a Moscamed Brasil para implementar a produção de uma linhagem desenvolvida pela empresa britânica Oxford Insect Technologies (Oxitec). Esses mosquitos geneticamente

alterados acumulam uma proteína, que faz as células das larvas entrarem em colapso, de maneira que não chegam à fase adulta. Apenas os machos são liberados na natureza para cruzar com as fêmeas selvagens, produzindo a descendência modificada.

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/06/14/um-vilao-de-muitas-caras/> (Texto e figura - Adaptados). Acesso em: julho 2015.



Sobre isso, assinale a alternativa **correta**.

- a) A transgenia fornece uma única estratégia de controle para todas as regiões do país, pois os machos se adaptam a todas as variantes de fêmeas.
- b) As larvas transgênicas sugarão o sangue, mas suas picadas não transmitirão a doença para os seres humanos.
- c) Os indivíduos picados pelos mosquitos transgênicos herdarão os genes modificados e diminuirão a propensão para desenvolver a dengue.
- d) Os machos irão transmitir o gene alterado para as fêmeas que, também, expressarão a proteína em excesso, fazendo as células larvais entrarem em colapso.
- e) Os machos não picam nem carregam o vírus, por isso foram escolhidos para serem modificados geneticamente com essa estratégia.

21. (Unesp-SP)

Uma novidade dos cientistas: Combate à dengue com a ajuda do próprio mosquito transmissor

Para os animais, o ato sexual é o caminho para a perpetuação da espécie. Um objetivo

primordial que está se invertendo – pelo menos para o *Aedes aegypti*, o mosquito transmissor da dengue. Por meio de manipulação genética, uma população de machos criada em laboratório recebeu um gene modificado que codifica uma proteína letal à prole. Quando esses machos cruzam com fêmeas normais existentes em qualquer ambiente, transmitem o gene à prole, que morre ainda no estágio larval. A primeira liberação na natureza desses animais geneticamente modificados no Brasil foi aprovada em dezembro de 2010 pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). A linhagem deverá ser liberada no município de Juazeiro, no estado da Bahia.

(Evanildo da Silveira. Pesquisa **FAPESP**, fevereiro de 2011. Adaptado.)

Sobre a notícia, pode-se afirmar corretamente que os mosquitos:

- a) transgênicos liberados no ambiente irão se reproduzir e aumentar em número, substituindo a população original.
- b) criados em laboratório, quando liberados no ambiente, irão contribuir com a redução do tamanho populacional das gerações seguintes.
- c) geneticamente modificados são resistentes à infecção pelo vírus causador da dengue, o que reduz a probabilidade de transmissão da doença.
- d) são portadores de uma mutação em um gene relacionado à reprodução, tornando-os estéreis e incapazes de se reproduzirem e transmitirem a dengue.
- e) modificados produzem prole viável somente se cruzarem com fêmeas, também modificadas, portadoras do mesmo gene.

22. (Unicamp-SP) A necrose pancreática infecciosa (NPi) é uma doença viral que causa elevada mortalidade em salmões de água doce e água salgada. Em 2007, descobriu-se que a resistência à doença era hereditária, e as empresas de criação começaram a implementar a seleção familiar. Em 2008, estudos

genéticos identificaram um único locus no cromossomo 26 que poderia explicar de 80 a 100% da variação na resistência ao vírus da NPi. Desde 2009, a resistência à NPi do salmão pode ser avaliada por marcadores do alelo de resistência. O número de mortes dos salmões em decorrência dos surtos de NPi diminuiu significativamente de 2009 a 2015. O potencial da produção de peixes para alimentar uma crescente população global pode ser aumentado por avanços na genética e na biotecnologia.

(R. D. Houston e outros. **Nature Reviews Genetics**, Londres, v. 21, p. 381-409, abr. 2020.)

Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a alternativa que justifica corretamente a diminuição na mortalidade dos salmões.

- a) Por meio da transgenia, o alelo de resistência foi inserido no cromossomo 26 em salmões, sendo gerados organismos geneticamente modificados e mais resistentes.
- b) Por meio do melhoramento genético, os salmões portadores do alelo de resistência foram selecionados e cruzados entre si, gerando maior proporção de indivíduos resistentes.
- c) Por meio da seleção natural, os salmões com alelo de resistência foram os mais adaptados a transferir o gene às gerações seguintes por reprodução diferencial.
- d) Por meio das mutações randômicas, o alelo de resistência foi selecionado por isolamento entre a população de salmão de água doce e de água salgada ao longo do tempo.

23. (UFPR) A proteína GFP — do inglês *green fluorescent protein* (proteína verde fluorescente) — é produzida naturalmente pelas medusas. Pesquisadores criaram gatos transgênicos que produzem essa proteína em todas as suas células e cuja pelagem é fluorescente quando esses animais são expostos à luz ultravioleta. O gene da proteína GFP foi introduzido nos óvulos das gatas antes da fecundação.

a) Cite e explique os dois processos principais que levam à síntese da proteína GFP a partir do gene de medusa introduzido no genoma dos gatos transgênicos.

b) A descendência dos gatos transgênicos poderá ter pelagem fluorescente? Por quê?

24. (Unioeste-PR) No primeiro semestre de 2018, no Brasil, houve um amplo debate sobre o uso de agrotóxicos e seus efeitos na saúde humana e ambiental. Um dos motivos pelos quais tais substâncias são utilizadas em larga escala em nosso país é a produção de cultivares geneticamente modificadas, como a soja. Avalie as afirmativas sobre organismos transgênicos e assinale abaixo a alternativa INCORRETA.

- a) Transgênicos são organismos que recebem e incorporam genes de outra espécie.
- b) Transgenia refere-se ao material genético extraído de determinado ser vivo e que é introduzido em outro.

- c) O DNA a ser transferido é devidamente multiplicado por clonagem, após a extração de um vetor. Em seguida, é purificado e inserido a partir de técnicas adequadas no núcleo do zigoto da espécie que se deseja transformar.
- d) A soja transgênica é uma planta que recebeu, a partir de técnicas da biotecnologia, um gene de outro organismo capaz de torná-la tolerante ao uso de um tipo de herbicida.
- e) A manipulação genética de animais é mais simples do que a de plantas, uma vez que é relativamente fácil obter um animal completo a partir de uma única célula geneticamente transformada.

25. (Cefet-MG)

Chegou ao mercado o primeiro medicamento de terapia gênica — um marco na história da medicina. A droga é a esperança de uma vida sem sofrimento para milhares de pessoas que possuem uma doença genética rara, caracterizada por um defeito no gene que determina a produção da enzima lipase, responsável pela digestão de gorduras.

Disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/270736_A+REVOLUCAO+DA+TERAPIA+GENETICA.>.
Acesso em: 18 fev. 2013.

O uso de terapia gênica em indivíduos portadores dessa doença tem por objetivo

- a) impedir a absorção de lipídeos.
- b) inserir uma cópia do gene saudável.
- c) introduzir formas funcionais da enzima.
- d) corrigir o defeito no gene que degrada a gordura.
- e) ativar outros genes codificadores da mesma enzima.

26. (Acafe-SC)

A terapia genética que pode reverter uma dolorosa doença e transformar a medicina

Médicos usaram um novo tipo de tratamento chamado “silenciamento de genes” para reverter uma doença que provoca crises de dor capazes de deixar uma pessoa incapacitada.

A condição, chamada porfiria aguda intermitente, também causa paralisia e é fatal em alguns casos. A nova abordagem faz ajustes nas instruções genéticas presentes em nosso DNA.

Fonte: BBC News Brasil, 16/04/2019. Disponível em: <https://www.bbc.com>

Acerca das informações contidas no texto e nos conhecimentos relacionados ao tema, assinale a alternativa **correta**.

- a) As enzimas de restrição são fundamentais para a manipulação do DNA, devido à sua baixa especificidade, com capacidade de cortar o DNA em qualquer região ou sítio de corte.
- b) O plasmídeo bacteriano é um vetor que possui a capacidade de inserir um fragmento de DNA externo ao seu próprio genoma. Essa técnica consiste na clonagem gênica.
- c) Terapia gênica é o tratamento baseado na introdução de genes sadios com uso de técnicas de DNA recombinante.
- d) Genoma é o conjunto de éxons de um organismo, ou seja, da informação genética codificante.

27. (PUCCamp-SP) Duas doenças não infecciosas que preocupam o homem moderno são a diabetes e o mal de Alzheimer. Enquanto a cura de diabetes está sendo pesquisada através da engenharia genética, testes de laboratório utilizando a melatonina indicaram bons resultados para controlar o mal de Alzheimer.

A identificação de genes responsáveis por diversas doenças, como a diabetes, por exemplo, pode possibilitar, no futuro, o uso da terapia gênica. Essa técnica tem por objetivo “corrigir o efeito da mutação”:

- a) induzindo mutações nos genes responsáveis pela doença.
- b) inserindo cópias extras do alelo mutado.
- c) substituindo o alelo mutado ou adicionando uma cópia correta do alelo.
- d) produzindo proteínas funcionais em organismos de outra espécie.
- e) inibindo a expressão do gene mutado nas células secretoras da proteína.

28. (UPE-PE)

Priscila Zenatti e Andrés Yunes, pesquisadores do Centro Infantil Boldrini, desenvolveram um estudo com a proteína interleucina7 (IL7R), que exerce papel na formação e no amadurecimento dos linfócitos T. “A mutação genética encontrada provoca ativação contínua da proteína, contrariando o processo normal de amadurecimento celular, o que leva à proliferação exagerada de linfócitos imaturos e ao desenvolvimento da leucemia linfóide aguda (LLA) de células T”, descreve Priscila. Dos quatro tipos mais comuns de leucemia (tipo de câncer), a LLA é o tipo mais comum em crianças pequenas, ocorrendo também em adultos, agravando-se rapidamente.

Ao longo de cinco anos, o estudo promoveu a análise genômica de amostras clínicas de 201 pacientes, na qual 10% apresentaram a mutação na IL7R. Para confirmar a relação entre a mutação e a ocorrência da LLA de células T, os pesquisadores avaliaram as consequências da alteração molecular em células humanas cultivadas *in vitro* e em camundongos transgênicos, confirmando o potencial leucemogênico da mutação da IL7R.

Os pesquisadores realizaram testes preliminares com algumas drogas que se mostraram capazes de inativar as células portadoras da proteína alterada. Os próximos estudos concentrarão esforços no desenvolvimento de anticorpos e novos fármacos capazes de reconhecer especificamente a proteína e vias de ativação celular afetadas pela mutação, com o objetivo de inativar a proteína alterada e interromper o ciclo da doença, sem afetar as células saudáveis do paciente.

Disponível em: <www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/revistaredecancer/site/home/n15/revista_15>. (Adaptado)

O uso de células humanas cultivadas *in vitro* e de camundongos transgênicos é de extrema importância no estudo de doenças, permitindo a melhoria no diagnóstico, e na prevenção de doenças hereditárias e/ou genéticas bem como na identificação de genótipos.

Assim, de acordo com o texto, para confirmar a relação entre a mutação e a ocorrência da LLA de células T, é esperado que

- a) os camundongos, ao receberem o gene da proteína humana defeituosa, fiquem doentes e desenvolvam tumores e infiltração de células leucêmicas em diversos órgãos, confirmando o potencial cancerígeno da mutação da IL7R.
- b) o uso dos animais transgênicos tenha contribuído para o conhecimento das diferentes vias de ativação celular envolvidas na proliferação e maturação das células mieloides, indicando o potencial cancerígeno da mutação da IL7R.
- c) o cultivo celular tenha auxiliado na identificação da função da proteína IL7R na patogênese da LLA de células B, trazendo novas perspectivas para o desenvolvimento futuro de terapias-alvo específicas, mediadas por vetores de clonagem.
- d) algumas drogas analisadas em ensaios preliminares, realizados via terapia gênica, tenham capacidade de inibir as vias de ativação celular afetadas pela mutação genética, trazendo a cura de leucemias.
- e) os anticorpos de camundongos produzidos pelos linfócitos T e os novos fármacos tenham a capacidade de reconhecer a mutação IL7R, interrompendo o ciclo da doença, sem afetar as células saudáveis do paciente.

29. (Enem/MEC) Um geneticista observou que determinada planta era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética, em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema.

Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada?

- a) Clone.
- b) Híbrida.
- c) Mutante.
- d) Dominante.
- e) Transgênica.

Tecnologia do DNA recombinante

- enzimas de restrição
- DNA ligase
- plasmídios de DNA recombinante

Transgênicos

- plantas
- animais

- vacinas
- terapia gênica

Melhoramento genético

Biotecnologia

REVOLUÇÃO CIENTÍFICA NA GENÉTICA

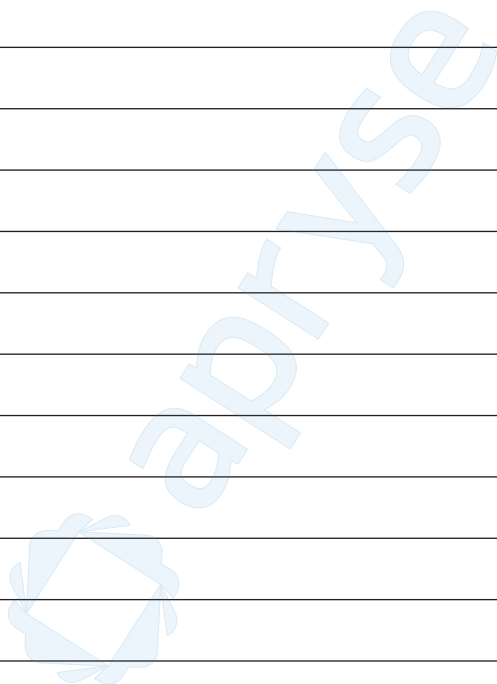


Este capítulo em 1 minuto

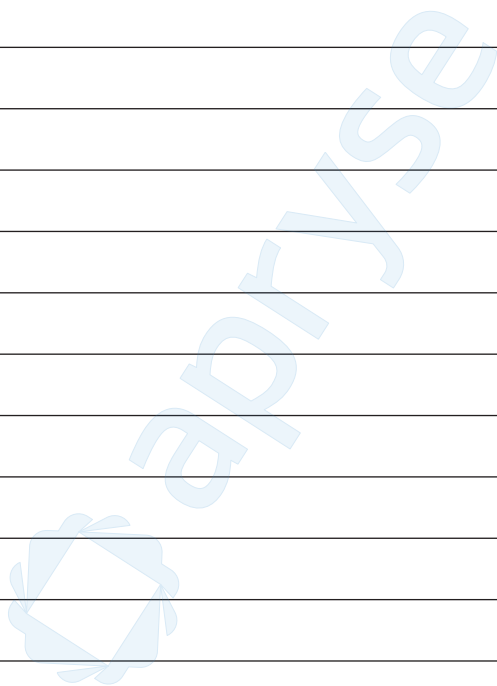


<http://ftd.li/s213bio61329ou002>

Anotações



Anotações



FÍSICA

29.

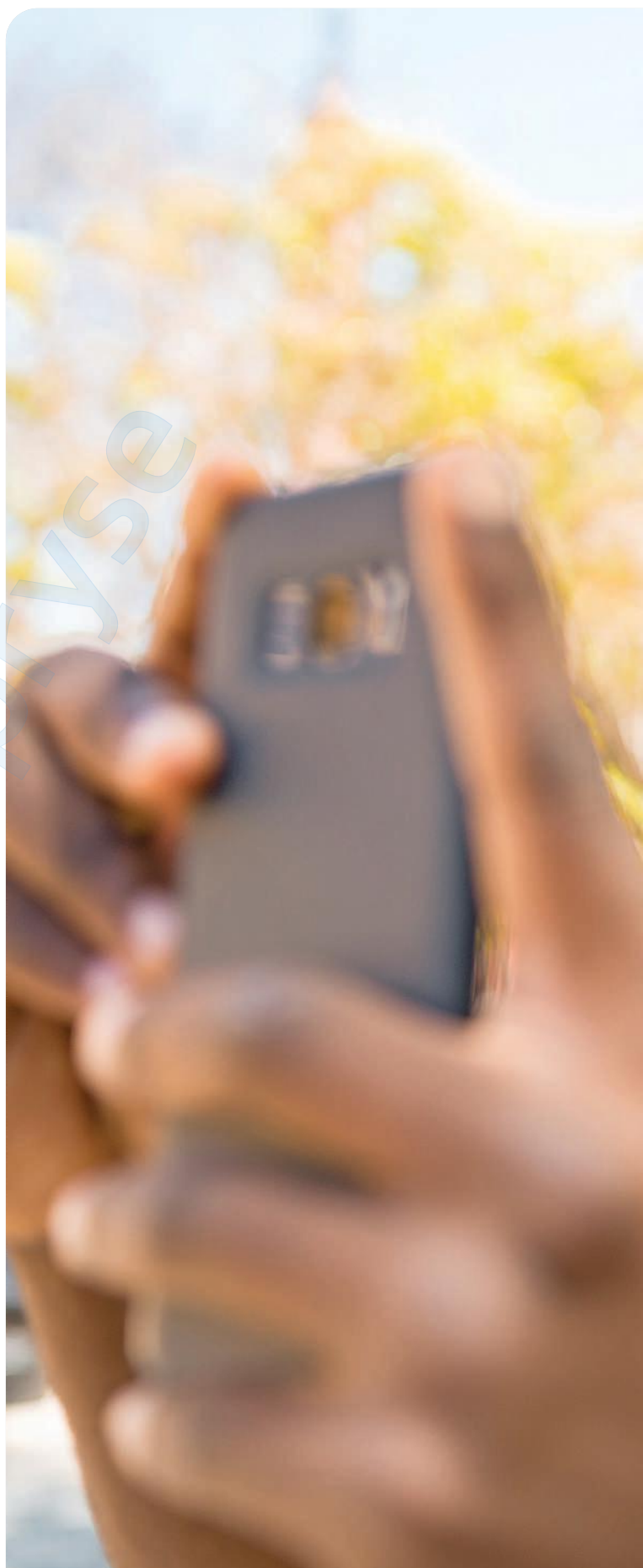
CORRENTE ELÉTRICA

Antes de sair de casa, todos que usam *smartphones* têm duas grandes preocupações: manter-se conectado ao sinal de rede da operadora ou a uma rede *wi-fi* e garantir que a bateria não se descarregue a ponto de desligar o aparelho.

Você conhece alguma forma de prevenir o descarregamento total da bateria? Existem algumas boas práticas que podemos adotar para reduzir o consumo da bateria do aparelho, fazendo-a durar mais, sem necessidade de conectá-la a um carregador.

Um dos maiores consumidores de energia da bateria é a tela, e muitas vezes os aplicativos instalados nos aparelhos são responsáveis por acabar com a bateria, pois, ao executarem as funções de notificação, atualização e sincronização, consomem energia ao ativar a tela. Algumas maneiras de reduzir esse consumo podem ser não deixar os aplicativos funcionando em segundo plano e desativar ou reduzir as notificações e sincronizações automáticas dos aplicativos com a nuvem. Para isso, você pode checar, nos ajustes do seu *smartphone*, quais aplicativos estão consumindo mais energia da bateria e gerenciar tais ações.

- a) A maior parte dos *smartphones* modernos possui carregador com um dispositivo que corta a energia quando a carga chega a 100% para que ele não superaqueça. Qual é o problema de usar um carregador genérico que não possua dispositivo de gerenciamento de carga?
- b) Considerando que os *apps* consomem energia, explique por que seria recomendado, caso se deseje carregar o celular mais rápido, desligar o aparelho ou colocá-lo no modo avião.
- c) Observe em seu celular quais aplicativos consomem mais energia da bateria e compare-os com os do colega.

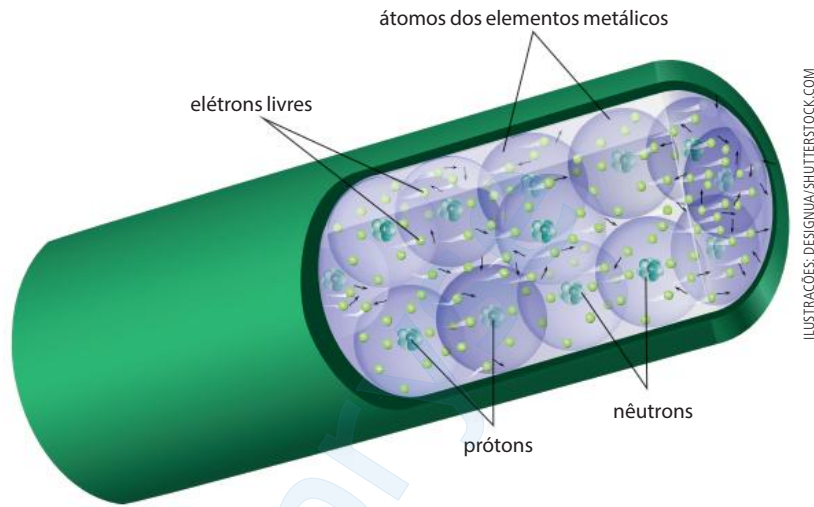




CORRENTE ELÉTRICA

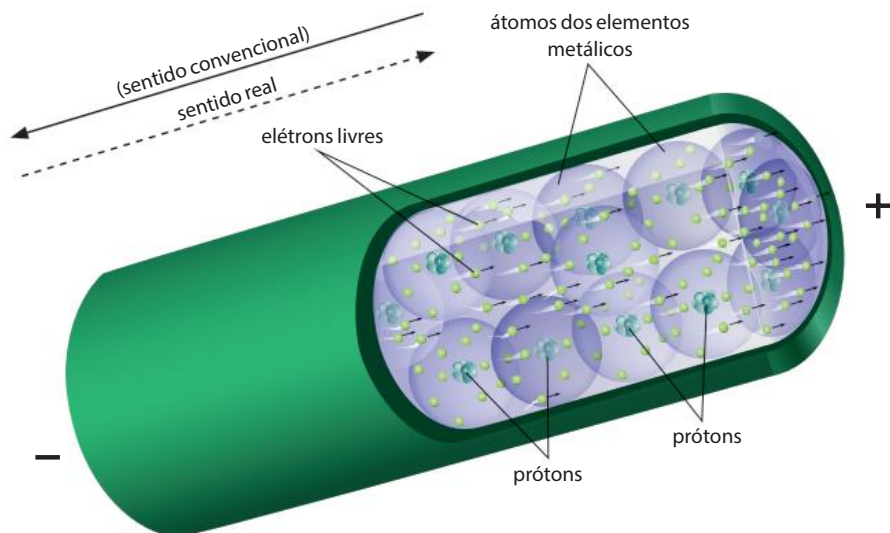
Quando utilizamos equipamentos eletroeletrônicos em nosso cotidiano, como chuveiros, televisores, computadores, celulares, entre outros, não imaginamos o que ocorre no interior deles para que funcionem adequadamente. Neles existem condutores elétricos, componentes, geradores e conectores organizados em um arranjo específico, denominado circuito elétrico, compostos de átomos, em que há um movimento desordenado, intenso e constante de elétrons. Por exemplo, em um condutor metálico, como o cabo de fone de ouvido ou de carregador de celular, os elétrons estão em um movimento completamente desordenado.

- Esquema representando os elétrons livres em movimento desordenado, em um fio condutor.

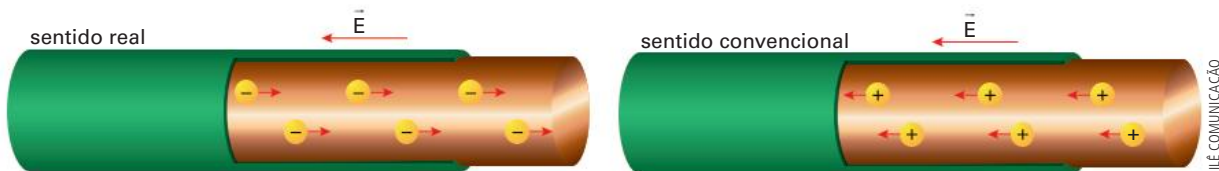


Considere que essa ilustração representa o cabo de um carregador de um *smartphone* desligado. Ao conectarmos o fio desse carregador a dois pontos que apresentam uma diferença de potencial — ddp, como uma tomada —, uma nova situação ocorrerá: a diferença de potencial entre dois pontos criará um campo elétrico na região, fazendo surgir uma força de interação elétrica. Essa força atuará nos elétrons livres desse condutor, provocando um movimento das cargas elétricas negativas em direção ao polo positivo, levando os elétrons livres a deslocar-se de forma ordenada, ou seja, se estabelecerá uma corrente elétrica nesse condutor.

- Esquema representando o movimento ordenado dos elétrons livres, quando sujeitos a uma diferença de potencial. A figura também indica o sentido real (linha tracejada) e o sentido convencional (linha contínua) da corrente elétrica no interior de um condutor.



O sentido real da corrente elétrica é dado pelo movimento dos elétrons, tendo início no polo negativo e término no polo positivo. O sentido do campo elétrico é contrário ao movimento dos elétrons, partindo do polo positivo em direção ao polo negativo. Esse sentido foi estabelecido, por convenção histórica, como o sentido da corrente elétrica. Assim, o sentido da corrente elétrica é oposto ao sentido do movimento dos elétrons.



- A figura indica o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica no interior de um condutor.

Podemos definir corrente elétrica como o movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor com um sentido determinado por uma diferença de potencial entre dois pontos de uma região desse condutor.

Vimos que nos circuitos elétricos, para aplicarmos a eletricidade em aparelhos eletroeletrônicos, além da fonte geradora, são necessários fios que conectem esses dispositivos eletroeletrônicos à fonte geradora. Esses fios são feitos de material condutor e são utilizados, por exemplo, nas usinas geradoras, na rede de distribuição e nos eletrodomésticos usados nas residências.

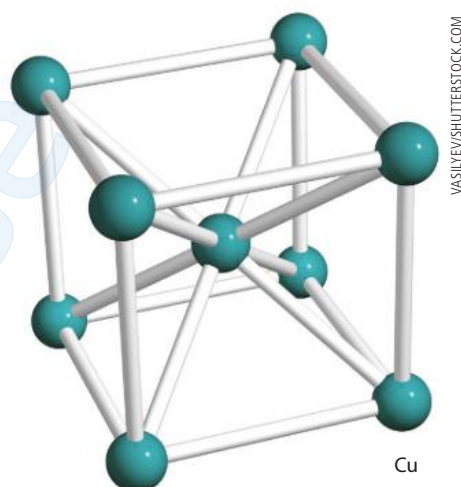
Nos condutores metálicos, como o de cobre, há uma grande organização no nível atômico, em que os átomos se arranjam, formando uma rede cristalina, denominada tridimensional cúbica, similar à representada na figura ao lado.

Em átomos metálicos, como o de cobre, nem todos os elétrons dos condutores ficam presos ao núcleo. Isso permite que uma pequena quantidade deles circule livremente em um movimento aleatório entre os átomos que formam o material. Entretanto, como vimos, ao aplicar uma ddp nesse condutor, um campo elétrico atua nessa região, o qual ocasionará uma força que impulsionará os elétrons livres, gerando um fluxo de cargas que constitui a corrente elétrica.

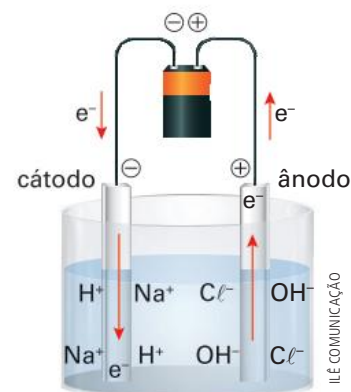
O material condutor em que se estabelece uma corrente elétrica pode ser também um meio líquido, como a água, ou um gás, como o néon.

Na maioria dos exemplos e atividades que veremos a seguir, interpretaremos a corrente elétrica como um fluxo de elétrons. Contudo, é importante destacar que a corrente elétrica também pode se formar pelo fluxo de íons, sejam eles positivos, negativos ou ambos (o que ocorre nas eletrólises e em correntes elétricas em gases ionizados).

Eletrólise: processo químico que realiza a separação de hidrogênio e oxigênio da água.



- Representação esquemática da rede cristalina do cobre. Os átomos de cobre se organizam em uma estrutura denominada cúbica de face centrada, na qual há um átomo em cada vértice e no centro de cada face do cubo.



- Durante a **eletrólise**, os cátions movem-se na direção do polo negativo, e os ânions na direção do polo positivo, o que constitui uma corrente elétrica.

• Cientistas e pesquisadores

Um dos maiores desejos de quem desenvolve estudos teóricos ou práticos é receber o reconhecimento pessoal por seu trabalho ter beneficiado a humanidade. Em âmbito internacional, o auge desse reconhecimento é quando a pessoa ou a instituição em que ela desenvolveu a pesquisa é laureada com o Prêmio Nobel.

Essa premiação anual consiste em um conjunto de seis prêmios internacionais concedidos em várias categorias para reconhecer pessoas ou instituições que realizaram pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade naquele ano ou no ano anterior à premiação. Um exemplo recente foi o Prêmio Nobel de Química de 2019, recebido pelos três cientistas que desenvolveram as baterias de íons de lítio, usadas em celulares e carros elétricos, John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino.

Você, que está no Ensino Médio e gosta de matérias da área de Ciências da Natureza, pode começar a testar seu conhecimento participando de olimpíadas de Ciências. Oportunidades não faltam! Anualmente, são abertas inscrições para olimpíadas dos componentes curriculares de Física, Química e Biologia, além das de Astronomia e Robótica. Os estudantes que conseguem medalhas nas competições nacionais podem vir a compor a equipe brasileira e participar de olimpíadas internacionais representando o país.

A boa notícia é que, desde 2019, universidades como USP, Unesp, Unicamp e Unifei abriram vagas exclusivas para receber alunos premiados nessas competições. As chamadas vagas olímpicas são oferecidas em cursos como Engenharia, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, entre outros. Os medalhistas submetem-se a um sistema de pontuação baseado no desempenho individual, e os que obtiverem maior pontuação são aprovados para cursar a universidade sem a necessidade de prestar vestibular.

AMPLIE

Frankenweenie

Para reanimar uma pessoa e tentar fazer seu coração voltar a bater, os paramédicos usam um desfibrilador aplicando uma intensa corrente elétrica. Porém, será que é possível utilizar a corrente elétrica para fazer um morto voltar a viver? Foi esse o experimento feito pelo Dr. Victor Frankenstein no romance **Frankenstein**, da autora Mary Shelley, publicado em 1818, que já ganhou diversas versões para o cinema. A mais recente é uma animação: **Frankenweenie**, de Tim Burton, que conta a história do garoto Victor Frankenstein que traz seu cãozinho de volta à vida.

- **Frankenweenie**. Direção: Tim Burton. Estados Unidos, 2012. (87 min).



FILME DE TIM BURTON. FRANKENWEENIE. EUA, 2012.

Revolution

O que aconteceria se não houvesse mais energia elétrica no planeta? Esse é o mote do seriado **Revolution**, de J. J. Abrams e Eric Kripke. O ambiente em que se passa a trama é um mundo sem energia elétrica e governado por milícias, em que as pessoas buscam sobreviver sem automóveis, aviões, celulares, computadores, internet, telefones ou qualquer outra forma de transporte ou comunicação que necessite de energia elétrica. Com esse seriado, é possível imaginar quais as consequências de um mundo sem eletricidade.

- **Revolution**. Direção: Eric Kripke. Estados Unidos, 2013. (920 min).



SÉRIE DE ERIC KRIPKE. REVOLUTION. EUA, 2014.

PRATIQUE

1. Explique por que é necessário aplicar uma ddp em dois pontos de um circuito elétrico para que a corrente elétrica se estabeleça.

2. A eletrólise é um experimento que demonstra que o meio líquido conduz corrente elétrica. Como se estabelece a corrente elétrica nesse meio aquoso?

3. Considerando o trabalho desenvolvido coletivamente por John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino, ganhadores do Prêmio Nobel de Química de 2019, discuta com os colegas qual é a importância da pesquisa experimental e do trabalho coletivo na área de Ciências da Natureza. Após a conversa, escreva um texto expondo as principais ideias discutidas.

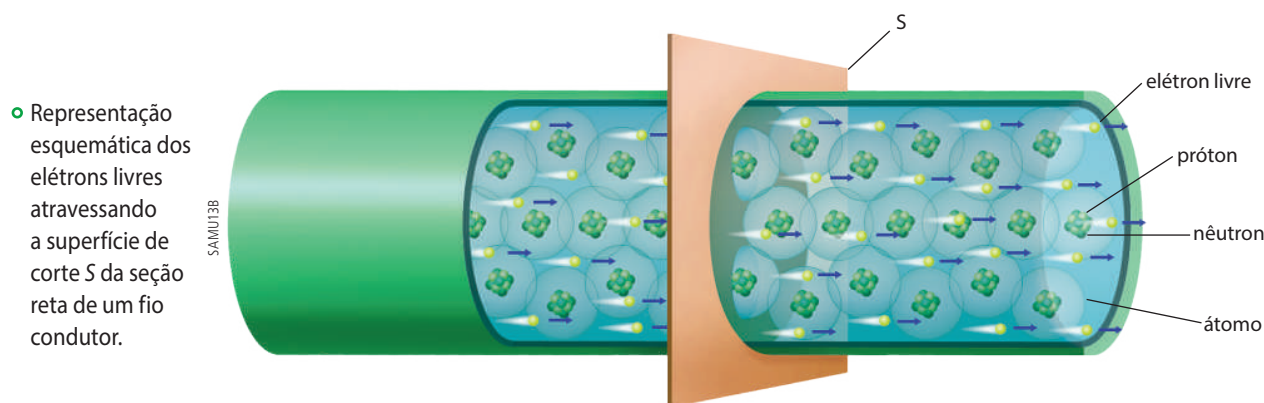
1 a 3 APROFUNDE

Intensidade da corrente elétrica

Uma maneira de facilitar a compreensão dos modelos matemáticos utilizados para descrever a corrente elétrica no interior de um condutor é fazer analogia desse modelo com o fluxo de água que passa no interior de uma mangueira. Podemos imaginar que o fio elétrico se comporta como a mangueira, e os elétrons ordenados, ou seja, a corrente elétrica, são o fluxo de água que passa pelo interior da mangueira de maneira contínua.

Agora, vamos considerar um fio condutor metálico por onde passa certa quantidade de carga. Para medir a quantidade de carga que passa pelo fio por unidade de tempo,

podemos tomar uma superfície de corte S , de um ponto qualquer do condutor, e contar quantas cargas passam por ali em um dado intervalo de tempo.



A intensidade média de corrente i será dada pela razão entre a quantidade de carga ΔQ que efetivamente atravessa a superfície de corte e o intervalo de tempo Δt considerado:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

em que, no SI:

- ΔQ é a quantidade de carga medida em coulomb (C);
- Δt é o intervalo de tempo medido em segundo (s);
- i é a intensidade de corrente elétrica.

Assim, a unidade de medida da intensidade de corrente será dada em coulomb por segundo, C/s.

No entanto, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère (1775-1836), que realizou importantes estudos sobre a corrente elétrica, essa unidade passou a ser denominada simplesmente ampere e é indicada pela letra A. Assim, temos:

$$1 \text{ ampere} = 1 \text{ coulomb por segundo} \rightarrow 1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

Vale salientar que a expressão da intensidade de corrente fornece o valor da quantidade de carga, e não da quantidade de elétrons (ou de qualquer outra partícula considerada). Para obter o valor da quantidade de elétrons, é necessário utilizar outra expressão que relaciona essas grandezas. A equação considera o valor da carga individual de cada partícula e o número de partículas n :

$$Q = n \cdot e$$

em que e é a carga elementar do elétron, e seu valor em módulo é $1,6 \cdot 10^{-19}$ coulomb.

Dessa maneira, pode-se escrever a expressão matemática para a corrente explicitando a quantidade de partículas que atravessam a seção reta do condutor:

$$i = n \frac{e}{\Delta t}$$

em que, no SI:

- n é o número de partículas que passam pela seção reta considerada;
- Δt é o intervalo de tempo considerado, em segundo (s);
- i é a intensidade da corrente elétrica obtida, em ampere (A).

TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICA

Corrente elétrica contínua

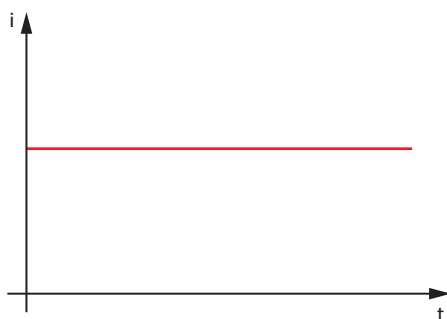
Alguns aparelhos são movidos a pilha, como lanternas, luminárias, controle remoto, entre outros. Em uma pilha, as polaridades positiva e negativa são fixas, e, por essa razão, o campo elétrico terá sempre o mesmo sentido; nesse caso, a intensidade da corrente elétrica no aparelho em operação se mantém constante.



• Lanterna a pilha.

• Luminária de mesa a pilha.

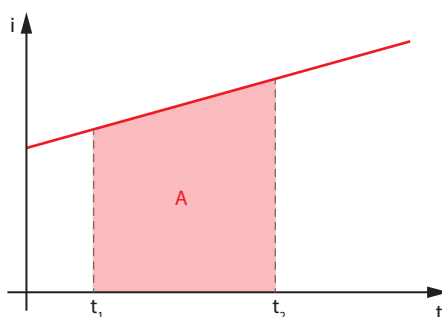
Se representarmos em um gráfico a situação descrita, teremos uma reta ao longo do eixo tempo. Esse gráfico representa uma corrente constante, pois, independentemente do intervalo de tempo analisado, a corrente sempre é constante. Esse tipo de corrente é denominado **corrente contínua**, ou simplesmente CC —, em inglês utilizamos DC (*direct current*).



• Gráfico de uma corrente contínua constante.

Alguns dispositivos, enquanto estão em funcionamento, permitem que sejam alteradas algumas de suas variáveis; por exemplo, podemos aumentar o volume de um aparelho de som, a velocidade de desempenho de um processador ou liquidificador. Nessas ações, o que ocorre é uma variação da corrente elétrica ao longo do tempo.

Se expressarmos essa situação descrita em um gráfico da corrente elétrica contínua em função do tempo, podemos determinar o módulo da quantidade total de carga entre dois instantes t_1 e t_2 calculando a área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo horizontal, conforme indicado na figura a seguir.



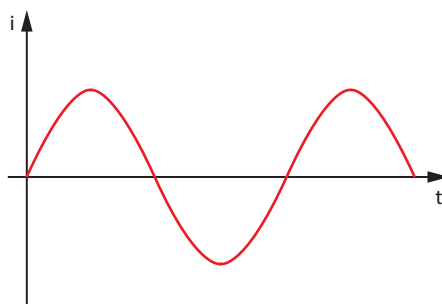
Nesse caso, temos: $\Delta Q = \text{área } A$ (numericamente).

Corrente elétrica alternada

A maioria dos aparelhos eletrodomésticos, como geladeira, liquidificador, máquina de lavar, necessita estar conectada à rede elétrica, por meio de tomadas, para funcionar de forma adequada.

- Tipos de eletrodoméstico que são ligados nas tomadas, pois funcionam com corrente alternada.

No entanto, a eletricidade da rede elétrica, oriunda das estações de geração de energia, é produzida em fontes que não possuem os polos negativo e positivo fixos; por essa razão, o campo elétrico é variável e o sentido de movimentação dos elétrons se alterna a cada ciclo. No Brasil, essa oscilação é precisamente de 60 vezes por segundo. O gráfico para esse tipo de corrente é representado a seguir.



- Gráfico de uma corrente alternada.

Observe no gráfico da **corrente alternada**, ou **CA**, — em inglês utilizamos AC (*alternating current*) —, que o fluxo de elétrons se inverte em pequenos intervalos de tempo. Essa inversão, normalmente, ocorre 60 vezes por segundo, estabelecendo uma frequência de 60 Hz.

ENEM EM FOCO

Esse tipo de questão exige entendimento de como é um circuito elétrico composto de pilha, fio, resistor e chave e também relembra a teoria referente ao fenômeno que explica como a corrente elétrica se estabelece em um circuito elétrico submetido a uma diferença de potencial.

- 1. (Enem/MEC)** Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada, e à rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente.

De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que

- a) o fluido elétrico se desloca no circuito.
- b) as cargas negativas móveis atravessam o circuito.
- c) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada.
- d) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito.
- e) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

- 1.** Uma bateria fornece uma intensidade de corrente elétrica de 1 A. Considere essa informação e responda às questões.

- a)** Qual é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor metálico, ligado a essa bateria, por minuto?

Temos que: $\Delta t = 1 \text{ minuto} = 60 \text{ s}$

Da expressão que define corrente elétrica, temos:

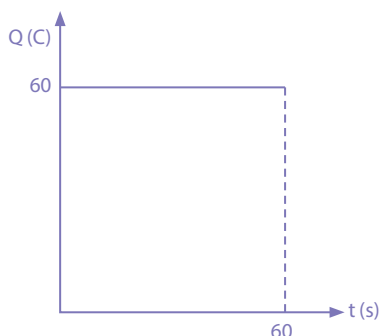
$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \Rightarrow \Delta Q = i \cdot \Delta t = 1 \cdot 60 \rightarrow \Delta Q = 60 \text{ C}$$

- b)** Qual é a quantidade de partículas presente na quantidade de carga encontrada no item **a**?

Sendo $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, temos: $Q = n \cdot e \rightarrow$

$$\rightarrow n = \frac{Q}{e} = \frac{60}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 37,5 \cdot 10^{19} \rightarrow n = 3,8 \cdot 10^{20} \text{ elétrons}$$

- c)** Com base nos valores obtidos nos itens anteriores, construa um gráfico da quantidade de carga (Q) em função do tempo (t).



PRATIQUE

4. Em determinado fio condutor de cobre, passa certa quantidade de corrente elétrica. Em um período de 2 horas, passaram 6 milhões de elétrons pela seção transversal desse fio. Determine a quantidade de carga que corresponde a essa intensidade de corrente elétrica e o valor da intensidade.

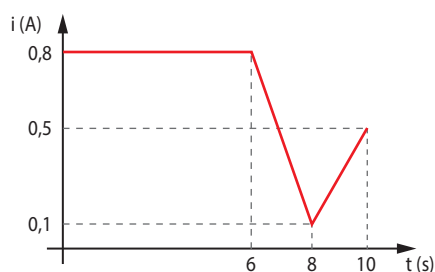
5. (UERJ) Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam $4,0 \cdot 10^{18}$ elétrons em 20 segundos.

A intensidade média da corrente elétrica, em ampere, que se estabelece no condutor corresponde a

- a) $1,0 \cdot 10^{-2}$
- b) $3,2 \cdot 10^{-2}$
- c) $2,4 \cdot 10^{-3}$
- d) $4,1 \cdot 10^{-3}$

6. Diferencie a corrente contínua da corrente alternada e explique o que significa a frequência de 60 Hz adotada nas instalações elétricas brasileiras.

7. O gráfico a seguir descreve a passagem de corrente elétrica em determinado condutor. Analisando a figura, determine a quantidade de carga e o número de elétrons que atravessam a seção transversal desse condutor durante o intervalo de tempo indicado.



EFEITOS DA CORRENTE ELÉTRICA

Vimos formas de utilização da eletricidade em aparelhos distintos, como aquecedores, refrigeradores e outros, ou seja, formas de uso da energia elétrica em aparelhos de funcionamento mecânico ou luminoso. Essas aplicações ocorrem por causa dos efeitos que a corrente elétrica gera ao passar por materiais condutores; dessa maneira, dependendo do tipo e da intensidade da corrente, podemos observar os seguintes efeitos:

Luminoso: utilizado em lâmpadas em geral, monitores, celulares, televisores etc.



GOKODENKOFF/SHUTTERSTOCK.COM

Térmico: necessário para o aquecimento de lâmpadas incandescentes, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, fornos elétricos etc.



SPOK83/SHUTTERSTOCK.COM

- A descoberta da produção da luz por corrente elétrica modificou a forma como trabalhamos, aprendemos, nos entretemos e ocupamos a noite e lugares com menor iluminação.

Magnético: necessário para o funcionamento de motores presentes em ventiladores, liquidificadores, batedeiras, secadores de cabelo etc., além de ser aplicado em eletroímãs.

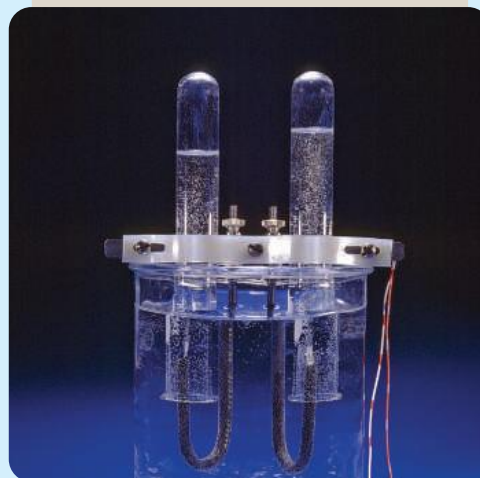


EVANNOVOSTRO/SHUTTERSTOCK.COM

- Para um equipamento elétrico produzir movimento, utiliza-se o efeito magnético da corrente elétrica.

Efeito

Químico: necessário, por exemplo, para a eletrólise da água, separando-a em hidrogênio e oxigênio.



RUNK/SCHOENBERGER/ALAMY/ FOTOARENA

Fisiológico: utilizado no funcionamento do coração, na transmissão das informações pelos neurônios e pelo sistema nervoso etc.



SCIEPRO/SHUTTERSTOCK.COM

- A comunicação do nosso sistema nervoso ocorre por meio de pequenas correntes elétricas.

- Na cuba, estão submersos o cátodo, que é ligado ao polo negativo, e o ânodo, que é conectado ao polo positivo da fonte. O fluxo de elétrons provoca reações químicas de oxidação e redução. No cátodo, ocorre a reação de redução, que representa o ganho de elétrons e, no ânodo, dá-se a reação de oxidação, ou seja, a perda de elétrons.

INVESTIGAÇÃO

Vimos que alguns materiais conduzem a corrente elétrica e outros não. Os cabos elétricos de cobre utilizados nas instalações elétricas residenciais são um exemplo de materiais condutores de eletricidade e, ao mesmo tempo, isolantes, pois são envoltos por material isolante, que não conduz corrente elétrica. A capacidade de um material conduzir eletricidade é chamada de condutividade.

Somente ao olhar os materiais que manuseamos no dia a dia não é possível determinar em qual categoria eles se enquadram: isolantes ou condutores. Dessa maneira, vamos fazer um experimento e observar o comportamento de alguns materiais ao serem submetidos a uma diferença de potencial. Nesse experimento, optamos por testar apenas materiais isolantes ou condutores, uma vez que os resistores possuem uso específico em equipamentos eletrônicos e em alguns eletrodomésticos, como ferro de passar roupa, chuveiro elétrico e torradeira.

Testando a condutividade elétrica dos materiais

Objetivo

- Verificar quais materiais do dia a dia podem ser classificados como condutores ou isolantes, usando, para isso, uma pilha para fornecer uma ddp e estabelecer a corrente elétrica no circuito elétrico.

Materiais

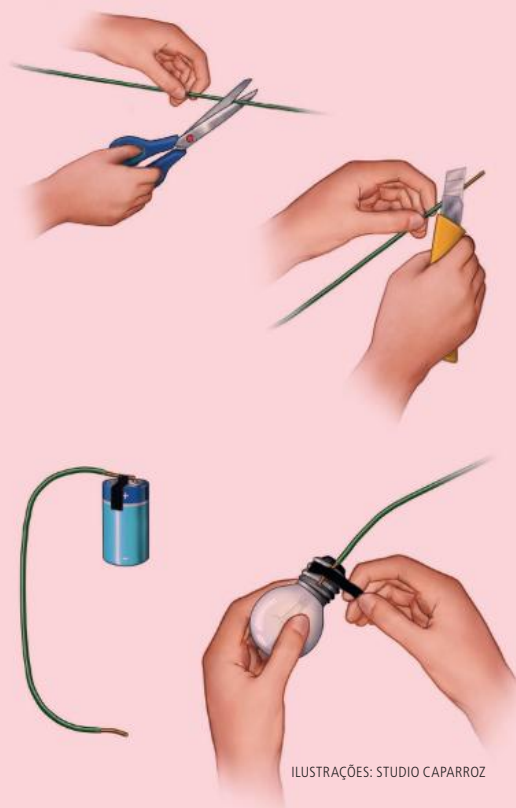
- Fio com aproximadamente 25 cm.
- Pilha com 1,5 V.
- Lâmpada pequena de 1,5 V.
- Fita isolante.
- Tesoura.
- Estilete.
- Materiais para teste: moeda, clipe metálico, borracha, régua de plástico, grafite, estojo.

ATENÇÃO

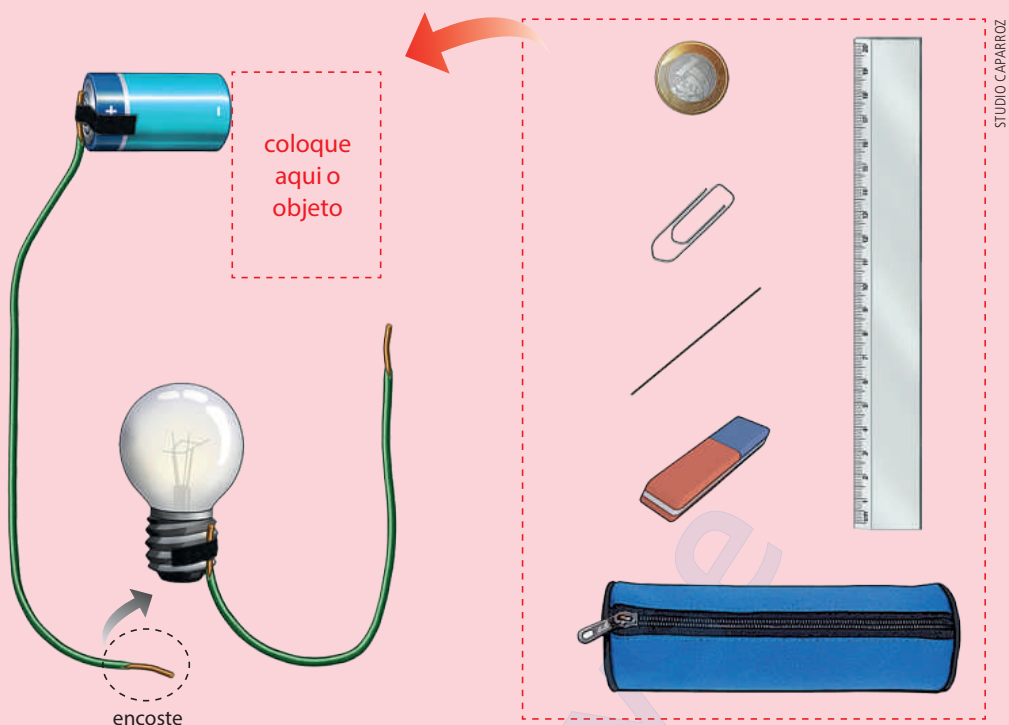
Cuidado no manuseio dos materiais.

Procedimentos

- Corte o fio condutor em duas partes: uma de 10 cm e outra de 15 cm.
- Usando o estilete com cuidado, descasque as pontas dos fios.
- Cole, com a fita isolante, uma das pontas descascadas de um fio em um terminal da pilha, e uma das pontas de outro fio na lâmpada, conforme a ilustração ao lado. As duas pontas restantes de fio serão encostadas nos objetos que serão testados. Com isso, será montado um pequeno circuito elétrico.
- Depois de prender um fio na pilha e outro na lâmpada, verifique se o circuito está funcionando corretamente. Para isso, encoste uma ponta de fio descascado na outra ponta descascada: a lâmpada deve acender. Se a lâmpada não acender, verifique se os fios estão devidamente presos.
- Coloque separadamente cada material da lista, fechando o circuito, como mostra a figura.



ILUSTRAÇÕES: STUDIO CAPARROZ



Atenção, pois, para fechar o circuito, você deve encostar um lado do objeto na pilha e outro lado no fio descascado ao mesmo tempo; em seguida, observe se a lâmpada acende.

Depois de testar todos os objetos, responda às questões propostas.

1. Quais materiais acenderam a lâmpada?

2. Em relação aos materiais que acenderam a lâmpada, você observou diferença na intensidade de brilho da lâmpada?

3. Quais materiais não fizeram a lâmpada acender?

4. Quais desses materiais podem ser classificados como isolantes? E quais são condutores?

PRATIQUE

8. O choque elétrico é um efeito fisiológico que resulta da passagem da corrente elétrica através do organismo humano. Os efeitos da corrente elétrica no organismo dependem de fatores como intensidade da corrente, tempo de exposição, percurso através do corpo humano e condições orgânicas do indivíduo.

Assinale quais das alternativas mostram situações que expõem as pessoas ao choque elétrico.

- a) Fazer reparos em circuitos elétricos ou equipamentos energizados.
 - b) Instalar protetores plásticos nas tomadas ao alcance de crianças.
 - c) Utilizar uma barra de ferro para desenroscar uma pipa da rede elétrica.
 - d) Cortar ou podar galhos de árvores que estejam próximos à rede elétrica.
9. Assim como ocorre na eletrólise, nas pilhas eletroquímicas obtém-se corrente elétrica devido à reação de oxirredução.

Com base nessa afirmação, assinale o que ocorre no cátodo e no ânodo de uma pilha eletroquímica.

- a) No cátodo, ocorre a reação de redução, que representa o ganho de elétrons e, no ânodo, dá-se a reação de oxidação, ou seja, a perda de elétrons.
- b) No cátodo, ocorre a reação de oxidação, que representa o ganho de elétrons e, no ânodo, dá-se a reação de redução, ou seja, a perda de elétrons.
- c) No cátodo e ânodo, ocorrem simultaneamente a perda e o ganho de elétrons.

APROFUNDE 12 e 13

POTÊNCIA ELÉTRICA

Você já deve ter tido a oportunidade de observar etiquetas de alguns dispositivos eletroeletrônicos, como lâmpada, chuveiro ou secador de cabelos. É comum aparecer nas etiquetas desses produtos informações técnicas, como o valor da potência do aparelho, registrado em watts.



FERNANDO FAVORETTO/CRUIZIMAGEM



LUANA FISCHER/FOLHAPRESS



DMYTRO HERASYMENIUK/SHUTTERSTOCK.COM

- Potência de alguns aparelhos eletrônicos: lâmpada de 15 W, chuveiro de 4 400 W e secador de cabelo de 2 100 W.

Nas instalações elétricas, é fundamental conhecer o valor de potência dos equipamentos. Essa informação serve para determinar o consumo de energia elétrica. De acordo com a definição de potência, vista em Mecânica, a quantidade de energia consumida, considerando certo intervalo de tempo, pode ser expressa matematicamente por:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

em que, no SI:

- P é a potência desenvolvida pelo dispositivo, expressa em watt (W);
- ΔE é a energia consumida, expressa em joule (J);
- Δt é o intervalo de tempo, expresso em segundo (s).

A unidade de medida watt, representada pela letra W no Sistema Internacional de Unidades (SI), refere-se a medidas de potência; esse nome foi dado em homenagem ao matemático e engenheiro escocês James Watt (1736-1819), que, no século XVIII, aperfeiçoou a máquina a vapor.

Um watt equivale à transformação da energia de um joule em um segundo, de modo que:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

Analisaremos na prática a equivalência entre watt e joule por segundo considerando uma lâmpada de potência 40 W operando durante 2,5 segundos.

Essa informação especifica que, a cada segundo, são transformados 40 joules de energia elétrica. Assim, podemos verificar que uma lâmpada de 40 W consumirá energia elétrica igual a $40 \text{ W} \cdot 2,5 \text{ s} = 100 \text{ J}$. Esse valor representa a quantidade de energia elétrica que foi transformada em sua totalidade, incluindo a luz e o calor produzidos pela lâmpada.

Uma lâmpada fluorescente transforma 20% da energia elétrica em luminosa. Assim, 20 J desses 100 J são convertidos em luz visível, e os demais 80 J são dissipados na forma de calor.

Como a relação entre potência e tempo pode ser escrita como $E = P \cdot \Delta t$, a unidade de energia também pode ser expressa em Js ou, ainda, como kWh, que representa a unidade de energia utilizada nos medidores residenciais de energia elétrica, como mostra a imagem a seguir.



JOA SOUZA/SHUTTERSTOCK.COM

- Relógio padrão (ciclométrico) de consumo de energia em uma residência.

A unidade kWh corresponde à energia de um aparelho medida durante um intervalo de tempo de 1 hora, ou seja:

$$1 \text{ kWh} = 1\,000 \text{ watt} \cdot 1 \text{ hora}$$

Tendo em vista que, para o funcionamento adequado dos aparelhos, é necessário que uma corrente elétrica os percorra, o desempenho de um aparelho está associado à potência que ele é capaz de desenvolver. Assim, podemos relacionar o consumo de energia elétrica com corrente e potência.

Para compreender a relação entre essas grandezas, é necessário saber como funciona o efeito joule em nível submicroscópico. O uso da palavra “resistor”, ou “resistência elétrica”, indica dificuldade de movimentação dos elétrons no interior do material, ou seja, eles são freados. Isso ocorre porque os elétrons interagem com a eletrosfera dos átomos do material, repelindo e transferindo um pouco de energia para os átomos, contribuindo para a agitação térmica do material. O resultado dessas interações interfere na resistência do material, ou na condutibilidade elétrica.

Ao aplicar uma diferença de potencial entre os terminais de um condutor metálico, elétrons livres são acelerados e impulsionados para uma trajetória durante a qual ocorre uma série de interações, e sua energia cinética é parcialmente transmitida aos íons positivos, que vibram e aquecem o condutor. Podemos imaginar que, quanto maior a tensão aplicada, maior é a quantidade de energia que esses elétrons podem transferir ao condutor. Também podemos supor que, quanto maior o fluxo de elétrons nessa mesma situação, maior será a energia transferida ao condutor. Dessa forma, a potência, ou energia transferida por unidade de tempo, será ao mesmo tempo proporcional à tensão, que indicaremos por U , e à intensidade de corrente elétrica que se estabelece no fio condutor, indicada por i . Com isso, temos a seguinte expressão para a potência elétrica:

$$P = U \cdot i$$

em que, no SI:

- U é a tensão dada em volt (V);
- i é a corrente elétrica medida em ampere (A);
- P é a potência dada em watt (W).

Dessa forma, obtemos uma nova relação entre as unidades de medida: $1 \text{ volt} = 1 \text{ watt/ampere}$.

AMPLIE

Potência elétrica nominal e potência elétrica real

Em todos os equipamentos elétricos, devem ser apresentadas duas informações: ddp (em volt) e potência (em watt). Essas informações podem vir no corpo do equipamento, como em lâmpadas, ou no manual de instruções de uso do aparelho. Com esses dois valores fornecidos, o fabricante informa ao consumidor o modo de ligar e o desempenho do dispositivo elétrico.

A **potência nominal** de um equipamento é aquela determinada com base nas informações fornecidas pelo fabricante. A **potência real** é a que o equipamento fornece quando está em uso.

Leia o texto que aborda o carro elétrico nacional, projetado há mais de cinco décadas pelo empresário João Gurgel, e depois reflita com as questões a seguir.

Gurgel Itaipu foi o primeiro carro elétrico nacional, mas morreu por problemas que existem até hoje

O Itaipu E150 pesava 460 kg, sendo 320 kg apenas das baterias de 3,2 kW que entregavam o equivalente a 4,2 cv. Peso, autonomia e recarga foram barreiras para o pequenino

Era 1º de setembro de 1969, [...]. O engenheiro mecânico e eletricitista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel inaugurava uma fabricante de automóveis 100% nacional, chamada **Gurgel**.

Entre tantas inovações, o empresário criou o primeiro carro 100% elétrico nacional e da América Latina, o **Itaipu E150**.

[...]

A velocidade máxima dos primeiros modelos chegava a 30 km/h — os últimos atingiam 60 km/h. Apesar da previsão de começar a ser produzido em série a partir de dezembro de 1975 na fábrica de Rio Claro, no interior de São Paulo, o pequenino elétrico sofreu naquela época com problemas que ainda são muito atuais para os veículos elétricos: peso das baterias, baixa autonomia e tempo de recarga.

A autonomia total era de 50 km e o tempo de recarga do carro era de dez horas. O pequenino parou de ser produzido ainda como um protótipo e as 27 unidades feitas viraram item de colecionador.

[...]

A fabricante ainda investiu no desenvolvimento para ter baterias mais eficazes, mais leves, com mais autonomia e com um tempo de recarga menor. Mas não houve muito apoio do governo federal e a Gurgel acabou desistindo dos eletrificados.

As baterias da época eram feitas de chumbo-ácido, não de íons de lítio como as atuais. Se essas mais modernas já enfrentam problemas como peso, autonomia e tempo de recarga, podemos imaginar como a fabricante teve enormes barreiras para criar um carro elétrico eficiente há quase 50 anos.

SCHAUN, André. Gurgel Itaipu foi o primeiro carro elétrico nacional, mas morreu por problemas que existem até hoje.

Autoesporte. 2 abr. 2021. Disponível em: <<https://autoesporte.globo.com/um-so-planeta/noticia/2021/04/gurgel-itaipu-foi-o-primeiro-carro-eletrico-nacional-mas-morreu-por-problemas-que-existem-ate-hoje.ghtml>>. Acesso em: 28 maio 2021.

1. Liste as principais informações técnicas referentes às baterias utilizadas no carro elétrico Itaipu: massa, autonomia, tempo de recarga e tipo de solução eletrolítica.
2. Quais são problemas técnicos, vivenciados pela empresa brasileira há 50 anos, enfrentados pelos atuais fabricantes de carros elétricos em relação às baterias?
3. Discuta com os colegas e liste o que deve ser feito para incentivar as pessoas a comprar carros elétricos.

Potência e a conta de energia elétrica

Para saber como a energia elétrica é produzida, chega até sua residência e abastece os eletrodomésticos, observe o infográfico "Potência" e a conta de energia elétrica. Em seguida, após as orientações do professor, elabore uma tabela semelhante à que está ilustrada a seguir, preencha os dados e calcule o consumo mensal de sua residência. Com base nesses dados, você e os colegas irão propor maneiras de reduzir o consumo de energia elétrica.

Aparelho	Potência elétrica (kW)	Funcionamento diário (horas)	Consumo mensal de energia elétrica (kWh)

Energia produzida nas usinas
chegam às distribuidoras.

Companhias transportam
a energia elétrica das
distribuidoras até as
residências, fábricas e escolas.

Consumo de energia.



Medidores
ciclométricos
medem o consumo
de energia em cada
ponto da cidade.

O medidor ciclométrico tem 4 mostradores que devem ser lidos da esquerda para a direita.



Os ponteiros movem-se em sentidos diferentes.

Sentido anti-horário

Sentido horário



Milhar



Centena



Dezena



Unidade

A leitura do consumo

Primeira leitura



O relógio não é zerado a cada leitura e o valor é cumulativo

Segunda leitura (no mês seguinte)



Subtrair

Consumo: 200 kWh

Identificação do cliente.

Nº da instalação 0119347245	Conta referente a AGO 2016	Data de emissão 22 AGO 2016	Vencimento 29 AGO 2016																												
SELTION RODRIGUES ALVES CAP. 0874-088 SÃO CAETANO DO SUL - SP																															
Reservado ao fisco: 4D54.194B.1601.7713.0061.661E.92FF.1842																															
Nº Nota Fiscal 006260864	Série B	Base de cálculo 123.09	Aliquota 25.00%																												
ICMS 3077		Nº do cliente 0020944762																													
CPF/CNPJ: 532.329.219-81 - INSC. EST. ISENTA																															
Discriminação da operação:		Quantidade	Valor Unitário																												
Energia	200	0.61545175	123.09																												
Dedução	0.00	0.00000000	0.00																												
Outros não tributáveis	0.00	0.00000000	0.00																												
Dados técnicos da instalação		Composição do fornecimento																													
Medidor 9627068	Fator Multiplicador 1	Classe/Subclasse Resid/Resid	Faturamento Monofásico																												
Tensão Nominal(V) 120/240 (BT) V	Tensão Mínima(V) 110/221 V	Tensão Máxima(V) 126/252 V																													
Dados de leitura do medidor		Entrega																													
Anterior 22 JUL	Leitura 7000	Atual 22 AGO	Leitura 7200																												
Próxima 22 SET		Entrega 22 AGO																													
Descrição de faturamento		Histórico de Consumo																													
FORNECIMENTO CONSUMO x TUSD (VALOR DO kWh) 200 kWh x R\$ 0.18041000 CONSUMO x TE (VALOR DO kWh) 200 kWh x R\$ 0.22402000 TRIBUTOS PIS/PASEP (1.26%) COFINS (5.82%) ICMS ITENS FINANCEIROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 08/20 JUROS DE MORA - REF VCTO: 08/2016 MULTA (2%) - REF VCTO: 08/2016		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>08/16</td><td>200</td></tr> <tr><td>07/16</td><td>919</td></tr> <tr><td>06/16</td><td>1019</td></tr> <tr><td>05/16</td><td>730</td></tr> <tr><td>04/16</td><td>548</td></tr> <tr><td>03/16</td><td>622</td></tr> <tr><td>02/16</td><td>445</td></tr> <tr><td>01/16</td><td>574</td></tr> <tr><td>12/15</td><td>567</td></tr> <tr><td>11/15</td><td>574</td></tr> <tr><td>10/15</td><td>596</td></tr> <tr><td>09/15</td><td>782</td></tr> <tr><td>08/15</td><td>671</td></tr> </tbody> </table>		Mês/Ano	kWh	08/16	200	07/16	919	06/16	1019	05/16	730	04/16	548	03/16	622	02/16	445	01/16	574	12/15	567	11/15	574	10/15	596	09/15	782	08/15	671
Mês/Ano	kWh																														
08/16	200																														
07/16	919																														
06/16	1019																														
05/16	730																														
04/16	548																														
03/16	622																														
02/16	445																														
01/16	574																														
12/15	567																														
11/15	574																														
10/15	596																														
09/15	782																														
08/15	671																														
Nº do cliente		1000																													
VALOR A PAGAR		R\$ 123.09																													

Cálculo do valor a ser pago pelo

consumo de energia elétrica:

consumo x constante do medidor x valor do kWh

- Companhias transportam a energia elétrica das distribuidoras até residências, fábricas e escolas.
- Energia produzida nas usinas chega às distribuidoras.
- Consumo de energia.
- Medidores ciclométricos medem o consumo de energia em cada ponto de consumo da cidade.
- O medidor ciclométrico analógico tem quatro mostradores que devem ser lidos da esquerda para a direita.
- Identificação do cliente.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

2. Descreva o significado das informações 100 W e 110 V, normalmente grafadas nas embalagens das lâmpadas utilizadas nas residências. Qual será o consumo energético mensal em kWh se uma lâmpada com essas características permanecer ligada durante todo o dia (24 horas) ao longo de um mês?

110 V: é a indicação da tensão nominal para a qual a lâmpada foi projetada para operar.

100 W: é a indicação da potência nominal gerada pela lâmpada quando está operando sob a tensão nominal indicada.

A lâmpada ligada o tempo todo em um mês representa um tempo de funcionamento equivalente a 24 horas, por um período de 30 dias. Assim:

$$\Delta t = 30 \text{ dias} \cdot 24 \text{ horas/dia} = 720 \text{ horas}$$

A partir da expressão que definimos para potência, temos:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

Rearranjando a equação: $E = P \cdot \Delta t = 100 \cdot 720 \rightarrow E = 72\,000 \text{ Wh} = 72 \text{ kWh}$

3. Considere uma residência na qual há um chuveiro elétrico com as seguintes características: 5 000 W e 220 V. Nessa casa, o aparelho é ligado quatro vezes ao dia, por um período de 15 minutos.

a) Calcule a quantidade de energia mensal consumida pelo chuveiro, em kWh.

Tempo de uso em um dia = $15 \text{ min} \cdot 4 = 60 \text{ min} = 1 \text{ hora}$

$$\Delta t = 1 \text{ h/dia} \cdot 30 \text{ dias} = 30 \text{ horas mensais}$$

$$E = P \Delta t = 5\,000 \cdot 30 \rightarrow E = 150\,000 \text{ W} \cdot \text{h} = 150 \text{ kWh}$$

b) Sabendo que a tarifa do kWh é de R\$ 0,75, calcule o gasto mensal do equipamento.

$$\text{Custo (em reais)} = \text{tarifa} \cdot \text{consumo (kWh)}$$

$$\text{Custo} = 0,75 \cdot 150 \rightarrow \text{custo} = \text{R\$ } 112,50$$

c) Quando esse chuveiro está em funcionamento, qual é a quantidade de carga por segundo que o atravessa?

Seja $P = U \cdot i$, substituindo os valores fornecidos pelo exercício:

$$5\,000 = 220i \cdot i = \frac{5000}{220} = 22,7 \rightarrow i = 22,7 \text{ A}$$

PRATIQUE

10. Determine o valor em SI de um consumo mensal energético de 437 kWh.
11. (UERJ) Em residências conectadas à rede elétrica de tensão eficaz igual a 120 V, uma lâmpada comumente utilizada é a de filamento incandescente de 60 W. A corrente elétrica eficaz, em ampères, em uma lâmpada desse tipo quando acesa, é igual a:
- a) 0,5 b) 1,0 c) 2,0 d) 3,0

- 12. (Fatec-SP)** Atualmente, a maioria das pessoas tem substituído, em suas residências, lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, visando a uma maior economia. Sabendo-se que a luminosidade da lâmpada fluorescente de 15 W equivale à da lâmpada incandescente de 60 W, o efeito da substituição de uma lâmpada incandescente que funcione em média 6 horas por dia por outra fluorescente será uma economia mensal, em kWh, de:

a) 4,5
b) 8,1
c) 10,2
d) 13,5
e) 15,0

- 13.** O consumo de energia elétrica de uma residência pode ser estimado sabendo-se o tempo de uso e a potência dos eletrodomésticos ligados ao circuito elétrico. Observe a tabela e responda.

Aparelho	Potência (kW)	Tempo de uso diário (horas)
Ar-condicionado	0,05	4
Chuveiro elétrico	3,3	1/3
Freezer	0,2	10
Geladeira	0,35	10
Lâmpada	0,10	6

Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de R\$ 0,50, determine o consumo e o custo de energia elétrica mensal dessa casa.

- 14.** Um carrinho de controle remoto necessita de uma potência de 24 W para funcionar, quando é utilizada uma bateria de 6 V. Sabendo que a bateria foi carregada durante 10 horas a uma tensão de 110 V e consumiu 55 W, por quanto tempo o carrinho deve funcionar utilizando a bateria carregada nas condições citadas acima?

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213fis61329oau001>

APROFUNDE 14 a 27

APROFUNDE

1. Explique a diferença entre sentido real e sentido convencional da corrente elétrica em um fio condutor.

2. Desenhe um circuito elétrico composto de uma bateria, fio condutor e uma lâmpada e indique com setas o sentido convencional da corrente elétrica.

3. Os metais são excelentes condutores de eletricidade. Por causa de sua estrutura atômica, quando se estabelece uma diferença de potencial elétrico nos terminais de um fio metálico, os elétrons têm grande facilidade de passar de um átomo a outro, estabelecendo um movimento ordenado de elétrons de um terminal a outro do fio, ou seja, uma corrente elétrica. Suponha uma situação com um fio condutor ideal, em que o elétron não colide com outros átomos em seu trajeto. Com uma corrente elétrica constante passando pelo fio, pode-se afirmar que, à medida que os elétrons seguem seu trajeto,

- a) sua energia cinética se mantém constante.
- b) sua energia potencial elétrica se mantém constante.
- c) o módulo de sua energia potencial elétrica diminui.

d) o módulo de sua energia potencial elétrica aumenta.

e) sua energia cinética diminui.

4. (UECE) Um raio é um fenômeno atmosférico caracterizado pela passagem de corrente elétrica, por exemplo, entre uma nuvem e o solo. Considere um raio que transfira $2 \cdot 10^3$ A para o solo. Nessa situação, a corrente elétrica nesse circuito nuvem-solo é de:

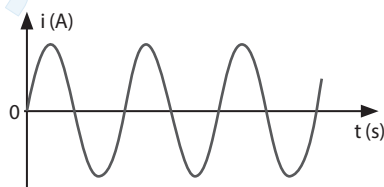
a) $2 \cdot 10^3$ C/s

c) $2 \cdot 10^3$ C

b) $2 \cdot 10^3$ V/s

d) $2 \cdot 10^3$ V

5. A corrente elétrica utilizada nas tomadas da maioria das residências não é a contínua, mas a alternada. A intensidade dessa corrente oscila senoidalmente (ou cossenoidalmente) em função do tempo, conforme mostra a figura a seguir.



A frequência de oscilação geralmente é de 60 Hz. Ao se colocar uma lâmpada incandescente ligada a uma tomada, a intensidade da corrente elétrica que passa pela lâmpada é a mesma mostrada nesse gráfico.

Nesse modelo, o fluxo da corrente elétrica alternada que causa o brilho da lâmpada ocorre em razão do(s):

- a) portadores de cargas negativas (elétrons) que passam pela lâmpada na metade do ciclo (parte superior do gráfico) e dos portadores de cargas positivas (prótons) que passam pela lâmpada na outra metade do ciclo (parte inferior do gráfico).
- b) fluxo de cargas elétricas positivas que, conforme se deslocam, vão aumentando e diminuindo periodicamente o módulo de sua velocidade e alteram também periodicamente o sentido de deslocamento das cargas.

- c) fluxo de cargas elétricas negativas que, conforme se deslocam, vão aumentando e diminuindo periodicamente o módulo de sua velocidade e alteram também periodicamente seu sentido de deslocamento.
- d) estabelecimento de um campo elétrico que acelera as cargas elétricas antes de elas passarem pelo filamento da lâmpada e as desacelera após passarem pelo filamento, gerando o comportamento oscilatório da corrente elétrica.
- e) portadores de cargas elétricas positivas que se deslocam em um sentido pela lâmpada e dos portadores de cargas negativas que se deslocam no sentido contrário, e da quantidade de portadores de cargas elétricas predominante no filamento que variam com o tempo, conforme mostrado no gráfico.

6.

Fenômeno eletrizante

Leitor da CH pergunta: Por que os turistas costumam levar choques em lugares de clima muito seco ao tocar em certos objetos? [...] André Massafferri, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, responde.

Pergunta enviada por Mary Batista, por correio eletrônico.

O fenômeno é causado principalmente pela eletrização dos materiais por atrito. O corpo humano é eletrizado pela fricção com roupas, tapetes, sofás etc. Já um carro, em outro exemplo, é eletrizado pelo atrito com a poeira e outras partículas do ar.

Quando um material eletrizado se aproxima de outro, ocorre uma rápida transferência de elétrons, já que as cargas tendem a se equilibrar. Se um desses objetos for a mão de uma pessoa, essa corrente, a partir de determinada voltagem, é percebida como um rápido choque. Um choque desses pode alcançar centenas de volts, mas não causa danos à saúde por ter curta duração e baixa intensidade.

MASSAFERRI, André. Fenômeno eletrizante. **Ciência Hoje**, 18 fev. 2014. Disponível em: <www.cienciahoje.org.br/revista/materia/id/804/n/fenomeno_eletrizante>. Acesso em: 12 set. 2016.

A transferência de elétrons que causa a sensação de choque quando a mão de uma pessoa toca a superfície de um carro ocorre apenas quando:

- a) a quantidade de elétrons do carro for maior que a quantidade de elétrons da mão.
- b) a quantidade de elétrons da mão for maior que a quantidade de elétrons do carro.
- c) houver diferença de potencial elétrico entre a superfície do carro e a da mão, podendo haver excesso de cargas livres em pelo menos uma delas.
- d) um dos corpos estiver eletricamente carregado e o outro estiver sem excesso de cargas elétricas livres.
- e) o excesso de cargas elétricas em um dos corpos for positivo e, no outro, negativo.

7. (OBF) Durante uma sessão de Fisioterapia, a fisioterapeuta usa um aparelho chamado de Tens, que se utiliza de uma corrente galvânica de baixa intensidade, com o objetivo de produzir entre dois pontos fixos do braço do paciente, fibrilações musculares de contração e distensão, capaz de vascularizar a área, amenizando a dor muscular. Considerando que a corrente elétrica produzida no local seja da ordem de 0,3 A e que o tratamento dure 10,0 min, identifique o número de elétrons que atravessam o músculo deste paciente, no intervalo de tempo considerado.

- a) $1,25 \cdot 10^{-19}$ elétrons
- b) $4,12 \cdot 10^{18}$ elétrons
- c) $11,25 \cdot 10^{20}$ elétrons
- d) $2,45 \cdot 10^{18}$ elétrons
- e) $5,35 \cdot 10^{20}$ elétrons

8. (Fatec-SP) As tecnologias vestíveis digitais estão sendo incorporadas em mais e mais produtos que usamos no nosso cotidiano. Entre tantos, podemos citar exoesqueletos, relógios e óculos “inteligentes”, pulseiras *fitness*, lentes de contato para diabéticos, luvas de composição musical e realidade aumentada, unhas postiças eletrônicas, cílios postiços condutivos, sapatilhas de corrida eletrônicas e tatuagens digitais.

Em virtude dessa crescente oferta, observa-se o acréscimo significativo de adeptos, comprovado pelo surgimento de revistas, congressos, conferências e exposições especializados sobre o tema. Enfim, uma revolução no modo de vida das pessoas.



(1) (<http://www.wearabledevices.com/devices/>
Acesso em: 05.08.2014. Originais coloridos)

(2) (<http://tinyurl.com/oglobo-vestiveis>
Acesso em: 05.08.2014. Original colorido)

A maioria desses dispositivos portáteis necessita de energia elétrica, geralmente oriunda de pilhas ou baterias internas recarregáveis. Esses dispositivos funcionam, basicamente, graças à corrente elétrica:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) alternada. | d) de fuga. |
| b) contínua. | e) protônica. |
| c) residual. | |

9. (UEPG-PR) Provocando uma diferença de potencial entre dois pontos de um fio condutor, é possível constatar o fluxo de cargas elétricas de um ponto para outro do fio. Esse efeito é denominado corrente elétrica.

Sobre a corrente elétrica, assinale o que for correto.

01. Sempre que uma corrente elétrica atravessa um gás rarefeito, ele emite luz.
02. Todos os condutores ao serem atravessados por uma corrente elétrica sofrem aquecimento.

04. Por convenção, o sentido da corrente elétrica através de um condutor é de um ponto de potencial elétrico mais alto para outro de potencial elétrico mais baixo.

08. Corrente elétrica alternada inverte seu sentido periodicamente.

Soma: _____

10. (PUCCamp-SP) Um fio de cobre, que apresenta boa condução de eletricidade, tem diâmetro de 3,5 mm e está sendo percorrido por corrente elétrica de intensidade 4,0 A.

Considere que há nesse fio $9,0 \cdot 10^{21}$ elétrons livres por cm^3 e que a carga elétrica de um elétron vale $1,6 \cdot 10^{-19}$ C. A distância percorrida por um desses elétrons livres, em uma hora, é de aproximadamente, em metros:

- a)** 1,0
- b)** 10
- c)** $1,0 \cdot 10^2$
- d)** $1,0 \cdot 10^3$
- e)** $1,0 \cdot 10^4$

11. (UFPE) Em uma solução iônica, $N_{(+)} = 5,0 \cdot 10^{15}$ íons positivos, com carga individual $Q_{(+)} = +2e$, se deslocam para a direita a cada segundo. Por outro lado, $N_{(-)} = 4,0 \cdot 10^{16}$ íons negativos, com carga individual igual a $Q_{(-)} = -e$, se movem em sentido contrário a cada segundo. Qual é a corrente elétrica, em mA, na solução?

12. O choque elétrico nada mais é do que o efeito de uma corrente elétrica circulando por parte do nosso corpo. A gravidade do “choque” para nosso organismo não depende da diferença de potencial a que somos expostos, mas da intensidade de corrente que circula por nosso corpo. Correntes abaixo de 1 mA não são fatais por efeito direto, mas correntes acima de 10 mA podem causar paralisação dos músculos, parada cardíaca e queimaduras muito graves. Em dias quentes e secos, geralmente é comum levarmos “choques” quando encostamos em algum metal. Esse “choque” é inofensivo por si só, pois as correntes envolvidas são da ordem de microamperes.

Uma pessoa que encosta em um carro pode tomar um “choque”. Esse fato ocorre porque:

- a)** o carro, que está apoiado no chão, descarrega o excesso de cargas na “terra”.
- b)** o motorista, ao dirigir, atrita sua roupa com o banco ou outras partes do carro e acaba transferindo cargas elétricas para a carroceria do carro.
- c)** o carro, ao andar em alta velocidade, atrita a carroceria no ar, perdendo elétrons para a atmosfera, ficando carregado.
- d)** a pintura eletrostática do carro faz com que cargas da tinta sejam absorvidas pelo carro, transformando a superfície do veículo em um corpo carregado.

e) os carros que provocam “choques” ficaram expostos a campos eletromagnéticos intensos, por exemplo, ao ficarem estacionados embaixo de uma linha de transmissão de alta-tensão.

13.

[...] Durante tempestades, deve-se evitar lugares planos e abertos, pois ali você será o ponto mais alto do chão e de maior facilidade para a descarga chegar ao solo. Não fique embaixo de construção metálica que não esteja aterrada, como ranchos de teto de zinco erguidos sobre pilares de madeira ou mesmo tijolos [...]. O melhor é colocar os pés juntos, dobrar os joelhos, abaixar a cabeça e fechar os braços ao seu redor (e não cair dessa posição!) [...]

LÍBERO, Valter Luiz. O maravilhoso espetáculo dos raios. CDCC/USP. Disponível em: <<http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1005>>. Acesso em: 16 jun. 2021.

Um dos conselhos para se proteger de raios em ambientes abertos é dobrar os joelhos e colocar os pés juntos, pois:

- a)** nessa posição, a corrente elétrica que pode passar pela pessoa é menor em razão do encurtamento da distância da cabeça com relação ao solo.
- b)** a probabilidade de a pessoa ser atingida com os joelhos dobrados é menor e, caso ela seja atingida, se estiver com os pés juntos, a corrente se dividirá pela metade ao passar pelos dois pés.
- c)** nessa posição, a densidade de cargas elétricas acumuladas no corpo diminui e a probabilidade de ser atingido por um raio é menor.
- d)** os pés que ficam aterrados próximos ao solo terão uma grande diferença de potencial elétrico, e, com a diminuição da distância da cabeça ao solo, haverá maior diferença de potencial elétrico no corpo.
- e)** com os joelhos dobrados, a probabilidade de ser atingido é menor, e, com os pés juntos, a diferença de potencial elétrico entre eles é pequena, diminuindo os riscos de correntes elétricas passarem por órgãos vitais.

- 14. (UEPA)** As descargas elétricas atmosféricas são fenômenos naturais que acontecem com muita frequência em nossa região e liberam uma grande potência elétrica num curto intervalo de tempo. Na tabela abaixo, estão listados alguns valores típicos, observados nesse tipo de descarga.

Intensidade de corrente	2 000 a 200 000 A
Tensão elétrica	100 a 1 000 000 kV
Duração	70 a 200 ms
Carga elétrica da nuvem	20 a 50 C

Fonte: KINDERMANN, G. Descargas atmosféricas. Florianópolis: Ed. Sagra Luzzatto.

Uma residência de classe média consome aproximadamente 200 kWh por mês de energia elétrica. Se fosse possível aproveitar a máxima energia elétrica produzida por uma dessas descargas, ela conseguiria alimentar, por mês, um número de residências aproximadamente igual a:

- a) 25
- b) 55
- c) 85
- d) 550
- e) 1 100

- 15. (UFRN)** Um cliente de lojas virtuais estava procurando adquirir um forno de micro-ondas, que apresentasse o menor consumo de energia dentre os modelos disponíveis, quando se interessou por dois que apresentavam as seguintes características técnicas:

Aparelho	Potência (W)	Tensão (V)	Frequência (Hz)
Forno 1	660	110	60
Forno 2	660	220	60

Em relação ao consumo de energia e considerando que qualquer um dos dois seria utilizado durante o mesmo intervalo de tempo, as informações contidas na Tabela indicam ao cliente que ele pode adquirir:

- a) apenas o Forno 2, pois o consumo de energia depende apenas da tensão de alimentação.
- b) apenas o Forno 1, pois o consumo de energia depende apenas da tensão de alimentação.
- c) qualquer um dos fornos, pois o consumo de energia depende apenas da frequência.
- d) qualquer um dos fornos, pois o consumo de energia depende apenas da potência.

- 16. (Fuvest-SP)** Na maior parte das residências que dispõem de sistemas de TV a cabo, o aparelho que decodifica o sinal permanece ligado sem interrupção, operando com uma potência aproximada de 6 W, mesmo quando a TV não está ligada. O consumo de energia do decodificador, durante um mês (30 dias), seria equivalente ao de uma lâmpada de 60 W que permanecesse ligada, sem interrupção, durante:

- a) 6 horas
- b) 10 horas
- c) 36 horas
- d) 60 horas
- e) 72 horas

17. (UERJ) Uma torradeira elétrica consome uma potência de 1 200 W, quando a tensão eficaz da rede elétrica é igual a 120 V.

Se a tensão eficaz da rede é reduzida para 96 V, a potência elétrica consumida por essa torradeira, em watts, é igual a:

- a) 572
- b) 768
- c) 960
- d) 1 028

18. (Unitau-SP) Uma lâmpada do tipo de filamento com 120 W de potência é alimentada por uma tensão alternada de 120 V. A corrente elétrica que passará pela lâmpada será de:

- a) 1,00 A
- b) 0,83 A
- c) 0,90 A
- d) 0,70 A
- e) 1,20 A

19. (Acafe-SC) Para um desenvolvimento sustentável é importante o uso racional de energia. Considerando o exposto, analise as afirmações a seguir.

- I. É importante conhecermos a potência elétrica de um eletrodoméstico, pois ela é um dos fatores relacionados ao consumo de energia elétrica.
- II. O consumo de energia elétrica de um aparelho está ligado sempre ao produto de sua potência elétrica pelo tempo em que ele permanece ligado.
- III. Todos os aparelhos fabricados com tensão nominal de 110 V consomem menos energia elétrica que os fabricados com tensão nominal de 220 V.
- IV. O grande vilão do consumo de energia elétrica em uma residência costuma ser o chuveiro elétrico, por apresentar alta potência e uso demasiado.

Todas as afirmações **corretas** estão em:

- a) III – IV
- b) I – II – III
- c) I – II – IV
- d) II – III – IV

20. (UEPB) Leia o texto, a seguir, para responder à questão.

Um dos meios de desperdício de energia é causado pelo consumo de energia oriundo da utilização do modo de operação em *standby*. O modo *standby* significa que um equipamento eletroeletrônico está temporariamente em repouso, ou seja, ele não está desligado, continua consumindo energia. Embora represente uma pequena quantidade de energia consumida por equipamento, a sua utilização em larga escala pode resultar em um montante de consumo desnecessário e considerável de energia.

(Adaptado de RODRIGUES, Jean Ronir Ferraz. UFPA: Curitiba, 2009)

Acerca do assunto tratado no texto acima, suponha que um cidadão, ao se conscientizar sobre o desperdício de energia na utilização de aparelhos eletrodomésticos, resolveu verificar o consumo de energia do aparelho de TV de sua residência ao mantê-lo em *standby*. Observou que deixava o aparelho de TV em prontidão (*standby*) durante 18 horas por dia. Consultando o manual de utilização do aparelho de TV, constatou que, para mantê-lo em *standby*, é necessária uma potência de 18 W e que o custo do quilowatt-hora é R\$ 0,50. Se o aparelho for mantido em “*standby*” durante um mês (30 dias), o custo em reais, do seu consumo de energia será de:

- a) R\$ 6,00
- b) R\$ 5,20
- c) R\$ 8,00
- d) R\$ 4,86
- e) R\$ 12,00

- 21.** Em uma residência, quatro lâmpadas incandescentes são utilizadas diariamente por 5 horas cada uma. Essas lâmpadas serão substituídas por quatro lâmpadas fluorescentes que produzem a mesma luminosidade.

Considerando os dados apresentados no texto, a economia de energia em 30 dias será entre:

- a) 5,3 kWh e 6,4 kWh.
- b) 15,3 kWh e 17,5 kWh.
- c) 25,2 kWh e 28,8 kWh.
- d) 38,4 kWh e 42,2 kWh.
- e) 59,3 kWh e 62,9 kWh.

- 22.** Um aparelho celular do tipo *smartphone* possui em sua especificação uma bateria de 2 100 miliampere-hora. Testes realizados mostram que a carga da bateria dura 10 horas e 20 minutos quando o *smartphone* é usado constantemente em ligações telefônicas e 5 horas quando empregado para navegação na internet. Sabendo que a bateria do aparelho possui tensão nominal de 3,7 volts:

- a) Qual é o significado da unidade miliampere-hora e seu valor no Sistema Internacional?

- b) Qual é o valor da corrente elétrica que circula no aparelho no modo conversação e no modo navegação?

- c) Qual é a potência consumida em cada um desses modos de operação?

- d) Calcule e compare a energia total consumida em cada modo, em kJ (quilojoule).

- 23. (Fatec-SP)** Numa determinada residência a conta de luz indica que o consumo de energia elétrica mensal foi de 400 kWh, com um custo de R\$ 120,00.

Sabe-se que nessa residência existem duas crianças que brincam juntas todos os dias, 3 horas diárias, com um *videogame* que tem potência média de 20 W.

A porcentagem equivalente ao gasto de energia mensal com o *videogame* e o custo mensal dessa parcela de energia são, respectivamente, iguais a:

- a) 0,45% e R\$ 0,54.
- b) 0,50% e R\$ 0,60.
- c) 2,67% e R\$ 3,20.
- d) 5,00% e R\$ 6,00.
- e) 10,0% e R\$ 12,00.

- 24. (PUC-RS)** Uma família que costuma controlar seu consumo de energia elétrica registrou, ao final de um mês, os seguintes dados:

Itens	Potência (kW)	Tempo de uso (h)
Chuveiro elétrico	5,5	5
Aquecedor	1,5	8
Ferro elétrico	1,2	10
Secador de cabelo	1,0	4
Lâmpadas (oito)	0,50	150

Supondo que o valor de um quilowatt-hora (1 kWh) de energia elétrica é cerca de R\$ 0,45, e desprezando outros custos além das informações constantes no quadro, a família concluirá que:

- I. O custo mensal de energia elétrica ficará entre 55 e 60 reais.
- II. Dentre os itens listados na tabela, o chuveiro elétrico foi o que gerou a maior despesa.
- III. As oito lâmpadas foram as responsáveis pelo menor consumo de energia elétrica.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

- 25. (UEMA)** Os equipamentos elétricos vêm com um selo do INMETRO que indica o consumo de energia elétrica. Analise a imagem do selo a seguir.



Nesse selo, afirma-se que o aparelho elétrico consome, em média, 57 kWh/mês (Quilowatt-hora por mês), ao funcionar 1 hora por dia. Um condicionador de ar funciona 4 horas por dia, todos os dias do mês, em um laboratório no Colégio Universitário em São Luís-MA.

O valor pago, por kWh, é de R\$ 0,65. Ao final do mês, o custo, em reais, do consumo de energia desse aparelho será igual a

- a) R\$ 228,00
- b) R\$ 456,00
- c) R\$ 339,00
- d) R\$ 148,20
- e) R\$ 84,00

- 26. (UFPB)** Em certa residência, foram trocadas 10 lâmpadas incandescentes, de 100 watts cada, por 10 lâmpadas eletrônicas fluorescentes, de 20 watts cada, as quais ficam acesas 8 horas por dia, mesmo tempo em que as incandescentes ficariam acesas. Nesse contexto, é correto afirmar que, em 30 dias, essa troca de lâmpadas acarreta uma redução no consumo de energia dessa residência, em quilowatt-hora, de:

- a) 184
- b) 188
- c) 192
- d) 196
- e) 200

- 27.** Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Por meio dela, os consumidores da Subclasse Residencial Baixa Renda são beneficiados com a isenção do custeio e isenção, conforme a tabela a seguir.

Parcela de consumo mensal de energia elétrica	Desconto
de 0 a 30 kWh	65%
de 31 kWh a 100 kWh	40%
de 101 kWh a 220 kWh	10%
a partir de 221 kWh	0%

Fonte: Aneel

- a) Considerando que uma família conseguisse manter-se na faixa de 80 kWh, de quanto, em porcentagem, seria o desconto que ela obteria?
- b) Se a o valor de sua conta fosse 97 kWh e valor da tarifa fosse 0,561 R\$/kWh, qual seria o valor a ser pago, após aplicar o desconto?

SÍNTESE

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213fis61329oau002>

A potência desses efeitos é calculada por $P = U \cdot i$; é medida em watt (W) e $1 \text{ W} = 1 \text{ J/1 s}$.

A energia elétrica do consumo em um tempo é calculada por: $E = P\Delta t$.

Fisiológico:
efeitos diversos provocados pela passagem de corrente elétrica pelo organismo vivo.

Magnético:
uma corrente que passa por um fio imerso em um campo de natureza eletromagnética gera uma força que movimenta o interior do motor elétrico.

Térmico:
aumento da temperatura por causa do efeito Joule.

Químico:
efeitos como o da eletrólise, que provoca reações de oxido-redução.

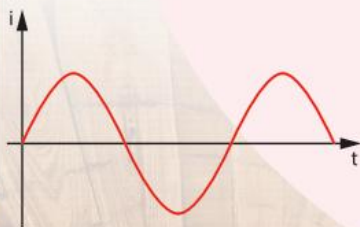
Ao percorrer um material, podemos ter os seguintes efeitos:

Luminoso:
quando elétrons ganham energia e se movem para camadas de maior nível energético, ao retornarem para o nível de energia menor, emitem fótons.

CORRENTE ELÉTRICA

CORRENTE ALTERNADA

É aquela na qual ocorre a mudança de sentido periódica.



CORRENTE CONTÍNUA

É aquela na qual o sentido da corrente é constante.



é o movimento ordenado de cargas elétricas provocado por um campo elétrico.

Intensidade média de corrente elétrica é determinada pela quantidade de carga que atravessa o fio condutor por unidade de tempo: $i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{n \cdot e}{\Delta t}$

Sentido convencional é do polo positivo para o negativo, mesmo sentido do campo elétrico.

Sentido real é do polo negativo para o positivo, sentido contrário ao campo elétrico.

QUÍMICA

29.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

O novo coronavírus (Sars-CoV-2) fez muitos reforçarem os hábitos de limpeza tanto com a casa como com objetos de uso pessoal, como roupas e celulares. E, inevitavelmente, as dúvidas começaram a surgir: qual produto é mais eficaz para matar o vírus? Quantas vezes devo limpar minha casa? Posso limpar o quarto de alguém que está doente? Como devo fazer isso?

Para João Prats, infectologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, os cuidados com a casa de quem está se isolando e não tem saído com frequência não precisam criar grandes preocupações. “O mais importante é lavar sempre as mãos e manter objetos pessoais limpos para evitar trazer o vírus para casa”, afirma.

SANCHES, Danielle. Coronavírus: como limpar superfícies?

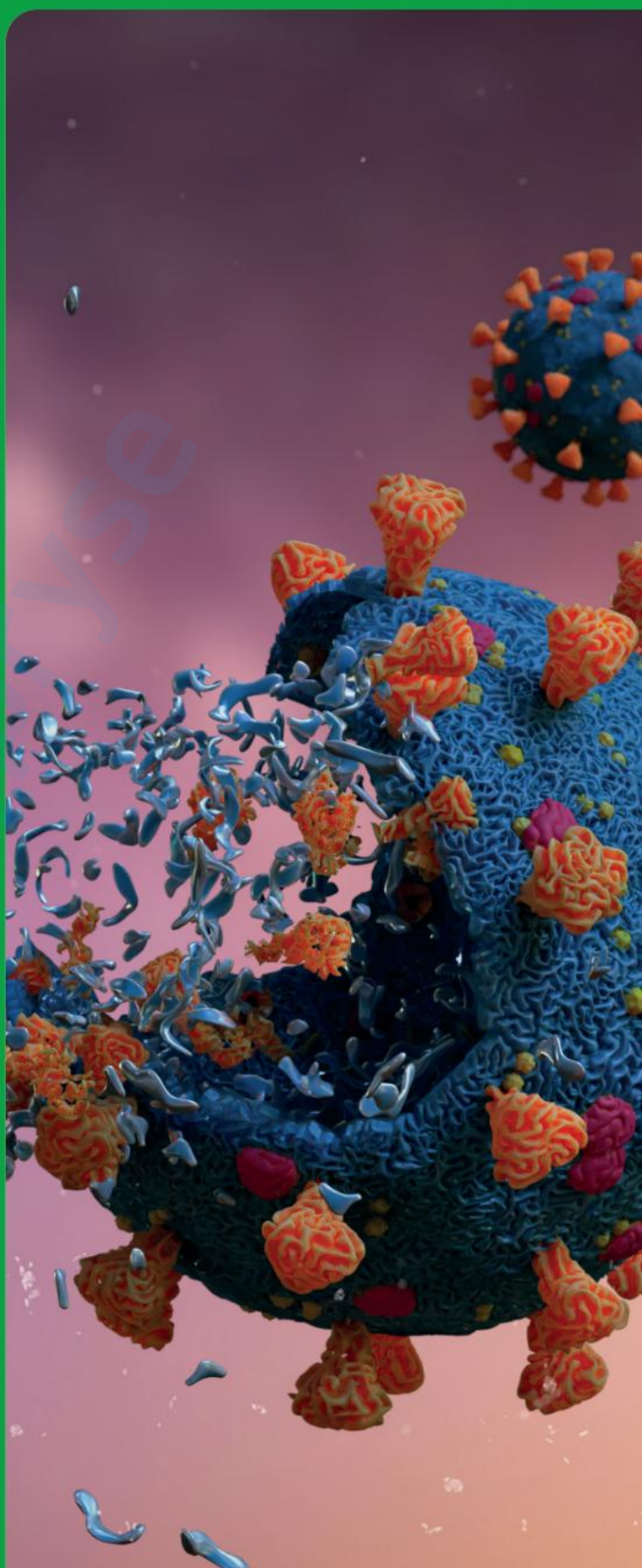
Qual produto usar? Tire suas dúvidas. **Viva Bem UOL**.

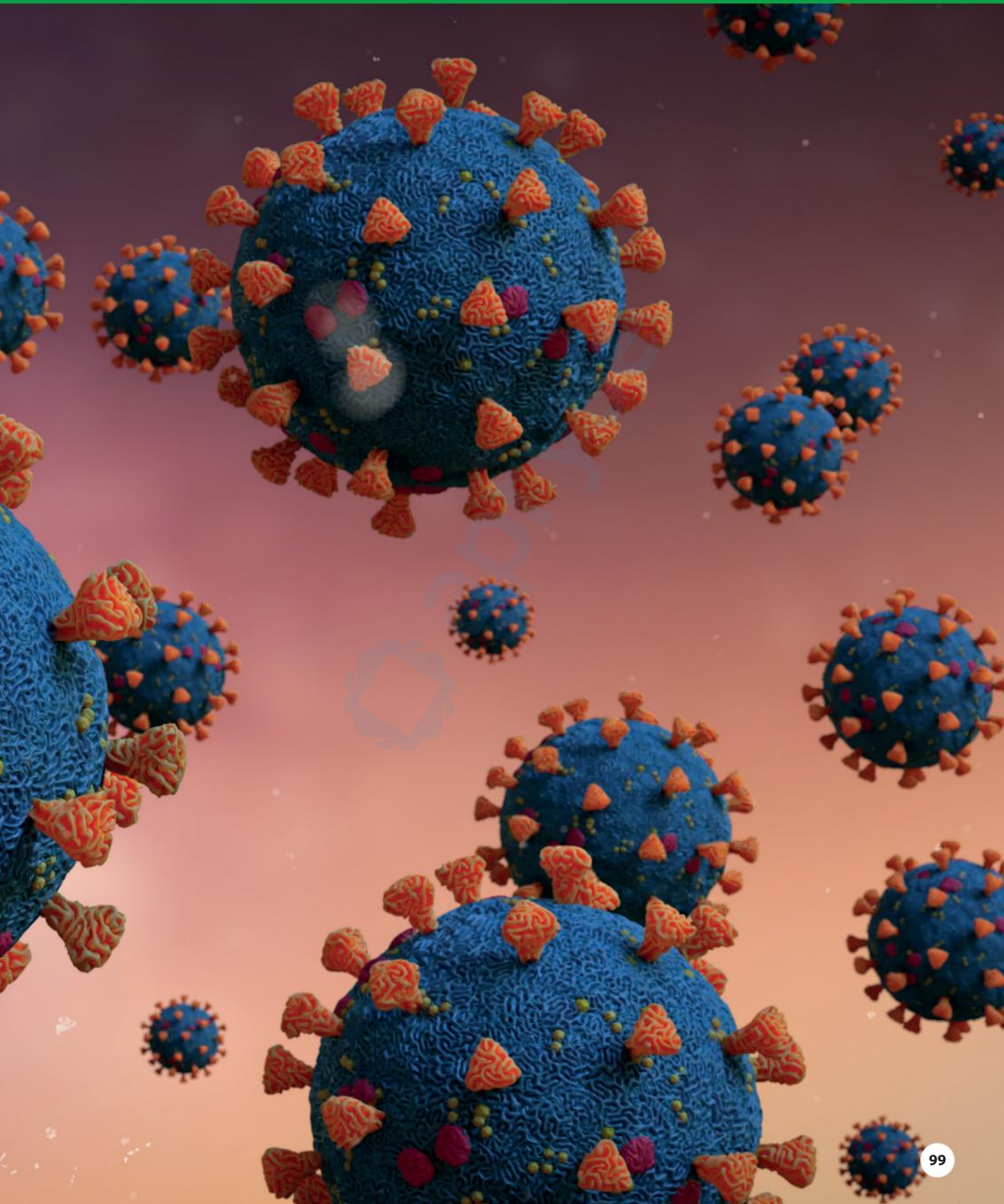
São Paulo, 10 abr. 2020. Disponível em: <www.uol.com.br/vivabem/faq/coronavirus-como-limpar-superficies-qual-produto-usar-tire-suas-duvidas.htm>.

Acesso em: 2 jun. 2021.

Práticas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, sempre foram defendidas por infectologistas para evitar a contaminação por microrganismos. Com a chegada da pandemia da covid-19, em 2020, práticas de higiene passaram a ser amplamente divulgadas, como pode ser visto na notícia acima. Essas práticas envolvem o uso de sabões, desinfetantes, álcool e outros produtos.

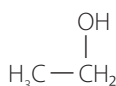
- a) Indica-se utilizar soluções aquosas de etanol em concentrações entre 60% e 70% para o combate ao vírus. Você considera que uma solução mais concentrada, como o álcool 90%, seria mais eficiente?
- b) Sabe-se que o sabão é eficaz no combate ao coronavírus. No entanto, outras práticas também são eficazes. Cite algumas.



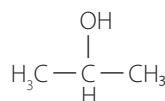


INTERAÇÕES INTERMOLECULARES

É possível diferenciar uma enorme quantidade de materiais utilizando os sentidos. Por meio do tato, podemos identificar que um pedaço de tubo plástico e uma barra de alumínio são constituídos por materiais diferentes. No entanto, visualmente é mais difícil distinguir alguns materiais; por exemplo, apenas olhando não conseguimos diferenciar etanol (álcool etílico) de propan-2-ol (álcool isopropílico), pois ambos são, nas condições ambiente, líquidos transparentes e incolores.



• Etanol, ou álcool etílico ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).



• propan-2-ol, ou álcool isopropílico ($\text{C}_3\text{H}_8\text{OH}$).

Apesar de essas substâncias — etanol e propan-2-ol — pertencerem à mesma classe de compostos orgânicos — os álcoois — e terem diversas propriedades em comum, elas apresentam estruturas diferentes.

Além de possuírem estruturas distintas, esses dois álcoois apresentam utilizações comerciais diferentes. Isso porque o etanol forma com a água uma **mistura azeotrópica** de composição 95,5% em volume, o que dificulta e encarece a obtenção de etanol puro. Por esse motivo, o etanol é utilizado, na maioria das vezes, em materiais em que a presença de uma determinada quantidade de água não causa problemas, como produtos de limpeza, **agentes bacteriostáticos** ou bebidas alcoólicas.

Já o isopropanol não forma mistura azeotrópica com a água, sendo mais fácil sua produção com menos água. Suas ações bacteriostática e de limpeza são semelhantes às do etanol e, por isso, também é utilizado para esses fins, porém em situações nas quais a presença de água não é desejável, como a limpeza de materiais eletrônicos.

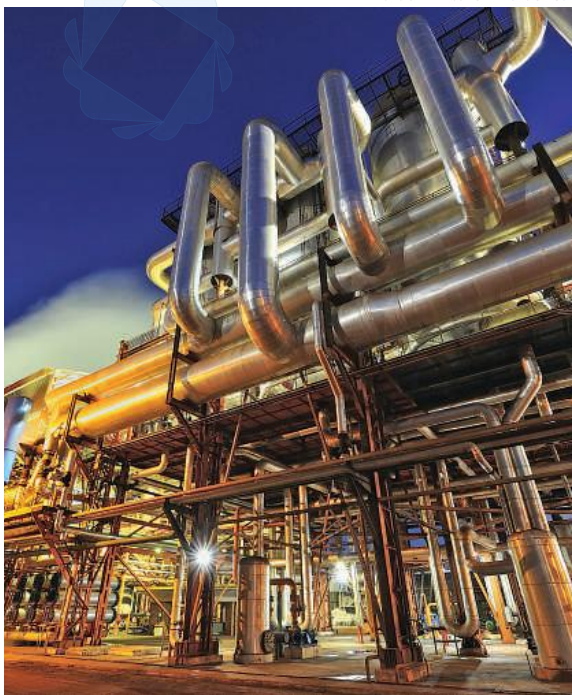
Mistura azeotrópica:

é uma mistura que apresenta temperatura de ebulição constante.

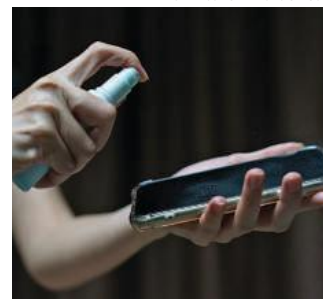
Agente bacteriostático:

é capaz de inibir o crescimento de uma população de bactérias.

- O etanol é produzido a partir do caldo retirado da cana-de-açúcar em usinas sucroalcooleiras, como a da foto (Campo Florido/MG, 2008). Esse caldo, constituído majoritariamente de água e açúcares, é extraído por prensagem, e a ele são adicionados microrganismos que realizam a fermentação, produzindo o etanol. Este é separado da mistura por destilação. Em razão das ligações de hidrogênio que suas moléculas formam com as moléculas de água, mesmo após a destilação, o etanol ainda apresenta cerca de 4% em volume de água.



T PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK.COM



MBLIFESTYLE/SHUTTERSTOCK.COM

- A água apresenta condutividade elétrica suficiente para, em circuitos eletrônicos, causar curtos-circuitos, danificando-os. O álcool isopropílico 99%, por apresentar pouquíssima água em sua composição, é utilizado na limpeza de materiais eletrônicos.

Soluções aquosas de etanol e de álcool isopropílico também são utilizadas como produto de limpeza, porque essas substâncias são mais voláteis que a água, ou seja, elas passam do estado líquido para o gasoso mais facilmente quando comparadas à água. Isso faz que a superfície higienizada com essas substâncias fique seca mais rapidamente em comparação à higienizada com água e sabão, por exemplo.

Essas propriedades — aparência, solubilidade, volatilidade e temperatura de ebulição — são exemplos de propriedades físicas. Além delas, também são consideradas propriedades da matéria o estado físico (sólido, líquido e gasoso), a densidade, a massa, a cor, o odor, entre outras.

A produção de vários produtos usados no cotidiano utiliza processos que se baseiam nas propriedades físicas das substâncias, como a extração do suco de laranja que ocorre por meio de um processo em que componentes sólidos são separados de líquidos. E para a exportação, muitas vezes esse suco é concentrado por meio da evaporação da água, tornando mais fácil o transporte. Esses dois processos se baseiam no estado físico e na diferença entre as temperaturas de ebulição entre os componentes da mistura, respectivamente.



PHILIPPE PSAILAI / SCIENCE PHOTO LIBRARY / FOTOARENA

- Produção de suco de laranja. Técnico reconstituindo o suco de laranja a partir de suco concentrado. O concentrado é feito pela evaporação da água do suco fresco. Ao remover a maior parte da água, os custos de envio do país onde as laranjas são cultivadas (neste caso, a África) são reduzidos.

Em uma das etapas da produção de etanol, há a formação de uma mistura homogênea de água e etanol em razão da elevada solubilidade dessas substâncias, exigindo uma separação mais complexa, a destilação fracionada. Assim, torna-se importante compreender por que algumas substâncias (como o etanol e a água) interagem mais facilmente, enquanto outras (como óleos e a água) não.

Essas propriedades físicas podem ser explicadas pelos tipos de ligação química e pelas estruturas moleculares das substâncias, como veremos a seguir.

- Torres de destilação de etanol em Normandia, França, agosto de 2008. Com o aquecimento do caldo de cana fermentado, a fração de menor temperatura de ebulição evapora mais facilmente e é recolhida no topo da coluna.



PHOTOAGRICULTURE/SHUTTERSTOCK.COM

• Engenharia de produção

O engenheiro de produção é responsável por garantir a eficiência dos processos produtivos, além de buscar baixos custos de produção de uma empresa ou indústria. Esse engenheiro pode atuar com o planejamento e o controle da produção, implantando e administrando os processos de produção, selecionando a matéria-prima, acompanhando o controle de qualidade e gerenciando as operações logísticas ligadas aos processos produtivos, como a armazenagem e a distribuição. Durante o planejamento da produção, é comum que o engenheiro realize simulações para verificar possíveis falhas nos processos. Assim, ele prevê os problemas e cria as soluções mais adequadas.

O engenheiro de produção pode atuar também na agroindústria, sendo responsável por controle e gerenciamento da produção agrícola, processamento industrial e distribuição e comercialização dos produtos agroindustriais.

O engenheiro de produção é muito importante para organizações e setores econômicos que buscam maior competitividade. Ele aponta, elabora e resolve questões dos sistemas de produção de bens e serviços.

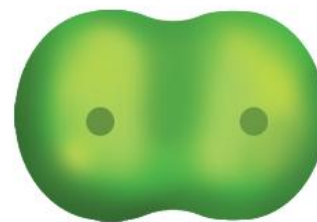


Polaridade e eletronegatividade

Como estudamos, as ligações covalentes são estabelecidas pelo compartilhamento de elétrons da camada de valência de átomos de ametais ou hidrogênio. Quando a ligação ocorre entre átomos do mesmo elemento químico, ambos apresentam a mesma tendência de atrair os elétrons para si, como na molécula de cloro (Cl_2). Dessa forma, os elétrons envolvidos nessa ligação apresentam-se uniformemente distribuídos pela molécula.

As ligações covalentes também podem ocorrer entre átomos de elementos diferentes, porém, nesses casos, como na molécula de cloreto de hidrogênio (HCl), os átomos envolvidos na ligação covalente não apresentam a mesma tendência em atrair os elétrons para si. Dessa maneira, a densidade eletrônica é maior no átomo do elemento que apresenta maior eletronegatividade. Em outras palavras, há maior densidade de carga negativa no cloro, dando origem a um dipolo elétrico: o cloro fica parcialmente negativo (δ^-), enquanto o hidrogênio fica parcialmente positivo (δ^+).

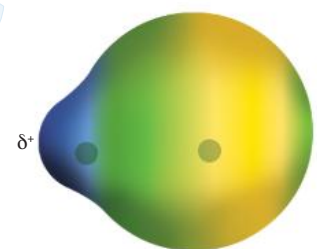
A **eletronegatividade** é a capacidade dos átomos de atrair para si os elétrons de outros átomos em uma ligação química. Essa propriedade foi estudada por vários cientistas, que procuraram quantificá-la seguindo diversos critérios, sempre com o objetivo de estabelecer valores que permitissem prever o comportamento da densidade eletrônica em uma ligação química. Em nossos estudos, utilizamos os valores propostos por Linus Carl Pauling (1901-1994).



ILUSTRAÇÕES: TARUMÃ

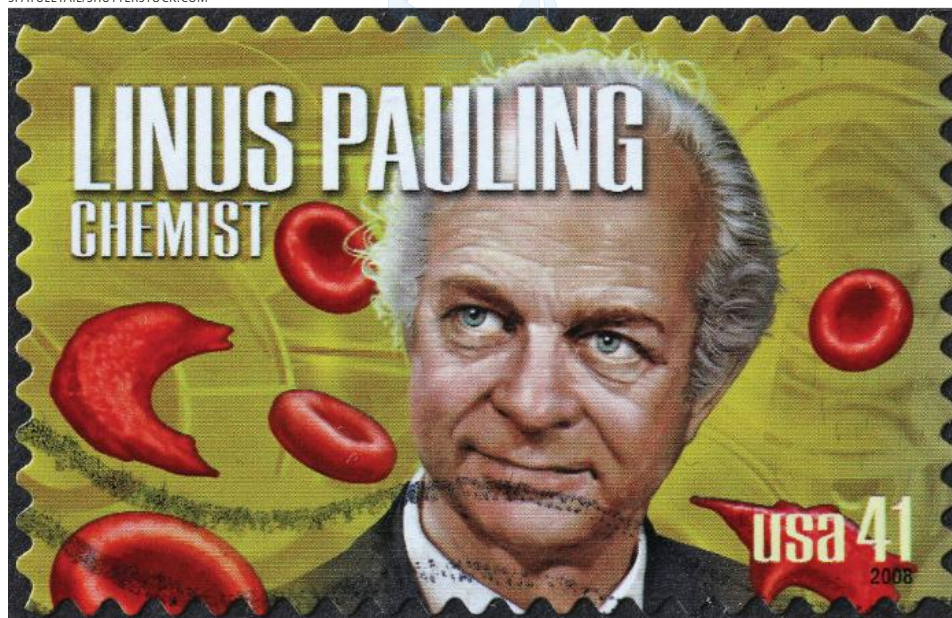


- Representação da distribuição da densidade eletrônica em uma molécula de cloro. A distribuição é homogênea entre os átomos, porque ambos atraem os elétrons compartilhados com a mesma intensidade.



- Representação da distribuição da densidade eletrônica de uma molécula de cloreto de hidrogênio. Ela está distorcida, concentrada junto ao átomo de cloro, porque esse elemento apresenta maior eletronegatividade, atraindo mais fortemente para si a nuvem eletrônica.

SPATULETAIL/SHUTTERSTOCK.COM



- Um selo impresso nos EUA (2008) mostra Linus Carl Pauling (1901-1994). Ele colaborou de diversas formas para o avanço da ciência, notabilizando-se pela aplicação da Física Quântica à Química. Uma de suas contribuições foi a proposição de valores para a eletronegatividade. Em 1954, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química por seus estudos sobre a natureza das ligações químicas.

A seguir é mostrada uma lista de elementos comuns em compostos orgânicos com valores decrescentes de eletronegatividade.

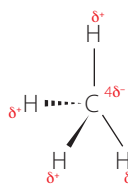


Os valores de eletronegatividade permitem calcular a intensidade das forças de atração dos pares eletrônicos por cada átomo, na forma de uma grandeza vetorial denominada momento de dipolo elétrico ($\vec{\mu}$). Já a polaridade das moléculas é determinada pela soma vetorial dos momentos de dipolo elétrico formados entre todas as ligações químicas da molécula ($\vec{\mu}_r$), levando em consideração a disposição espacial dessas ligações. Esses dipolos, quando existem, são resultantes da diferença de eletronegatividade entre átomos vizinhos. Para o exemplo do HCl, apresentado anteriormente, temos:

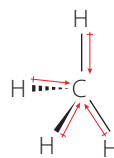


O vetor momento dipolar resultante depende somente do vetor momento de dipolo entre o hidrogênio e o cloro. Esse vetor apresenta um valor não nulo, o que significa que a distribuição da densidade eletrônica não é homogênea na molécula, ou seja, essa é uma molécula polar.

No caso da molécula de metano, tetraédrica, representada abaixo, há dipolos formados entre átomos de carbono e de hidrogênio, e eles estão dispostos simetricamente na molécula, de modo que se cancelam. A soma vetorial desses dipolos é nula, ou seja, seu vetor momento dipolar resultante é nulo. Por isso, o metano é uma substância apolar apesar de possuir ligações polares.

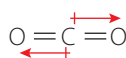
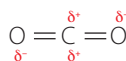


• Cargas parciais formadas pela diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e carbono.



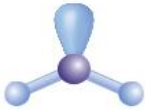
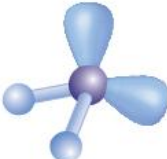
• Vetores momento de dipolo elétrico entre os átomos. A resultante da soma vetorial é nula ($\vec{\mu}_r = \vec{0}$).

O dióxido de carbono também é uma molécula apolar:



Embora seja possível calcular o valor desses vetores com base na eletronegatividade e na distância entre os átomos, para os nossos estudos será suficiente determinar apenas se a soma dos momentos de dipolo elétrico será nula ou não nula, revelando, respectivamente, quando uma molécula é apolar ou polar.

Para saber se uma molécula é polar ou apolar, é necessário calcular a somatória dos momentos de dipolo de suas ligações; para isso, é necessário conhecer a geometria dessas moléculas. A geometria de uma molécula é determinada pela teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência (na sigla em inglês, VSEPR), vista anteriormente. Na tabela a seguir, veja as principais possibilidades de geometria.

ARRANJOS ESPACIAIS SEGUNDO A TEORIA VSEPR					
Nuvs eletrônicas	Disposição das nuvs eletrônicas	Ligações	Pares de elétrons livres	Geometria da molécula	Exemplo
2	 linear	2	0	 linear	$\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}$
3	 trigonal planar	3	0	 trigonal plana	$\begin{array}{c} \text{F} \\ \vdots \\ \text{B} \\ \vdots \\ \text{F} \end{array}$
		2	1	 angular	$\text{O}=\ddot{\text{S}}=\text{O}$
4	 tetraédrica	4	0	 tetraédrica	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{C} \\ / \backslash \\ \text{H} \text{ H} \end{array}$
		3	1	 pirâmide trigonal	$\begin{array}{c} \text{N} \\ \vdots \\ \text{H} \end{array}$
		2	2	 angular	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \vdots \\ \text{H} \end{array}$

Interações de dipolo induzido

Ao redor das moléculas, há uma região onde os elétrons estão distribuídos de acordo com a eletronegatividade dos átomos envolvidos nas ligações químicas e com sua geometria. Essa região é geralmente chamada de nuvem eletrônica.

Nas substâncias apolares, a nuvem eletrônica está distribuída uniformemente em cada molécula, como no cloro molecular (Cl_2) mostrado anteriormente. No entanto, a **nuvem eletrônica** está sujeita às alterações temporárias e à atração ou repulsão de outras moléculas.

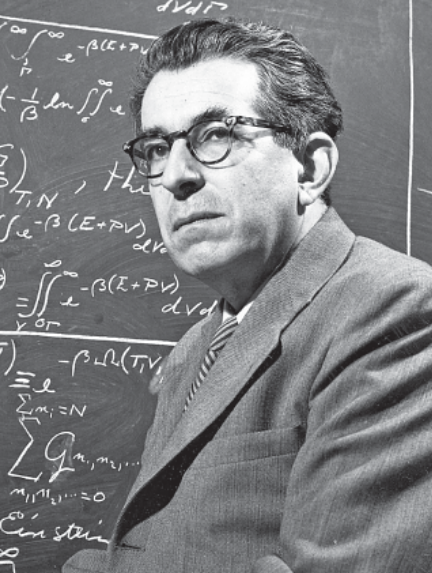
AMPLIE

Geometria molecular

No QR Code, você acessa um simulador que mostra a geometria das moléculas. Com ele, é possível explorar estruturas em 3D e verificar a repulsão entre as nuvens eletrônicas.



<https://ftd.li/9it958>



AP PHOTO / IMAGEPLUS

- Os físicos alemães Fritz London (1900-1954, fotografia) e Walter Heinrich Heitler (1904-1981) publicaram em 1927 um artigo sobre o comportamento da ligação química em uma molécula de hidrogênio, um importante marco para o estabelecimento da Química Quântica. Em 1930, London propôs uma interpretação com base na Mecânica Quântica para os dipolos elétricos temporários, que, por isso, levam seu nome.

Como os elétrons se repelem, quando uma molécula se aproxima de outra, ocorre repulsão entre suas nuvens eletrônicas, gerando uma distorção. O resultado é a formação de um dipolo elétrico instantâneo, que pode induzir um dipolo similar nas moléculas vizinhas, fazendo que elas sejam atraídas entre si. Essas interações atrativas são conhecidas por interações intermoleculares dipolo induzido-dipolo induzido, dipolo instantâneo-dipolo induzido, forças de dispersão de London ou, simplesmente, dipolo induzido.

Essas interações ajudam a explicar a condensação de gases constituídos de moléculas apolares, como o gás carbônico e o gás metano. Em temperaturas muito baixas — de modo que a velocidade das moléculas esteja reduzida —, as forças dispersivas de London são suficientemente fortes para manter as moléculas unidas, provocando a condensação do gás.

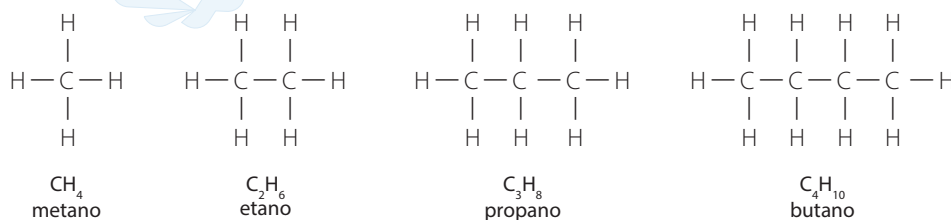
As forças dispersivas de London ocorrem com todas as espécies químicas, e sua intensidade se eleva com o aumento do tamanho da molécula e da nuvem eletrônica, pois a indução do dipolo ocorre mais facilmente.



MADELINE STEINBACH/SHUTTERSTOCK.COM

- As interações presentes nos óleos essenciais são, em sua grande maioria, do tipo interação de London.

Observe a estrutura de alguns compostos orgânicos que são separados a partir do petróleo.

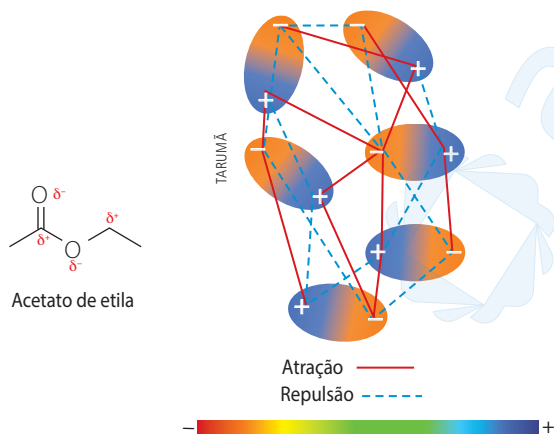


Como já estudamos, esses compostos são classificados como hidrocarbonetos por serem formados por moléculas que possuem apenas ligações entre átomos de carbono e também entre átomos de carbono e hidrogênio. Átomos que apresentam pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade entre si, conferindo aos compostos uma distribuição homogênea de cargas entre seus átomos, originam moléculas de caráter apolar. Além disso, a simetria das ligações ao redor do carbono origina moléculas cujos momentos de dipolo resultante são nulos ou próximos a zero. Isso confere uma série de propriedades a esses compostos, que será estudada adiante.



Interações de dipolo permanente-dipolo permanente

Tomemos como exemplo o acetato de etila, um dos responsáveis pelo aroma de pera; ele é uma substância que possui moléculas polares em razão da presença do **grupo carbonila** e, em menor grau, do heteroátomo oxigênio. A presença de dipolo elétrico nas moléculas dessa substância faz que elas se atraiam por seus polos eletricamente opostos. Interações podem ocorrer tanto entre as moléculas polares de uma mesma substância como entre moléculas polares de substâncias distintas.



- O sabor dos sucos de fruta deve-se às substâncias presentes, das quais a maioria se encontra solubilizada na água.

Grupo carbonila: nome dado ao grupo formado por um carbono ligado a um oxigênio por uma ligação dupla.

- Representação do comportamento de moléculas polares em um líquido. Embora a movimentação das moléculas permita que sejam assumidas diversas configurações, a tendência é que as moléculas estejam dispostas de acordo com a atração entre seus polos eletricamente opostos.

Quanto maior a polaridade das moléculas, mais intensas são as interações entre elas. As interações dipolo permanente-dipolo permanente — ou, simplesmente, chamadas de dipolo-dipolo — são resultantes das atrações entre polos presentes nas moléculas, sendo mais intensas que as forças dispersivas de London, que dependem da distorção das nuvens eletrônicas em moléculas apolares.

As forças dispersivas de London e as interações dipolo permanente-dipolo permanente também são conhecidas como **forças de van der Waals**, em homenagem ao físico holandês Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), um dos primeiros cientistas a propor a existência de interações intermoleculares.



NEFTALI/SHUTTERSTOCK.COM

- Um selo impresso na Holanda mostra J. D. van der Waals, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1910.

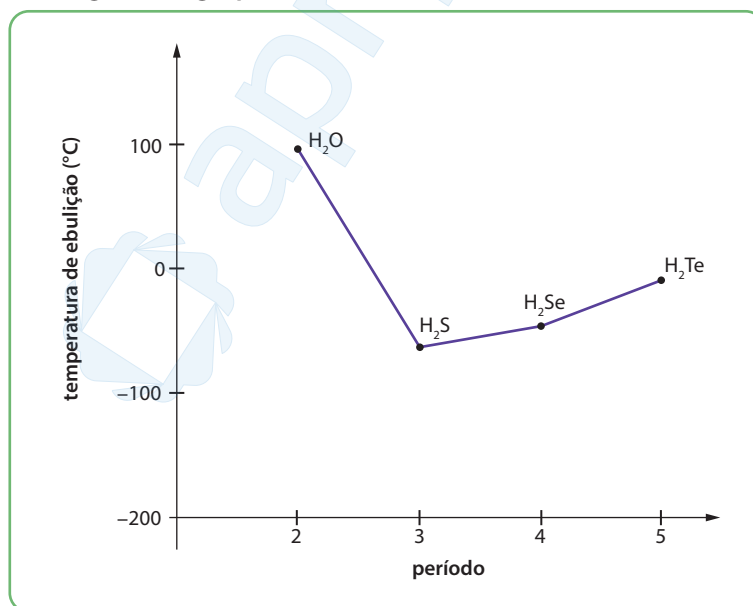
Ligações de hidrogênio

As forças dispersivas de London ocorrem em todas as substâncias. Independentemente da composição química, todas as substâncias estão sujeitas a essas interações. Já as interações dipolo permanente-dipolo permanente dependem somente da polaridade das moléculas. No entanto, existe um tipo de interação intermolecular que é específica para moléculas que apresentam certos elementos químicos em sua composição.

A destilação separa substâncias no estado líquido em razão da geração de vapores de seus componentes em diferentes temperaturas. No caso da mistura etanol-água, presente no caldo de cana fermentado, o aumento da temperatura não gera vapor de etanol e de água separadamente, mas sim vapores cuja composição é uma mistura variável dos dois componentes, até um limite de 96% de etanol e 4% de água em volume, em razão das ligações de hidrogênio que ocorrem entre suas moléculas.

A suspeita da existência dessa interação é reforçada quando analisamos a temperatura de ebulição dos compostos binários de hidrogênio do grupo 16 da tabela periódica.

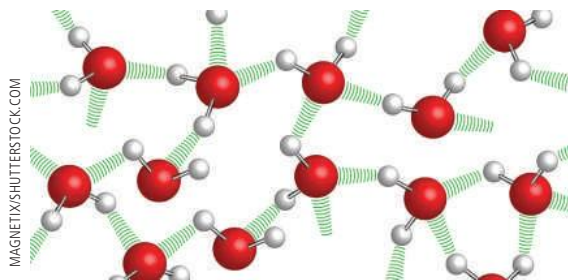
► Temperatura de ebulição dos compostos binários de hidrogênio do grupo 16 a 1 atm



Fonte: ATKINS, Peter; JONES, Loretta. **Princípios de química**: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Observa-se, no gráfico, que há um aumento praticamente linear da temperatura de ebulição para sulfeto de hidrogênio (H₂S), seleneto de hidrogênio (H₂Se) e telureto de hidrogênio (H₂Te). As razões desse aumento serão retomadas mais adiante. No entanto, o que chama a atenção, neste momento, é que a água não respeita esse padrão: ela apresenta uma temperatura de ebulição anormalmente alta, comparada a outras substâncias, sugerindo a existência de forças atrativas muito intensas entre suas moléculas.

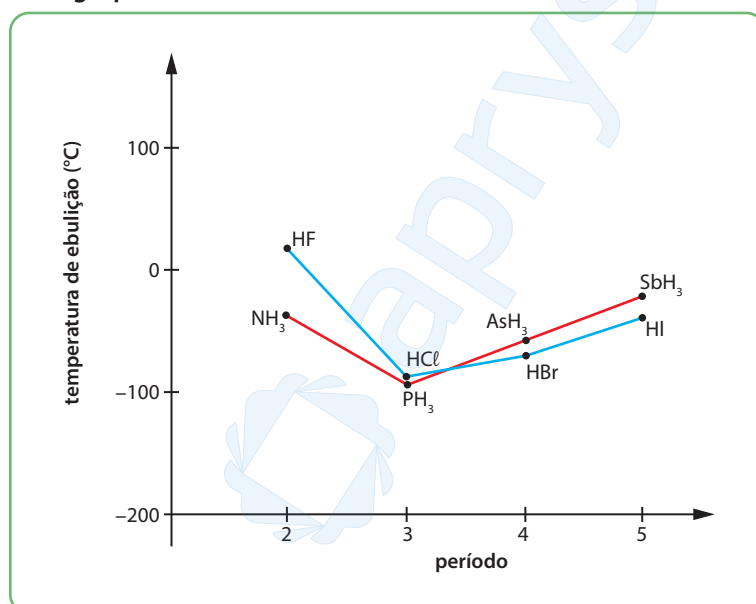
Essa interação é chamada de **ligação de hidrogênio**. Ela ocorre entre o átomo de hidrogênio ligado covalentemente a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, pequenos e bastante eletronegativos, e o par eletrônico não ligante de outro átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio normalmente presente em outra molécula. A ligação de hidrogênio pode ser considerada um caso particularmente mais intenso de interação dipolo permanente-dipolo permanente.



- Representação das ligações de hidrogênio entre moléculas de água. Um átomo de hidrogênio ligado a átomos de flúor, nitrogênio ou oxigênio adquire polaridade fortemente positiva, o que promove sua interação com o par eletrônico livre (não ligante) desses átomos em moléculas vizinhas, formando as ligações de hidrogênio.

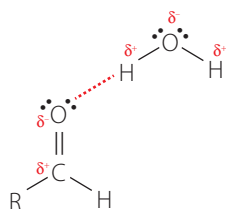
Esse mesmo comportamento pode ser observado nos compostos binários de hidrogênio dos grupos 15 e 17 da tabela periódica.

► Temperatura de ebulição dos compostos binários de hidrogênio dos grupos 15 e 17 a 1 atm

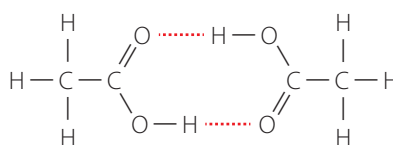


Fonte: ATKINS, Peter; JONES, Loretta. **Princípios de química**: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

As ligações de hidrogênio, por exemplo, podem ser estabelecidas entre aldeídos e a água, entre moléculas de ácido acético.



- Ligação de hidrogênio entre o aldeído e a água.



- Ligação de hidrogênio entre moléculas de ácido acético.

ENEM EM FOCO

As questões sobre interações intermoleculares são muito frequentes no Enem, sendo um dos assuntos de Química Orgânica mais abordados. Geralmente, elas englobam diferentes conteúdos, como grupos funcionais e propriedades dos compostos orgânicos. As habilidades e competências são verificadas por meio de questões contextualizadas que exigem o conhecimento da linguagem própria da Química, como fórmulas estruturais e nomenclaturas de compostos.

- 1. (Enem/MEC)** O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato, substância adsorvida).

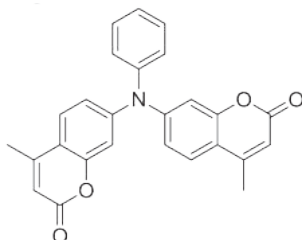
No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida ocorre a formação de:

- a)** Ligações dissulfeto.
- b)** Ligações covalentes.
- c)** Ligações de hidrogênio.
- d)** Interações dipolo induzido – dipolo induzido.
- e)** Interações dipolo permanente – dipolo permanente.

PRATIQUE

- 1. (Udesc-SC)** Atualmente, os OLEDs (*organic light emitting diodes* – diodos orgânicos emissores de luz) são empregados em diversos equipamentos eletrônicos, por exemplo, em telas de celulares e televisores.

Uma molécula promissora, que emite a cor azul, para ser utilizada nestes dispositivos, é a N,N-Bis(4-metilcumarin-7-il)anilina, representada abaixo:



Assinale a alternativa incorreta em relação à molécula representada acima.

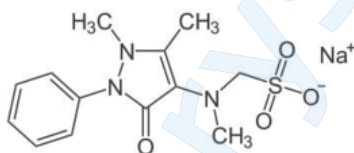
- a)** Sua fórmula molecular é $C_{26}H_{19}NO_4$.
- b)** Os carbonos presentes na molécula apresentam somente hibridização sp^2 e sp^3 .
- c)** Apresenta a função química amina e éter.
- d)** Apresenta somente ligações covalentes em sua estrutura.
- e)** Não realiza ligações de hidrogênio entre suas moléculas.

2. (Udesc-SC) Em um Laboratório de Química Orgânica existem diversas substâncias químicas, como metanol, acetato de etila, trietilamina e acetato de sódio. Considerando essas quatro substâncias, analise as proposições.

- I. A trietilamina não realiza ligações de hidrogênio entre suas moléculas.
- II. O acetato de sódio apresenta somente ligações covalentes polares.
- III. O acetato de etila é um éter e apresenta ligações covalentes polares.
- IV. O metanol apresenta ligações covalentes polares e não realiza ligações de hidrogênio entre suas moléculas.
- V. As quatro substâncias apresentam somente ligações covalentes polares e apolares.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
 - c) Somente a afirmativa I é verdadeira.
 - d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
 - e) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- 3. (Udesc-SC)** Um dos medicamentos mais consumidos no Brasil é dipirona sódica. Este medicamento é muito empregado para alívio de dores e febres, sua estrutura química é apresentada a seguir:

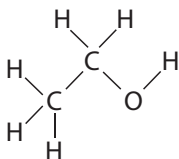


Analise as proposições sobre a molécula apresentada.

- I. Apresenta as funções orgânicas amina e cetona.
- II. É uma molécula apolar, devido à presença de muitos carbonos em sua estrutura.
- III. Possui somente carbonos com hibridização sp^2 em sua estrutura.
- IV. Na forma apresentada, não realiza ligações de hidrogênio entre suas moléculas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
 - b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - e) Somente a afirmativa IV é verdadeira.
- 4.** Observe a estrutura do composto a seguir.



a) Qual é a função orgânica presente? E o grupo funcional?

b) Qual é a sua fórmula molecular?

c) Qual é o tipo de interação predominante entre suas moléculas?

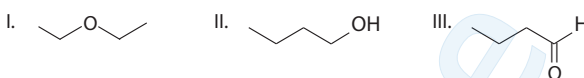
d) Qual é o seu nome sistemático? E o usual?

5. O composto 4-metilpentan-2-ona, utilizado como solvente na indústria de tintas, é bastante irritante para a pele e os olhos.

a) Determine a fórmula molecular desse composto.

b) Qual é o tipo de interação presente entre suas moléculas?

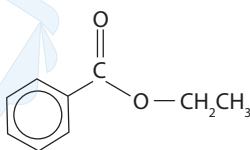
6. Considere os compostos a seguir:



a) Qual é a função orgânica presente em cada composto?

b) Qual é o tipo das interações intermoleculares presente nesses compostos? Justifique sua resposta.

7. A própolis, produto de origem natural com reconhecidas propriedades anti-inflamatórias, é rica em diversos compostos orgânicos, entre os quais o que está representado abaixo:



a) Qual é a sua fórmula molecular?

b) A qual função orgânica ela pertence?

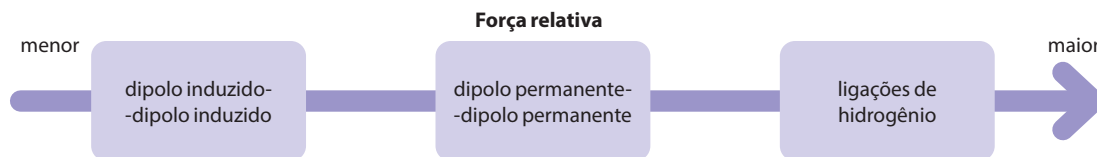
c) Qual é o seu nome de acordo com a IUPAC?

d) Quais são as principais interações intermoleculares existentes entre suas moléculas?

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

As propriedades físico-químicas das substâncias, como a solubilidade e as temperaturas de fusão e de ebulição, são, em grande parte, regidas pelas interações intermoleculares que as moléculas da substância formam consigo mesmas e/ou com o solvente em que estão dissolvidas.

Veja, a seguir, um esquema de interações intermoleculares e suas forças relativas quando comparamos composto com massas molares semelhantes.



Temperaturas de fusão e de ebulição

Em geral, as temperaturas de fusão e ebulição de substâncias orgânicas são menores que as de substâncias inorgânicas, em especial quando as comparamos com substâncias covalentes, iônicas ou metálicas. Isso se deve ao fato de os compostos orgânicos serem predominantemente moleculares, com forças intermoleculares fracas, diferentemente de compostos covalentes, iônicos e metálicos, que apresentam interações mais fortes.

Na tabela a seguir, são mostradas as temperaturas de ebulição de alguns hidrocarbonetos, ou seja, compostos orgânicos formados por átomos dos elementos carbono e hidrogênio.

NOME	FÓRMULA	MASSA MOLAR (g/mol)	PONTO DE EBULIÇÃO (°C)
Metano	CH_4	16	-169
Etano	H_3CCH_3	30	-89
Propano	$\text{H}_3\text{CCH}_2\text{CH}_3$	44	-42
Butano	$\text{H}_3\text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	58	0
Pentano	$\text{H}_3\text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	72	36
Hexano	$\text{H}_3\text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	86	69

Fonte: ALLINGER; CAVA, J. C. **Química Orgânica**. Trad. Ricardo Bicca Alencastro. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, [s.d.], p. 23.

As substâncias apresentadas são formadas por moléculas apolares, que interagem umas com as outras por dipolo induzido-dipolo induzido, uma interação fraca que justifica as baixas temperaturas de ebulição. Os quatro primeiros compostos da tabela são gasosos em temperatura ambiente. Observamos uma tendência de aumento da temperatura de ebulição, conforme ocorre o aumento da cadeia carbônica de suas moléculas. Isso acontece porque o aumento da cadeia proporciona aumento da área de contato entre as moléculas, o que eleva a intensidade das interações dipolo induzido-dipolo induzido. Assim, as interações dipolo induzido entre as moléculas de hexano são mais intensas que entre as do metano.

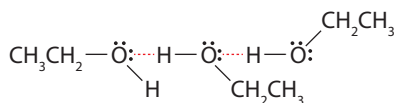
Observe, na tabela a seguir, as diferenças nas temperaturas de fusão e ebulição de alguns álcoois (classe de compostos orgânicos contendo o grupo hidroxila (–OH) ligado a um carbono).

COMPOSTO	TEMPERATURA DE EBULIÇÃO (°C)	TEMPERATURA DE FUSÃO (°C)
Propan-1-ol	97	–126
Butan-2-ol	99,5	–114
Pentan-2-ol	119	–73
Hexan-1-ol	156	–52
Octan-2-ol	176	–40

Assim como as outras classes de compostos orgânicos, as temperaturas de fusão e ebulição elevam-se com o aumento da massa atômica. Isso ocorre em razão do aumento da cadeia carbônica, pois, assim como nos hidrocarbonetos, o aumento da cadeia proporciona o aumento da área de contato entre as moléculas, o que eleva a intensidade das interações dipolo induzido-dipolo induzido.

Todavia, os álcoois apresentam as temperaturas de ebulição maiores que os hidrocarbonetos de massas semelhantes. Veja tabela ao lado. Isso ocorre em razão da presença do grupo hidroxila (—OH) nas moléculas dos álcoois. A hidroxila possibilita o estabelecimento de ligações de hidrogênio entre as moléculas do álcool, que são interações normalmente mais intensas que as dipolo induzido-dipolo induzido existentes entre as moléculas dos hidrocarbonetos. Note que as cadeias carbônicas dos álcoois também estabelecem interações dipolo induzido, mas as ligações de hidrogênio serão predominantes, quando comparamos álcoois e hidrocarbonetos de massas molares semelhantes.

COMPOSTO	MASSA MOLAR (g/mol)	TEMPERATURA DE EBULIÇÃO (°C)
CH ₃ OH	32	65
CH ₃ CH ₃	30	–89
CH ₃ CH ₂ OH	46	78,5
CH ₃ CH ₂ CH ₃	44	–42
CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	74	117
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	72	36



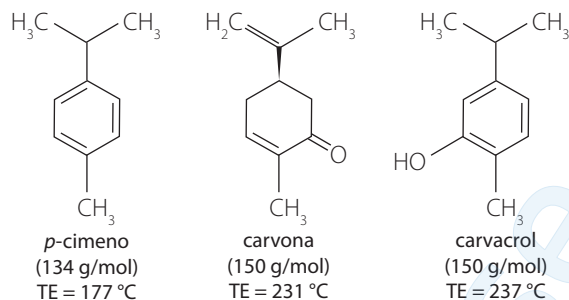
● Ligações de hidrogênio entre moléculas de etanol.

De maneira geral, podemos dizer que as temperaturas de fusão e de ebulição de um composto são determinadas por três fatores: tipo de força intermolecular que ele apresenta, sua massa molar e sua superfície de contato.

Tipo de força intermolecular

Os óleos essenciais podem ser constituídos por hidrocarbonetos, ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, álcoois e fenóis. Compostos de diferentes funções orgânicas apresentam temperaturas de ebulição distintas em razão, entre outros fatores, dos tipos de interações intermoleculares por eles estabelecidas. Isso pode ser verificado comparando-se o *p*-cimeno, a carvona e o carvacrol, todos componentes de óleos essenciais com propriedades antimicrobianas.

O *p*-cimeno pode ser extraído da laranja; a carvona, da hortelã; e o carvacrol, do orégano. Veja suas estruturas a seguir.



Note que as estruturas dessas moléculas são bem parecidas. Elas são planas em razão da presença do anel aromático, o que possibilita uma maior superfície de contato, ocasionando uma alta temperatura de ebulição das substâncias formadas por essas moléculas. Veja que mesmo o *p*-cimeno, que é apolar, possui temperatura de ebulição bem superior à da água.

Quando se determinam experimentalmente as temperaturas de ebulição das substâncias formadas por essas três moléculas, são obtidos os valores indicados nas figuras. No entanto, como podemos justificar essas diferenças, tendo moléculas com massas molares tão próximas?

- O *p*-cimeno é um hidrocarboneto apolar que estabelece forças intermoleculares do tipo dipolo induzido-dipolo induzido, resultado da alteração instantânea da densidade da nuvem eletrônica.
- A carvona apresenta o grupo carbonila, que é a parte polar da molécula, enquanto a cadeia carbônica possui caráter apolar. Assim, ela estabelece dois tipos de interações intermoleculares: dipolo permanente-dipolo permanente, em razão da polaridade da carbonila, e forças do tipo dipolo induzido-dipolo induzido, predominante no resto da molécula, formada por carbono e hidrogênio, cujos valores de eletronegatividade são próximos. O fato de a temperatura de ebulição ser maior em relação ao *p*-cimeno deve-se, portanto, à presença da carbonila nas suas moléculas.
- O carvacrol possui um grupo —OH ligado ao anel benzênico que estabelece forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Isso justifica a maior temperatura de ebulição do carvacrol em relação ao *p*-cimeno.

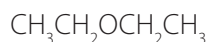
A temperatura de ebulição das substâncias depende, portanto, da intensidade das interações que pode ser prevista identificando-se o tipo de força intermolecular presente.

Ligações de hidrogênio são mais intensas que as interações dipolo permanente-dipolo permanente, que, por sua vez, são mais fortes que interações do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido.

Veja mais um exemplo a seguir, no qual é feita a comparação entre as temperaturas de ebulição de dois compostos oxigenados que possuem a mesma massa molar e são isômeros de função.



Butan-1-ol
74 g/mol
TE = 118 °C



Etoxietano
74 g/mol
TE = 35 °C

Fonte: LIDE, D. R. **CRC Handbook of Chemistry and Physics**.
84. ed. Boca Raton: CRC Press, 2003.

O que justifica a temperatura de ebulição do butan-1-ol ser 83 °C superior à do seu isômero etoxietano é existir, no álcool, o grupo —OH, que forma ligações de hidrogênio, enquanto no etoxietano predominam as interações do tipo dipolo permanente-dipolo permanente.

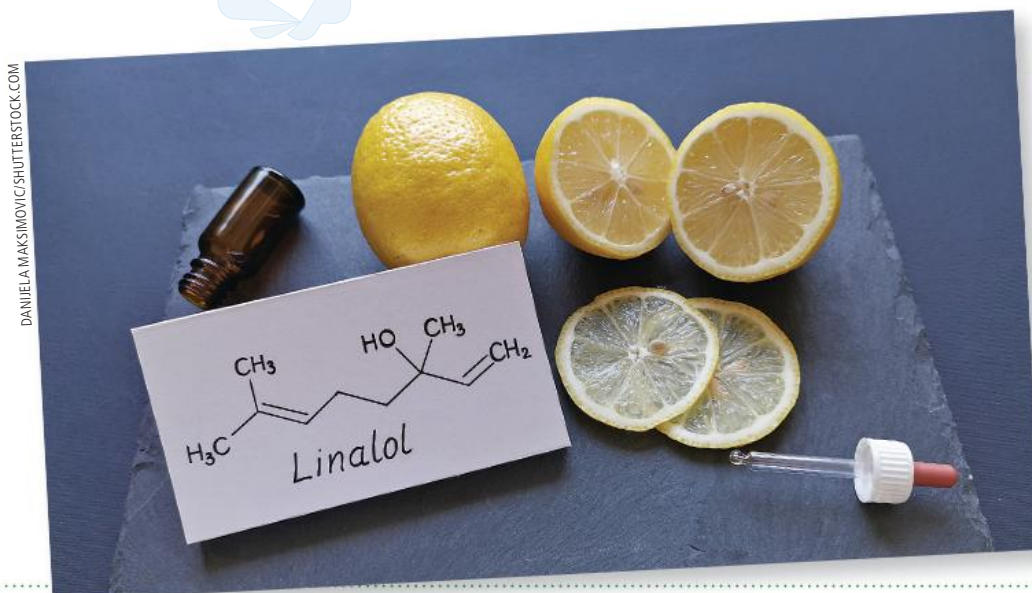
AMPLIE

Linalol

O linalol é um dos componentes do óleo essencial da laranja e um dos óleos essenciais do pau-rosa (árvore nativa da Amazônia) e do araçá-do-cerrado, sendo utilizado pela indústria cosmética na produção de perfumes, hidratantes e óleos. Para extrair o óleo essencial do pau-rosa, é preciso derrubar as árvores e retirar o óleo da madeira. Uma alternativa sustentável é obter o linalol das folhas do araçá-do-cerrado, dispensando a derrubada de árvores.

O perfume é uma solução constituída por fragrâncias, solventes (principalmente o etanol) e fixadores. As substâncias fixadoras têm a função de retardar a evaporação da essência e, conseqüentemente, prolongar o perfume.

O perfume do linalol é descrito como amadeirado, floral e refrescante, e essa substância pode ser usada tanto como fragrância quanto como fixador em perfumes. Isso é possível em razão da presença do grupo —OH em sua cadeia carbônica. Esse grupo funcional permite que suas moléculas estabeleçam ligações de hidrogênio com as moléculas do solvente (em geral, etanol). Dessa forma, a volatilidade do linalol é reduzida, retardando a evaporação e aumentando a persistência do aroma.



Superfície de contato e massa molar

A mineração pode ser definida como a extração de minerais existentes nas rochas e/ou no solo. Entre os recursos de valor econômico que podem ser explorados estão o petróleo, os depósitos de minerais pesados e o gás natural. Esse gás, em seu estado bruto, é composto principalmente de metano e, em menores concentrações, de etano, propano, butano, hidrocarbonetos de maior massa molecular, CO_2 , N_2 , H_2S , ácido clorídrico, metanol e outras impurezas. Trata-se de uma importante fonte de energia, que, além de ser utilizada como combustível em automóveis e casas, é também matéria-prima da indústria química. Tanto os processos de centrifugação como os de destilação ou evaporação comentados anteriormente dependem de energia que pode ser gerada por esse combustível, o que deve ser levado em conta ao avaliar a sustentabilidade desses processos.

O gás natural é encontrado no subsolo, em rochas porosas, e suas reservas podem estar associadas ou não a depósitos petrolíferos. Ele é resultado da degradação da matéria orgânica que foi soterrada a grandes profundidades, sem contato com o ar, sob elevadas pressões e temperaturas.

De modo geral, a extração é feita por meio da perfuração do solo até a rocha que contém o gás, que, por diferença de pressão, sobe até a superfície. Uma vez extraído do subsolo, o gás natural é transportado até as zonas de consumo.

Os principais componentes desse combustível (metano, etano, propano e butano) são gases à temperatura de 25°C e pressão de 1 atm. O estado de agregação desses hidrocarbonetos está relacionado com as suas massas molares e com os tipos de interação intermolecular estabelecidos entre suas moléculas.

- O transporte, desde as jazidas até as zonas de consumo, é realizado por meio dos gasodutos, tubulações de grande diâmetro. Essas instalações sempre estão sujeitas a danos e vazamentos, especialmente quando construídas em terrenos instáveis, em que há, por exemplo, deslizamentos ou terremotos.

MAKSIM SAFANUK/SHUTTERSTOCK.COM



Série homóloga: conjunto de compostos químicos que apresentam um mesmo grupo funcional e mantêm uma relação constante entre seus átomos.

Na tabela apresentada, por exemplo, todos os compostos são hidrocarbonetos não ramificados e podem ser reduzidos à fórmula geral $C_n H_{(2n+2)}$.

Como podemos observar na tabela com as temperaturas de fusão e ebulição de alguns hidrocarbonetos, vista anteriormente, todos os hidrocarbonetos indicados apresentam cadeia aberta saturada e realizam o mesmo tipo de interação intermolecular. Dessa maneira, a variação da massa molar é o fator que influencia na temperatura de ebulição dessas substâncias. Com o aumento da massa molar e do número de átomos de carbono na molécula, maior a superfície de contato e mais interações são estabelecidas, e maior é a intensidade da interação intermolecular. Assim, considerando-se uma **série homóloga** de compostos orgânicos, quanto maior a massa molar, mais energia na forma de calor é necessária para romper as interações, e maior é a temperatura de ebulição da substância.

No caso dos compostos binários com hidrogênio estudados anteriormente, o aumento da temperatura de ebulição que se observa, por exemplo, do cloreto de hidrogênio para o iodeto de hidrogênio se deve ao fato de que, quanto maior o período na tabela periódica, maior o raio atômico, aumentando também a densidade eletrônica das moléculas. Consequentemente, as interações dipolo permanente-dipolo permanente se tornam mais intensas.

Alguns métodos de extração incluem operações para a redução do tamanho da matéria-prima, com o objetivo de aumentar a sua área de superfície e, consequentemente, a eficiência do procedimento. Essa operação é importante em processos como a moagem do café para o consumo, a trituração da casca de frutas cítricas para a obtenção de óleos essenciais e a fragmentação de sementes oleaginosas para a extração de óleos vegetais.

O método mais simples de extração dos componentes do pó de café é realizado no nosso dia a dia utilizando-se água quente e um filtro de papel ou de pano. Ao moer o café, o número de moléculas na superfície do material aumenta, o que possibilita maior contato e, com isso, mais interações entre elas e as moléculas de água. A extração dos componentes responsáveis pela cor, aroma e sabor do café se torna, então, mais eficiente.

- O GLP, gás liquefeito de petróleo, vendido em botijões para uso em cozinhas domésticas, também é uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente propano e butano. O cheiro típico deve-se a um gás adicionado para esse fim que contém enxofre.

TANGOART/SHUTTERSTOCK.COM

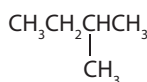
O líquido resultante não contém somente substâncias solúveis em água, como a cafeína, mas uma gama diversificada de compostos em uma mistura com gotículas de óleo, que, em conjunto, dão ao café cheiro e sabor característicos.

No nível molecular, a superfície de contato também é um fator que influencia algumas das propriedades das substâncias, como a temperatura de ebulição. Essa relação pode ser verificada quando se analisam isômeros de cadeia.

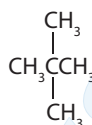
Por exemplo, podemos determinar experimentalmente as temperaturas de ebulição de alcanos isômeros que apresentam cinco átomos de carbono:



pentano
(TE = 36°C)



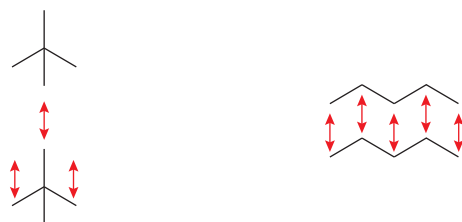
2-metilbutano
(TE = 28°C)



2,2-dimetilpropano
(TE = 9,5°C)

Nesse caso, os três compostos apresentam a mesma massa molar (72 g/mol) e o mesmo tipo de interação intermolecular (dipolo induzido-dipolo induzido). Contudo, observamos que a temperatura de ebulição diminui à medida que partimos do pentano (representado à esquerda), que tem cadeia carbônica não ramificada, e chegamos ao 2,2-dimetilpropano (representado à direita), que apresenta uma cadeia com duas ramificações. Isso ocorre porque o 2-metilbutano apresenta uma ramificação na sua estrutura, o que origina uma molécula mais esférica que o pentano, e o 2,2-dimetilpropano apresenta 2 ramificações, sendo mais esférica que o anterior. Com isso, o empacotamento das moléculas de 2,2-dimetilpropano é menor, o que diminui a intensidade da interação dipolo induzido-dipolo induzido entre as cadeias, facilitando a mudança de estado físico.

De modo geral, podemos dizer que, quanto mais ramificada for a cadeia carbônica, menor será a superfície de contato entre moléculas vizinhas, portanto menor será a intensidade da interação intermolecular, o que leva a uma redução da temperatura de ebulição, como se observa do pentano para o 2,2-dimetilpropano.



- Representação do aumento do número de interações intermoleculares com o aumento da superfície de contato entre duas moléculas (à esquerda, o 2,2-dimetilpropano; à direita, o pentano). Observe que o 2,2-dimetilpropano apresenta maior esfericidade que o pentano.



- A moagem do café aumenta sua área de superfície, o que facilita a extração de substâncias como a cafeína durante seu preparo para o consumo.

Em síntese, as temperaturas de ebulição e fusão dos compostos orgânicos dependem da superfície de contato (massa molar e quantidade de ramificações) e da natureza das forças intermoleculares.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

- Observe a tabela abaixo, na qual há as temperaturas de ebulição de cinco compostos com funções diferentes e com massas molares semelhantes.

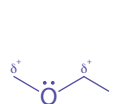
COMPOSTO	MASSA MOLAR g/mol	TEMPERATURA DE EBULIÇÃO (°C)	FORÇA INTERMOLECULAR PREDOMINANTE
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃ (butano)	58	0	Dipolo induzido-dipolo induzido
CH ₃ OCH ₂ CH ₃ (metóxietano)	60	8	Dipolo permanente-dipolo permanente
CH ₃ COCH ₃ (propanona)	58	54	Dipolo permanente-dipolo permanente
CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH (propan-1-ol)	60	98	ligação de hidrogênio
CH ₃ CO ₂ H (ácido etanoico)	60	118	ligação de hidrogênio

Fonte: BARBOSA, Luiz Claudio de Almeida. **Introdução à Química orgânica**. São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2011.

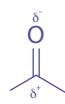
Os cinco compostos apresentam massas muito próximas. Explique as diferenças entre as temperaturas de ebulição.

Ao analisarmos a tabela, observamos uma alteração de 0 °C, no butano, para 118 °C, no ácido etanoico. Essa diferença se dá em razão de o butano apresentar apenas interações dipolo induzido-dipolo induzido, que são as mais fracas, enquanto o ácido etanoico apresenta grupo hidroxila e, portanto, interações de hidrogênio, que são as mais fortes.

Ao compararmos o metoxietano (8 °C) com o metanoato de etila (54 °C), em que ambos possuem moléculas que interagem por interações dipolo permanente-dipolo permanente, notamos uma grande diferença entre suas temperaturas de ebulição. Essa diferença pode ser explicada pelo fato de o grupo carbonila apresentar maior polaridade que o grupo éter.

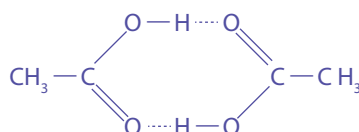


metoxietano



propanona

Os compostos formados por moléculas que interagem por meio de ligações de hidrogênio possuem temperatura de ebulição maior pelo fato dessas interações serem mais fortes; no entanto, o ácido etanoico possui temperatura de ebulição mais elevada que o propan-1-ol, pois suas moléculas podem fazer duas ligações de hidrogênio, como pode ser visto na figura a seguir.



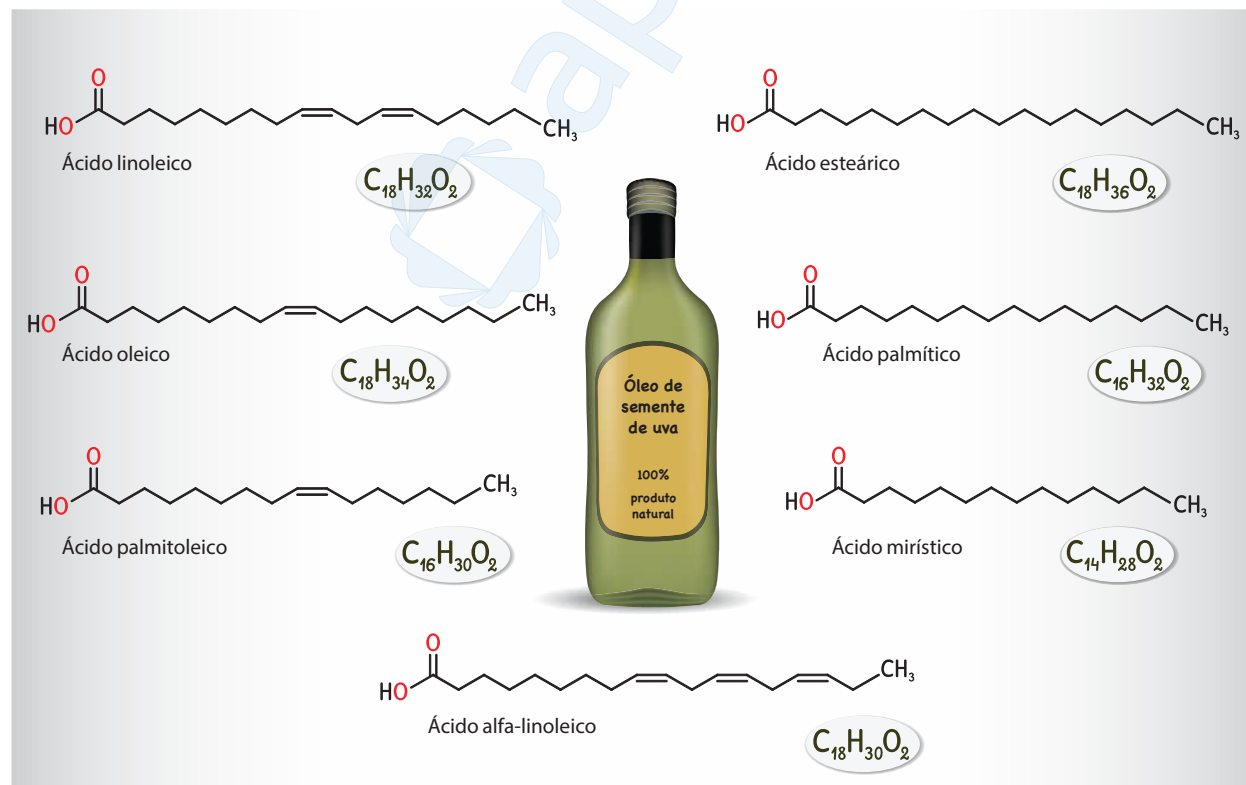
Temperatura de fusão dos ácidos graxos

A temperatura de fusão também está relacionada ao tamanho de uma cadeia carbônica e ao número de insaturações. Observe o comportamento dos ácidos graxos, por exemplo, na tabela a seguir. Quanto maior o número de carbonos na cadeia de um ácido graxo saturado, maior a temperatura de fusão e menor sua solubilidade, pois o aumento da cadeia carbônica aumenta a superfície de contato entre as moléculas, aumentando a interação entre elas e diminuindo a interação com as moléculas de água. Quanto maior o número de insaturações, menor a temperatura de fusão, pois, como visto anteriormente, o aumento do número de insaturações diminui a área de contato, diminuindo a quantidade de interações intermoleculares.

NOME DO ÁCIDO GRAXO	NÚMERO DE CARBONOS	NÚMERO DE INSATURAÇÕES	TEMPERATURA DE FUSÃO (°C)
Ácido láurico	12	0	44
Ácido mirístico	14	0	54
Ácido palmítico	16	0	63
Ácido oleico	18	1	13,4
Ácido linoleico	18	2	-5
Ácido linolênico	18	3	-11

Dessa maneira, os ácidos graxos saturados precisam de maior temperatura para passar ao estado líquido quando comparados aos ácidos graxos insaturados.

► Composição de ácidos graxos do óleo de semente de uva



- Composição de ácidos graxos do óleo de semente de uva. Compostos químicos: ácido palmítico, esteárico, palmítico, oleico, linoleico e alfa-linoleico. Estruturas com e sem insaturações.

PRATIQUE

- 8. (UEG-GO)** A característica que os átomos de carbono possuem de ligar-se entre si leva a uma formação de grande variedade de moléculas orgânicas com diferentes cadeias carbônicas, o que influencia diretamente suas propriedades físicas.

Dentre os isômeros da molécula do heptano, aquele que apresentará a menor temperatura de ebulição é o:

- a)** 2-metil-hexano
- b)** 2,2-dimetilpentano
- c)** 2,3-dimetilpentano
- d)** 2,2,3-trimetilbutano

- 9. (UEG-GO)**



A



B

Os compostos A e B mostrados acima pertencem à mesma função química. Após a análise de suas estruturas, responda aos itens a seguir:

- a)** Os dois compostos são isômeros?

- b)** Qual dos compostos apresenta maior temperatura de ebulição?

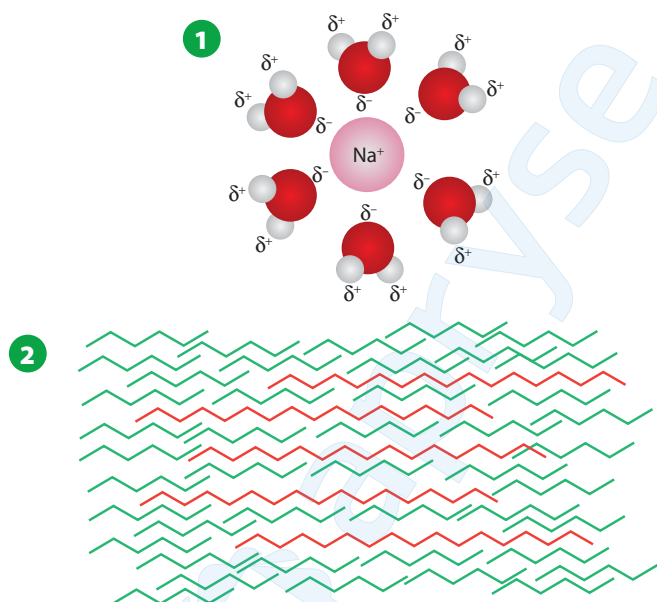
Solubilidade

A solubilidade de um composto orgânico está diretamente relacionada com a sua estrutura molecular e a sua polaridade.

Você já parou para pensar como é possível o etanol dissolver-se tanto em solventes polares, como a água, quanto em solventes apolares, como a gasolina? E o petróleo, que é uma mistura de substâncias orgânicas pouco solúvel na água?

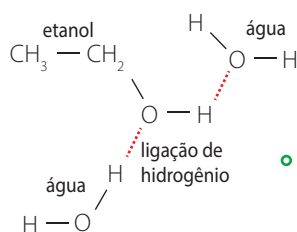
A solubilidade de uma substância depende das forças de interação existentes entre suas partículas constituintes e as do solvente. Quanto mais intensas forem as interações entre as partículas de soluto e de solvente, maior será a solubilidade.

A solubilização se dá por meio da solvatação de partículas de soluto por partículas de solvente, ou seja, as partículas de soluto deixam de interagir apenas entre si para serem dispersas no meio, interagindo com as partículas que constituem o solvente. O mesmo processo ocorre na solvatação de íons e compostos moleculares.



- 1 Na solubilização do sal de cozinha (NaCl) em água, íons Na^+ , assim como íons Cl^- , são solvatados por moléculas de água.
- 2 Representação esquemática de moléculas apolares do óleo vegetal (vermelhas), solvatadas por moléculas de hexano (verde), solvente apolar.

Esses modelos de interação intermolecular, com suas diferentes intensidades, ajudam-nos a entender algumas propriedades e fenômenos apresentados anteriormente, como a mistura azeotrópica formada por etanol e água, que podem ser explicados pelo fato de etanol e de água também interagirem por ligação de hidrogênio. Por esse motivo, quando a mistura atinge sua temperatura de ebulição, etanol e água não passam para o estado gasoso separadamente: o etanol apenas passa para o estado gasoso quando as moléculas de água também passam, impossibilitando a completa separação.



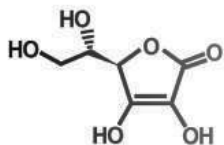
- Representação de ligações de hidrogênio entre moléculas de etanol e água.



Solubilidade na prática

Vitamina C

A vitamina C, também conhecida como ácido L-ascórbico, foi isolada pela primeira vez em 1922, pelo pesquisador húngaro Szent-Györgyi. O ácido ascórbico é uma vitamina hidrossolúvel (solúvel na água) por causa dos grupamentos hidroxila presentes em sua estrutura química que aumentam a polaridade da molécula e sua solubilidade em água.



Vitamina C

- Fórmula estrutural de vitamina C (ácido ascórbico), presente em vegetais e frutas, como a laranja.



ENDORPHIN_SK/SHUTTERSTOCK.COM

Cafeína

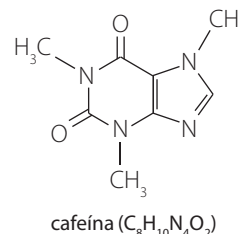
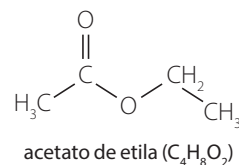
A cafeína é uma substância orgânica nitrogenada encontrada em sementes de café, no chá verde, no cacau e no guaraná. Os três métodos mais utilizados para a extração dessa substância são feitos com solventes orgânicos, com água e com dióxido de carbono.

AMPLIE

O processo de extração com solventes ocorre por meio do contato entre o material (como o café) e um solvente adequado, capaz de solubilizar a cafeína. É um método muito empregado por apresentar baixo custo, simplicidade e possibilidade de emprego de vários tipos de solvente. A escolha deste depende do grau de solubilidade entre ele e o composto a ser separado. Além disso, o solvente não pode reagir com os componentes da matéria-prima e deve ser facilmente reciclado no final do processo — preferivelmente, sem deixar resíduos no produto final.

O acetato de etila é um dos solventes mais utilizados quando a matéria-prima é o café, em razão da sua capacidade de remover a cafeína sem alterar as principais características **organolépticas** do material. No final do processo de extração, é formada uma mistura de cafeína e acetato de etila que pode ser separada por diferentes processos, como a destilação.

A cafeína é solúvel no acetato de etila, porque ambas as moléculas apresentam polaridade semelhante, o que é possível confirmar por meio de observação das suas fórmulas estruturais. Observe os grupos carbonila em comum nas moléculas do solvente e do soluto.

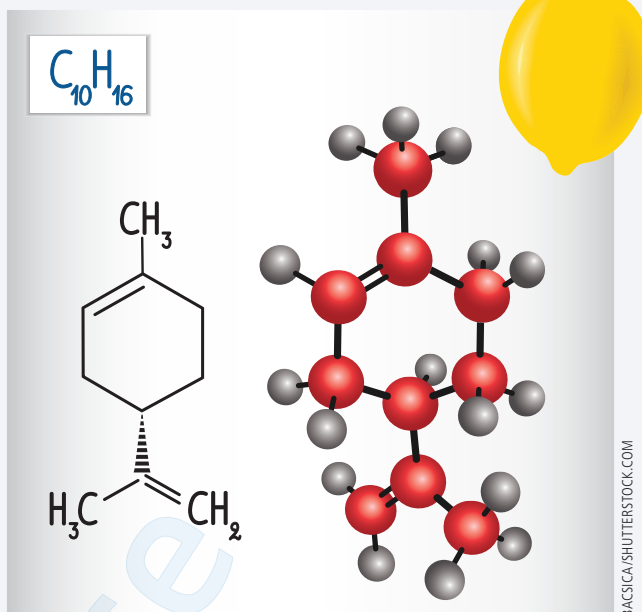


Organoléptico: característica de uma substância que pode ser percebida com nossos sentidos.

Óleos essenciais

Já os óleos essenciais são formados por substâncias pouco polares (como os terpenos), produzidas pelas plantas e armazenadas em células ou bolsas na epiderme de folhas e frutos. Por exemplo, quando as laranjas são prensadas, essas bolsas se rompem, e o óleo nelas contido se junta ao suco. Como este é formado principalmente de água, cujas moléculas são polares, as interações entre o óleo e o suco são baixas, formando-se duas fases. Os óleos essenciais, menos densos, acumulam-se na superfície, formando a fase superior, o que facilita sua separação.

A extração do óleo essencial residual do bagaço da laranja não pode, portanto, ser feita com água, já que esses materiais têm pouca interação. Geralmente, são utilizados solventes apolares, como o hexano. O problema é que justamente a alta afinidade entre esse tipo de solvente e os óleos essenciais, que permite a extração do óleo do bagaço, dificulta a separação do óleo e do solvente. Nesse caso, pode ser usado o dióxido de carbono liquefeito, que, por ser apolar e por suas propriedades fluidas, ele penetra no bagaço, extraíndo os óleos apolares. Em seguida, basta reduzir a pressão, que o solvente é completamente vaporizado, restando o óleo essencial, sem nenhum resíduo. O dióxido de carbono gasoso é reciclado no sistema, transformado novamente em fluido supercrítico e pronto para uma nova extração. Os custos de implantação dessa técnica, no entanto, inibem que ela seja mais amplamente usada em escala industrial.



- O δ -limoneno é um composto da classe dos terpenos que compõe o óleo essencial de laranja.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

2.



- Em decorrência dos impactos ambientais gerados pelos fenóis, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabeleceu que os efluentes de quaisquer fontes poluidoras somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, em corpos de água se apresentarem concentrações máximas de fenóis totais de 0,5 mg/L.

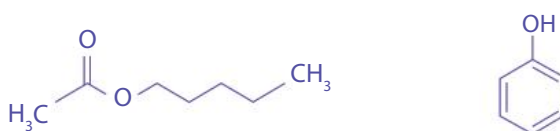
Fenol e seus derivados são substâncias encontradas em diversos processos industriais. Essas substâncias causam uma constante preocupação do ponto de vista ambiental, devido ao alto grau de toxicidade, bioacumulação nas diferentes cadeias alimentares, mesmo em baixas concentrações e persistência no ambiente. [...]

Um exemplo de trabalho aplicando a microextração em fase líquida [...] é o método [...] no qual [...] uma microgota de solvente orgânico ([...] acetato de pentila) é injetada em uma câmara de extração [...] onde ocorre a transferência do fenol da fase aquosa para a fase orgânica [...]. A gota é coletada e injetada no cromatógrafo a gás. [...] O método apresenta [...] limites de detecção inferiores a $3,00 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

RODRIGUES, G. D.; SILVA, L. H. M. da; SILVA, M. do C. H. da. Alternativas verdes para o preparo de amostra e determinação de poluentes fenólicos em água. *Química Nova*, São Paulo, v. 33, n. 6, 2010. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010000600027>. Acesso em: 2 jun. 2021.

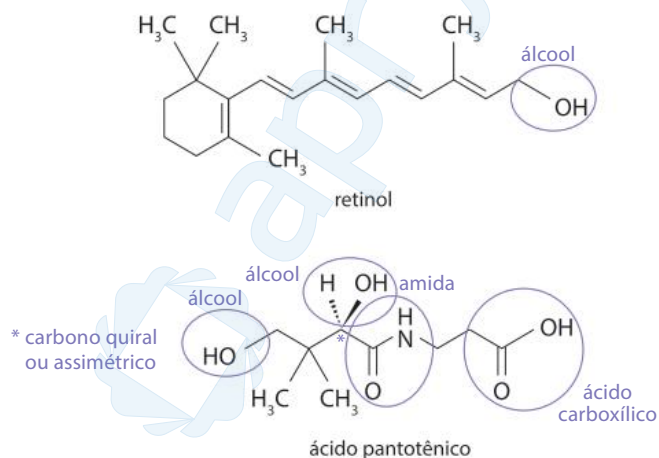
Na sua opinião, a escolha pelo acetato de pentila como solvente foi adequada? Justifique em termos de polaridade molecular.

Pelas fórmulas estruturais do fenol e do acetato de pentila, podemos observar que ambos possuem moléculas que apresentam tanto uma parte polar como uma apolar (cadeia carbônica).



Dessa forma, como a extração por solvente exige que a molécula a ser extraída (fenol) seja solúvel nesse solvente, a escolha do acetato de pentila foi adequada.

3. (Vunesp-SP) Analise as fórmulas que representam as estruturas do retinol (vitamina A), lipossolúvel, e do ácido pantotênico (vitamina B5), hidrossolúvel.



Com base na análise das fórmulas, identifique as funções orgânicas presentes em cada vitamina e justifique por que a vitamina B5 é hidrossolúvel e a vitamina A é lipossolúvel. Qual dessas vitaminas apresenta isomeria óptica? Justifique sua resposta.

A vitamina B5 é hidrossolúvel, pois apresenta grupos funcionais que estabelecem ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Já a vitamina A é lipossolúvel, pois possui moléculas predominantemente apolares, que estabelecem interações dipolo induzido-dipolo induzido com as cadeias carbônicas de moléculas de gordura.

A vitamina B5 apresenta isomeria óptica, pois possui carbono quiral, destacado pela seta.

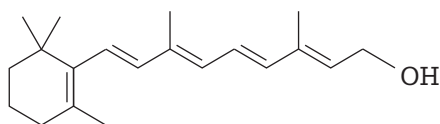
PRATIQUE

10. (Enem/MEC) Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é o(a):

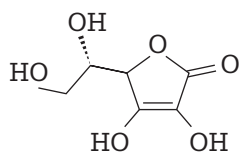
- a) baixa polaridade.
- b) baixa massa molecular.
- c) ocorrência de halogênios.
- d) tamanho pequeno das moléculas.
- e) presença de hidroxilas nas cadeias.

11.

As vitaminas B e C são solúveis em água (hidrossolúveis) e as vitaminas A, D, E e K são solúveis nos tecidos adiposos (lipossolúveis). Por serem solúveis em água, as vitaminas B e C não são armazenadas no organismo e, portanto, devem ser ingeridas diariamente. Ao contrário, as vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) são armazenadas nos tecidos, permanecendo no organismo mesmo após um longo período sem a ingestão das mesmas.



Vitamina A (retinol), insolúvel em água.

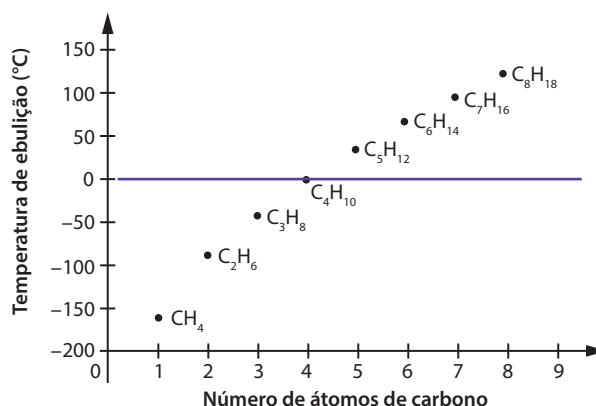


Vitamina C (ácido ascórbico), solúvel em água.

MARTINS, C. R., LOPES, W. A., ANDRADE, J. B. Solubilidade das substâncias orgânicas. **Química Nova**, São Paulo, v. 36, n. 8, p. 1 248-1 255, 2013. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/qn/v36n8/v36n8a26.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2021.

A solubilidade das vitaminas está relacionada com as suas interações intermoleculares. Qual é o tipo de interação estabelecida por cada uma dessas duas substâncias? Justifique sua resposta.

12. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados presentes no petróleo formado sob grandes pressões em regiões soterradas. Entre as propriedades desse tipo de composto, estão: sua insolubilidade em água, sua densidade inferior à densidade da água e sua volatilidade alta. As temperaturas de ebulição de uma série homóloga de hidrocarbonetos foram calculadas em laboratório e os resultados são indicados no gráfico abaixo.



Fonte: ROCHA, W. R. Interações intermoleculares. **Química Nova na Escola**, São Paulo, n. 4, p. 31, 2001. Disponível em: <<http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/04/interac.pdf>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

O gráfico tem esse comportamento em razão de as moléculas com maior massa molar apresentarem:

- a) maior viscosidade.
- b) superior densidade.
- c) menor volatilidade.
- d) pequena polaridade.
- e) interações intermoleculares menos intensas.

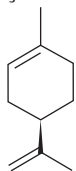
- 13. (UECE)** Com relação à solubilidade dos compostos orgânicos, verifica-se que a maioria (que é constituída de compostos apolares) não se dissolve em água (que é um líquido polar). Pelo contrário, os compostos orgânicos são, em geral, solúveis nos chamados solventes orgânicos, como os hidrocarbonetos e éteres.

Um caso interessante a considerar é a solubilidade dos álcoois. Os monoálcoois mais simples são totalmente miscíveis com a água e essa solubilidade é atribuída:

- a) às ligações de hidrogênio formadas entre as moléculas do monoálcool e as da água.
- b) à parte apolar das moléculas dos monoálcoois mais simples.
- c) aos monoálcoois mais simples serem formados por grupos orgânicos R, polar, e pelo grupo OH, fracamente apolar.
- d) ao forte caráter iônico das ligações covalentes das moléculas do monoálcool e as da água.

14.

[...] O composto químico *d*-limoneno, obtido nos óleos essenciais cítricos, possui atividade anticancerígena [...], herbicida, inseticida e ainda apresenta diversas aplicações, tais como: solvente industrial, matéria-prima na fabricação de outros compostos químicos, solvente de resinas e borrachas, na produção de pigmentos e tintas, na fabricação de adesivos. [...]



Fórmula estrutural do *d*-limoneno.

STEFFENS, A. H. Estudo da composição química dos óleos essenciais obtidos por destilação por arraste a vapor em escala laboratorial e industrial. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, mar. 2010. p. 68. Disponível em: <<http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/3155/1/423851.pdf>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

O *d*-limoneno pode ser usado como solvente de:

- a) óleos vegetais.
- b) haletos polares.
- c) álcoois de baixo peso molecular.
- d) ácidos de baixo peso molecular.
- e) sais.

- 15. (UFRN)** O etino (C_2H_2), conhecido como acetileno, é bastante usado em solda de metais. Quando obtido na indústria, pode apresentar impurezas como o sulfeto de hidrogênio (H_2S), molécula de geometria angular. Se o gás acetileno contiver essa impureza, pode ser purificado fazendo-o passar através de:

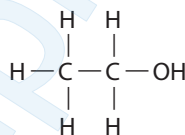
- a) éter metílico (CH_3OCH_3), pois o H_2S é dissolvido, e o etino, pelo fato de ser formado por moléculas polares, não se dissolve nele.
- b) tetracloreto de carbono líquido (CCl_4), pois o H_2S é dissolvido, e o etino, pelo fato de ser formado por moléculas apolares, não se dissolve nele.
- c) água líquida (H_2O), pois o H_2S é dissolvido, e o etino, pelo fato de ser formado por moléculas apolares, não se dissolve nela.
- d) pentano (C_5H_{12}), pois o H_2S é dissolvido, e o etino, pelo fato de ser formado por moléculas polares e apolares, não se dissolve nele.

Moléculas anfifílicas ou anfipáticas

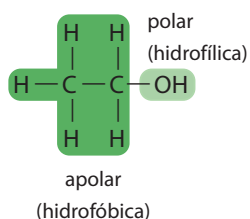
Também há espécies químicas que apresentam porções polares e apolares na mesma molécula, permitindo a solubilização em dois meios diferentes. É possível observar que os álcoois de menor cadeia têm solubilidade infinita em água, mas esse cenário muda quando a quantidade de carbonos na cadeia aumenta. Observe a tabela a seguir.

ÁLCOOL	NÚMERO DE CARBONOS	FÓRMULA	SOLUBILIDADE (g/100 g de H ₂ O)	DENSIDADE (g/cm ³)
Metanol	1	CH ₃ OH	Infinita	0,793
Etanol	2	CH ₃ CH ₂ OH	Infinita	0,789
Propan-1-ol	3	CH ₃ (CH ₂)CH ₂ OH	Infinita	0,804
Butan-1-ol	4	CH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₂ OH	7,9	0,810
Pentan-1-ol	5	CH ₃ (CH ₂) ₃ CH ₂ OH	2,3	0,817
hexano	6	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₂ OH	0,6	0,819

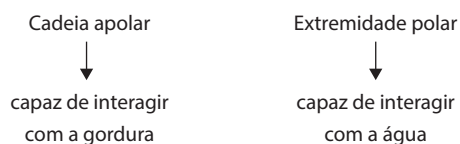
A solubilidade em água diminui conforme o número de carbonos aumenta (ao mesmo tempo que a densidade também tende a se elevar), enquanto a solubilidade em solventes apolares, como a gasolina, aumenta. Para justificar essas propriedades, podemos observar a estrutura do etanol:



Observe que há uma parte polar e outra apolar:

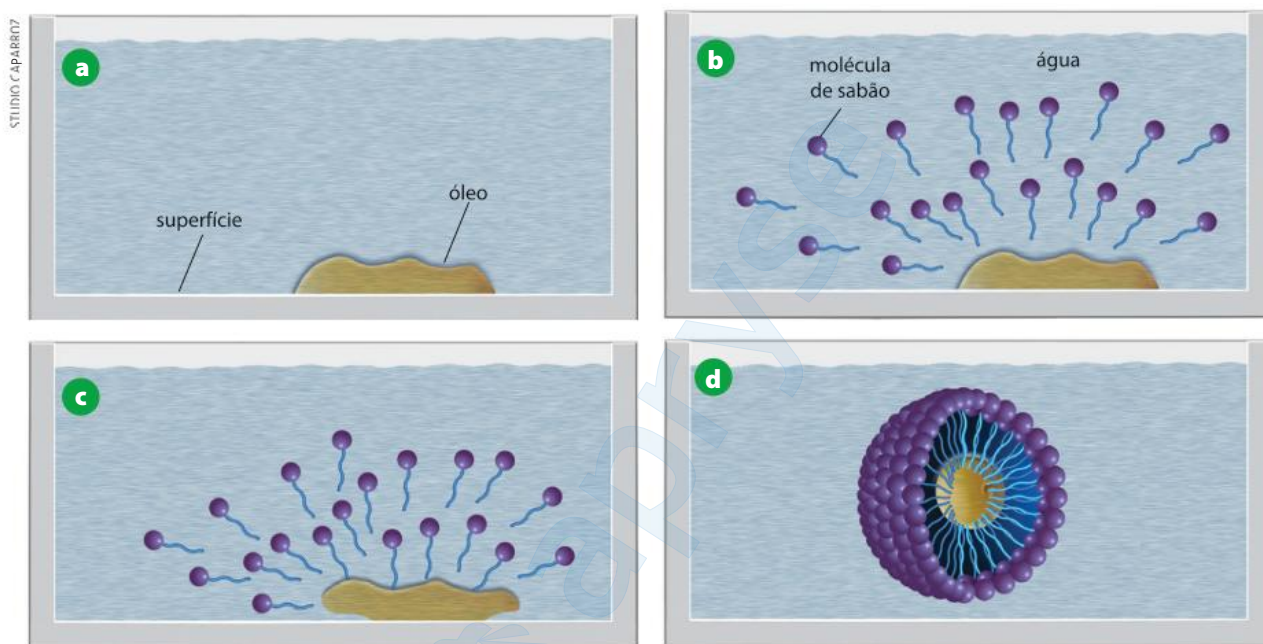


A cadeia carbônica, na qual se encontram os átomos de carbono e hidrogênio, elementos de eletronegatividade bastante próximos, é notadamente apolar. Isso torna a região particularmente propensa a interagir com moléculas também apolares, como óleos e gorduras, e a não interagir com moléculas polares, como a água. Dizemos que essa região é hidrofóbica ou lipofílica. Já a extremidade que contém o grupo hidroxila é fortemente polar, atraindo moléculas também polares; dizemos que essa região é hidrofílica ou lipofóbica. Nos álcoois de menor massa molar, a natureza hidrofílica prevalece, e sua solubilidade em água é infinita. Isso não impede, no entanto, que eles possam interagir com substâncias apolares, como acontece com o etanol, adicionado à gasolina em todo o território brasileiro. Moléculas que apresentam essa característica, ou seja, que são capazes de interagir com moléculas polares e apolares, são chamadas de **anfifílicas** ou **anfipáticas**.

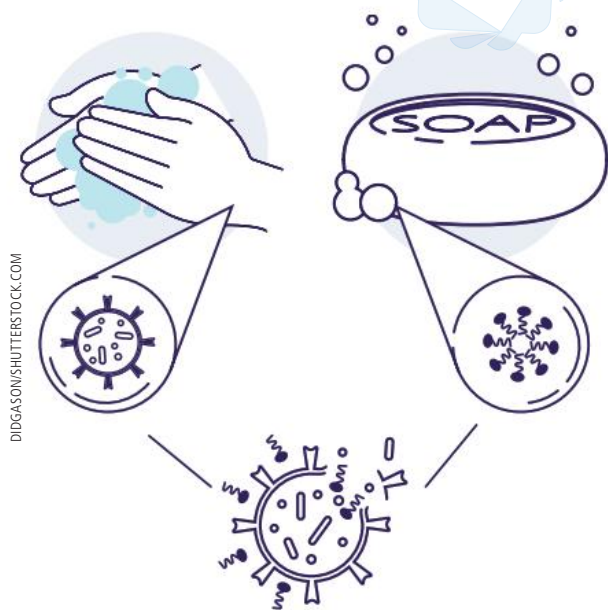


Como os sabões agem

Ao se utilizar sabão para remover óleos e gorduras, a porção lipofílica do sabão interage com as partículas de gordura, enquanto a parte hidrofílica se orienta em direção às moléculas de água. Assim, quando lavamos louça, ocorre a formação de uma estrutura chamada **micela**, em que as regiões apolares da molécula de sabão ficam direcionadas para dentro, de forma a interagir com as moléculas apolares da gordura, e as extremidades polares do sabão ficam expostas para fora, em contato com as moléculas de água. Desse modo, ao enxaguarmos a louça ensaboada, a água consegue arrastar as moléculas de gordura envolvidas na forma de micelas. Observe, nas figuras abaixo, o mecanismo de formação das micelas.



- A formação de micelas possibilita a limpeza das gorduras pelos sabões.



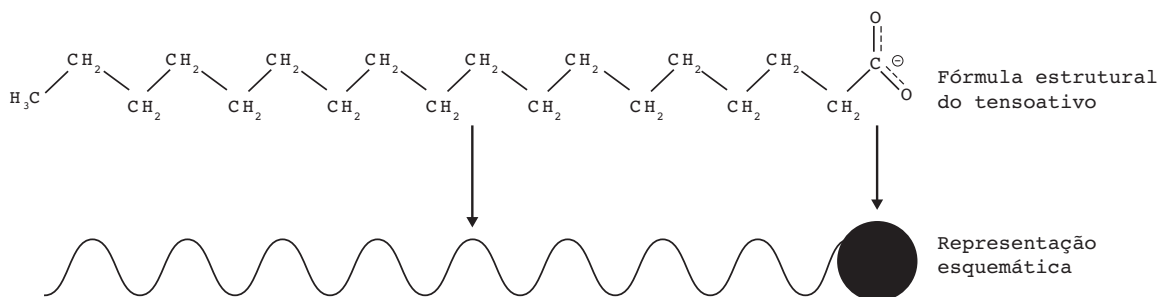
Nesse caso, existe sempre a tendência à formação de emulsões (misturas coloidais). Substâncias com essas propriedades são chamadas de **tensoativos** ou **surfactantes**.

Como visto na abertura, o sabão é capaz de eliminar os coronavírus. Mas como isso acontece?

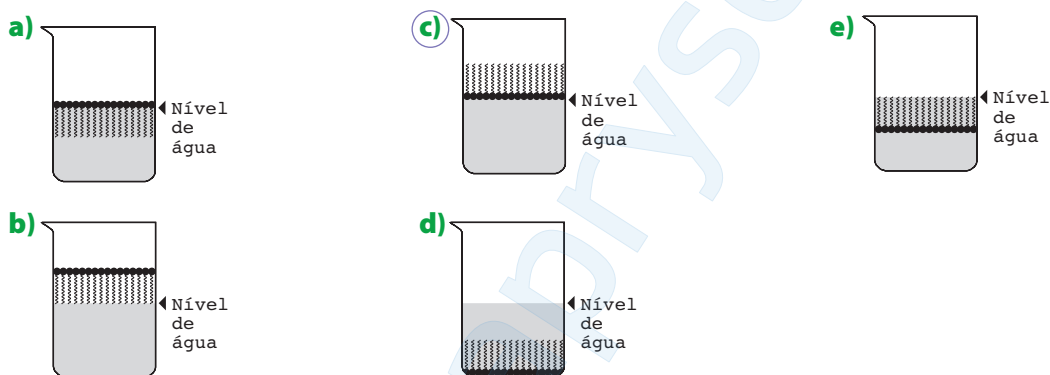
O coronavírus, como muitos vírus, é formado por um conjunto de fragmentos de material genético envoltos por um envelope viral, que é composto de lipídios, que são gorduras. Assim, o sabão além de remover o vírus da pele, faz o envelope viral se romper, de modo que o material genético se espalhe e o vírus seja inativado. De maneira simplificada, podemos dizer que as micelas do sabão interagem com os lipídios do envelope viral, rompendo-o.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

4. (Enem/MEC) Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares, e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por:



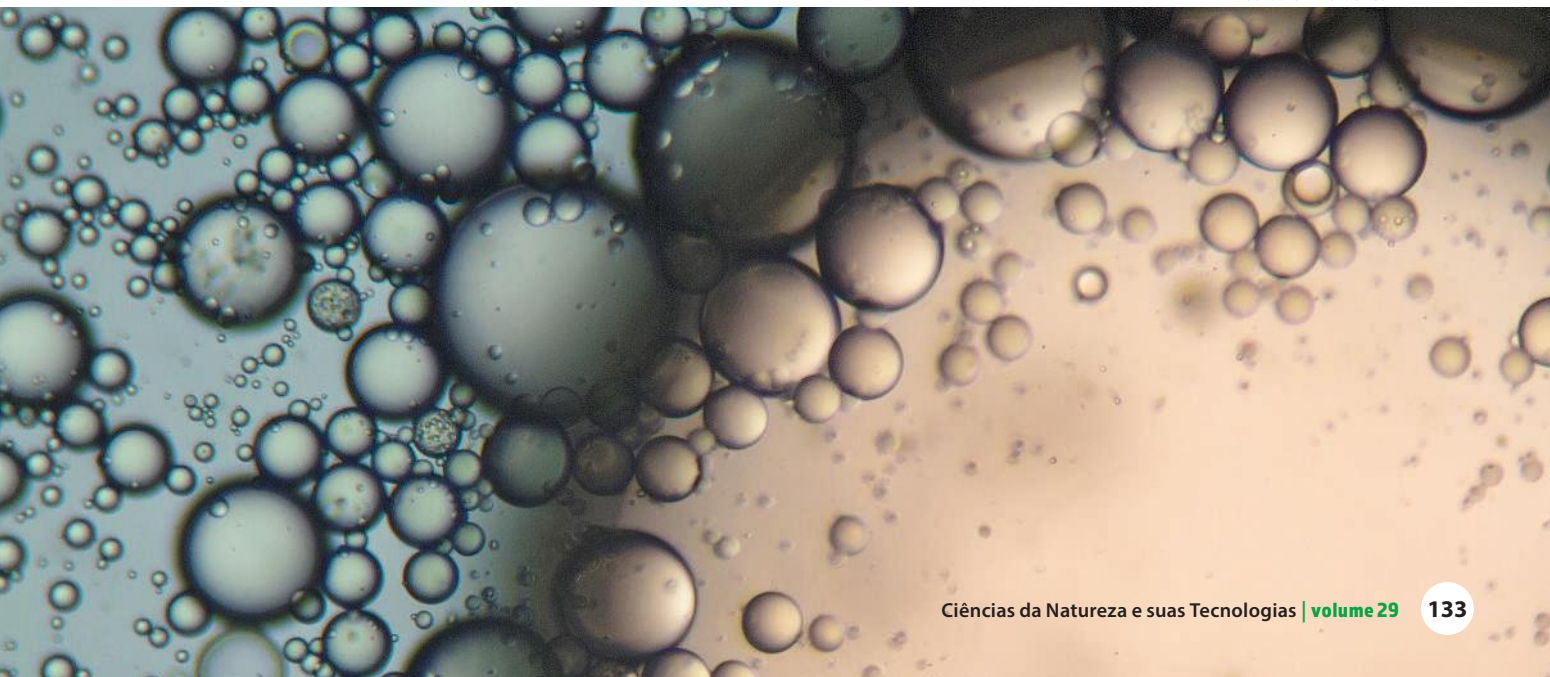
Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por:



O tensoativo em questão (molécula anfifílica — polar e apolar) tem a sua parte polar ligada à água, e a parte apolar fora dela, assim a parte apolar deve estar acima do nível da água, como mostra a alternativa C.

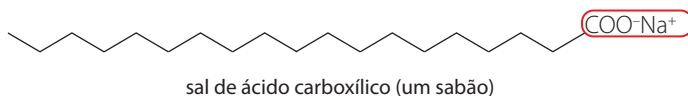
• Mistura de sabão e óleo, vista de um microscópio.

GGW/SHUTTERSTOCK.COM

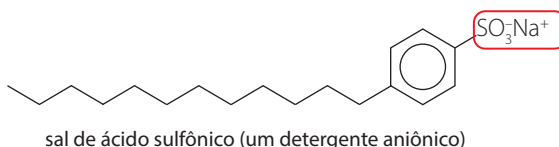


Detergentes

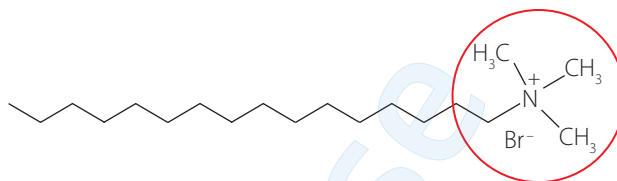
Os detergentes sintéticos tornaram-se uma opção cada vez mais presente nos lares e em ambientes industriais. Seu mecanismo de atuação é o mesmo dos sabões, mas sua estrutura molecular é diferente. Sabões são sais de ácidos carboxílicos, enquanto os detergentes sintéticos apresentam outro íon (que não o carboxilato) na ponta da longa cadeia carbônica.



sal de ácido carboxílico (um sabão)



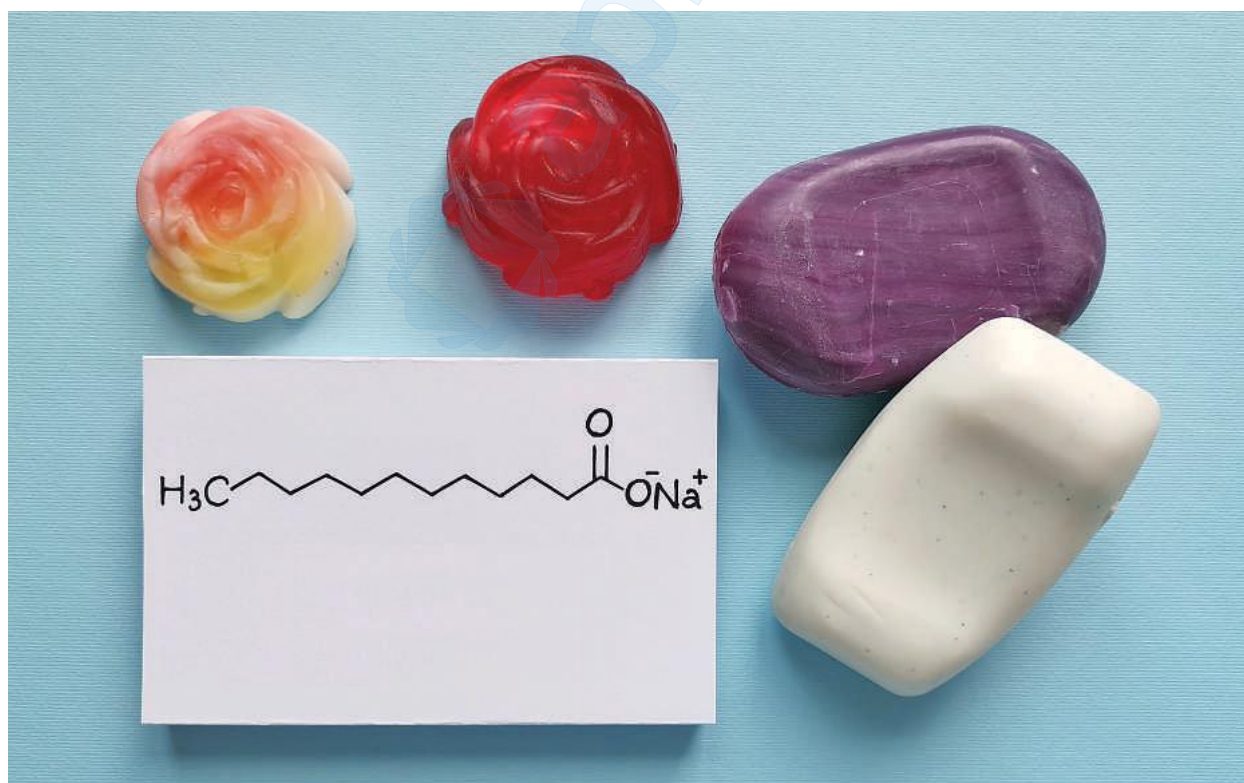
sal de ácido sulfônico (um detergente aniônico)



sal de amônio quaternário (um detergente catiônico)

- Sabões e detergentes diferem na estrutura de suas moléculas.

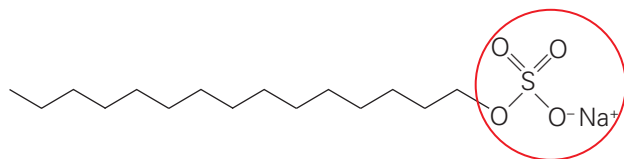
Os detergentes podem ser classificados em função da carga elétrica do grupo hidrofílico, podendo ser catiônicos, aniônicos, não iônicos ou anfóteros. Vamos analisar os principais grupos: os **aniônicos** e os **catiônicos**.



DANIELA MAKSIWICZ/SHUTTERSTOCK.COM

- Tensoativos aniônicos são utilizados em sabões, sabonetes, xampus e detergentes. Fórmula química estrutural da molécula de laurato de sódio. O laurato de sódio (ou dodecanoato) é um sal de ácido graxo (ácido láurico), utilizado para a produção de cosméticos e sabonetes.

Nos detergentes aniônicos, a parte hidrofílica é carregada negativamente. É a categoria mais importante, sendo o alquilbenzenossulfonato de sódio ($\text{NaC}_{18}\text{H}_{29}\text{SO}_3$) e o dodecilsulfato de sódio ($\text{NaC}_{12}\text{H}_{25}\text{SO}_4$) muito utilizados como detergentes. O sabão comum, um sal de ácido carboxílico, também é aniônico.



- Dodecilsulfato de sódio, um detergente aniônico.

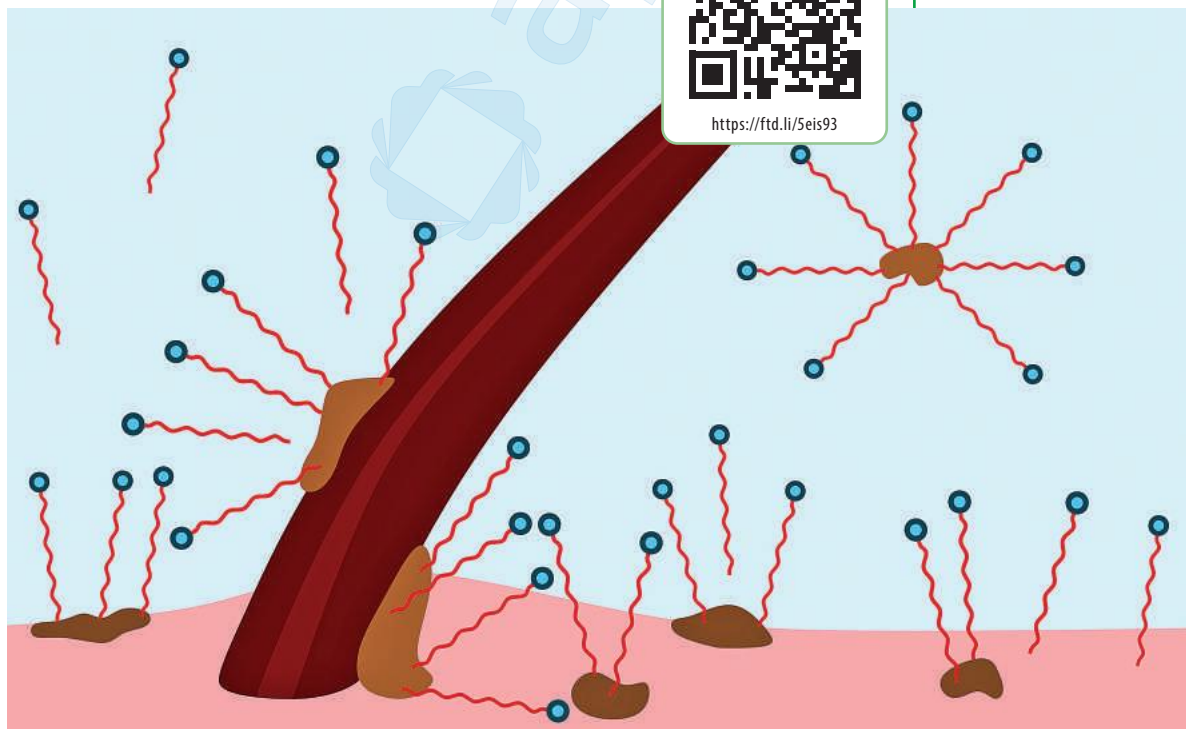
No caso do Dodecilsulfato de sódio, ao observar sua estrutura, é possível notar que, além da carga negativa, há átomos de oxigênio (de alta eletronegatividade) que atraem fortemente os elétrons dos átomos de carbono e de hidrogênio vizinhos, aumentando ainda mais a polaridade negativa dessa região. Dessa maneira, por apresentar esses dois efeitos, a parte polar, de substâncias que possuem moléculas como essas, apresenta alta polaridade e alta capacidade de atração de moléculas de água. Isso faz que os tensoativos aniônicos sejam muito solúveis em água.

AMPLIE

Acesse o QR Code e leia um texto sobre como o xampu e o condicionador limpam os cabelos.

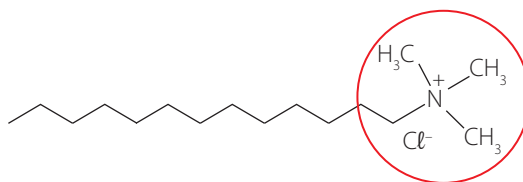


<https://ftd.li/5eis93>



- Surfactante removendo partículas de sujeira do folículo capilar.

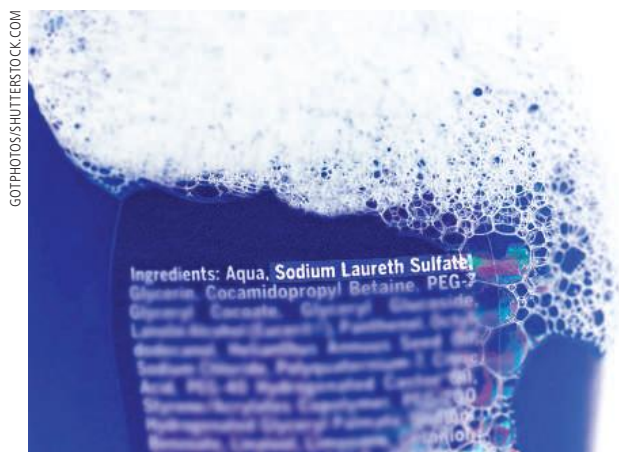
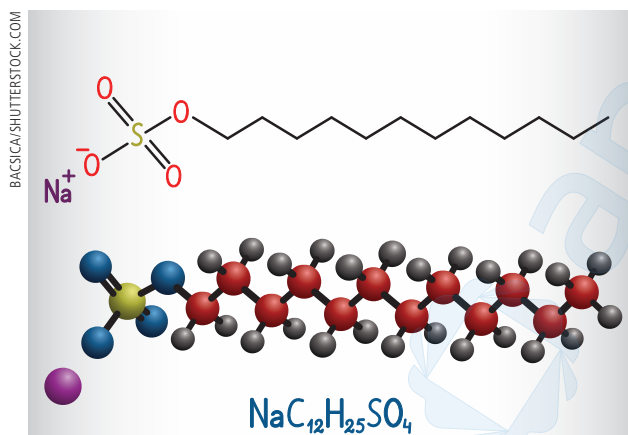
Nos catiônicos, a parte hidrofílica é carregada positivamente. São mais utilizados como amaciantes e emulsificantes.



- Cloreto de hexadeciltrimetilamônio, um detergente catiônico.

No caso do cloreto de dodecil hexadeciltrimetilamônio, representado acima, o átomo de nitrogênio, por ser mais eletronegativo que o carbono, atrai parcialmente os elétrons envolvidos nessa ligação. Como elétrons apresentam carga negativa, esse efeito neutraliza parcialmente a carga positiva do tensoativo, reduzindo a polaridade da região polar do tensoativo, o que reduz a solubilidade em água.

Portanto, os tensoativos catiônicos são, normalmente, menos solúveis em água que os aniônicos. Sendo assim, esses dois tipos de tensoativo são utilizados em aplicações diferentes.



- O lauril sulfato de sódio (SLS) é encontrado em sabonetes, xampus e creme dental.



- Tensoativos catiônicos são utilizados como aditivos de lubrificantes, amaciantes e anticorrosivos.

As questões sobre propriedades dos compostos orgânicos são bastante frequentes no Enem. Temas como polaridade, solubilidade e tensoativos têm sido abordados constantemente.

2. (Enem/MEC)

Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou a sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares.

PENTEADO, J. C. P.; EL SEOUD, O. A.; CARVALHO, L. R. F. [...]: uma abordagem ambiental e analítica. Química Nova, n. 5, 2006 (adaptado).

Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

AMPLIE

Saiba mais sobre surfactantes ou tensoativos por meio da leitura do artigo disponível no QR Code ao lado.



<https://ftd.li/swts8i>

INVESTIGAÇÃO

ARTUR BALYTSKYI/SHUTTERSTOCK.COM

• Produção de sabão

O experimento deve ser realizado com o acompanhamento do professor. A soda cáustica pode causar queimaduras na pele. Utilize óculos de proteção e luvas durante toda a atividade.

Objetivo

- Produzir sabão com óleo de cozinha usado.

Materiais

- Béquer.
- Balde.
- 2 litros de água.
- 1 kg de soda cáustica em escamas.
- 5 litros de óleo de cozinha usado.
- 200 ml de amaciante para roupas biodegradável.

Procedimentos

Em um béquer, ferva dois litros de água. Coloque a soda cáustica em um balde; em seguida, adicione a água fervendo e mexa até que a soda seja diluída. Acrescente o óleo aos poucos, depois o amaciante e misture bem. Coloque em um recipiente para secar e, em seguida, corte em tabletes. Se preferir, você pode colocar elementos decorativos, como flores secas ou outras especiarias.

"Atenção! Não realize esse experimento sem a supervisão do professor."



Atividade

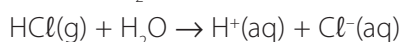
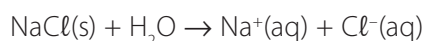
Elabore um relatório do experimento realizado contendo **objetivo**, **procedimentos**, **resultados**, **discussão** e **conclusão**.

Na parte da **discussão**, é necessário responder às questões a seguir.

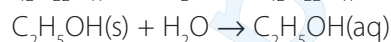
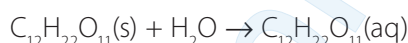
- a) Quais são as funções químicas presentes nessa reação?
- b) Por que o sabão é um bom produto de limpeza?
- c) Por que a reutilização do óleo é importante?

Condutibilidade elétrica

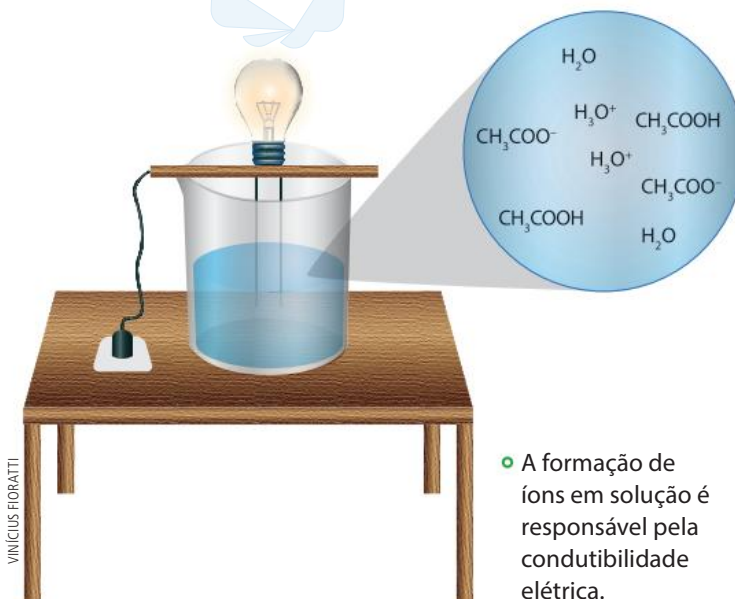
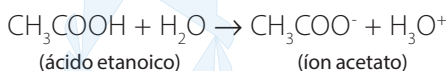
Sabemos que as condições mais comuns que possibilitam a condução de eletricidade em determinado material são a presença de elétrons ou de íons livres. Desse modo, substâncias inorgânicas iônicas, como o cloreto de sódio (NaCl), só conduzem corrente elétrica no estado líquido ou dissolvidas em água, pois encontram-se dissociadas, e os íons livres promovem a condução. Isso também acontece com o ácido clorídrico (HCl(aq)), composto molecular que, em solução aquosa, se encontra ionizado, e a presença de íons livres permite a condução de eletricidade.



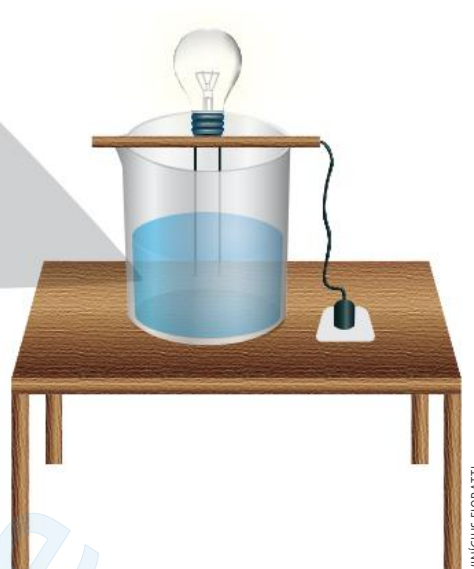
Normalmente, os compostos orgânicos não são bons condutores de eletricidade, uma vez que, mesmo em solução aquosa, não sofrem ionização. É o que ocorre com a sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) e o etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$), que, mesmo sendo solúveis em água, não ionizam, e, por esse motivo, suas soluções aquosas não conduzem eletricidade.



No entanto, algumas substâncias orgânicas são capazes de conduzir corrente elétrica por sofrerem ionização, como é o caso dos ácidos orgânicos ou fenóis, ou se dissociarem, como os sais de ácido carboxílico, que são compostos iônicos, como o acetato de sódio (CH_3COONa).



- A formação de íons em solução é responsável pela condutibilidade elétrica.



- Em uma solução de um não eletrolítico, o soluto permanece como molécula e não se separa em íons.

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213qui61329oau001>



Álcoois como agentes biocidas

Ao se falar em higienização, limpeza e desinfecção, o termo álcool aparece com frequência e, no Brasil, se refere especificamente aos compostos químicos etanol (álcool etílico) e isopropanol (também denominado de álcool isopropílico). Esses compostos [...] apresentam dois e três átomos de carbonos, respectivamente, e são bastante solúveis em água. Isso se dá devido à formação de forças intermoleculares fortes, as ligações de hidrogênio, que ocorrem entre as hidroxilas dos álcoois e as moléculas de água quando próximas umas das outras. Desse modo, é bastante comum encontrarmos esses compostos (principalmente o etanol) comercializados como soluções aquosas ou derivados que tenham base aquosa em sua formulação, como o álcool em gel comercial.

[...]

Em termos biológicos, os álcoois, em especial o etanol, se apresentam como agentes de ação biológica de largo espectro, podendo agir sobre bactérias, fungos e vírus. Quando se tratam das ações virucidas, estes apresentam uma ação bastante eficaz, com destaque para atuação sobre vírus envelopados, como o SARS-CoV-2. Devido às suas composições químicas, uma das explicações viáveis para o modo de atuação dos álcoois sobre os vírus pode estar relacionada à desnaturação das proteínas que os compõem.

[...]

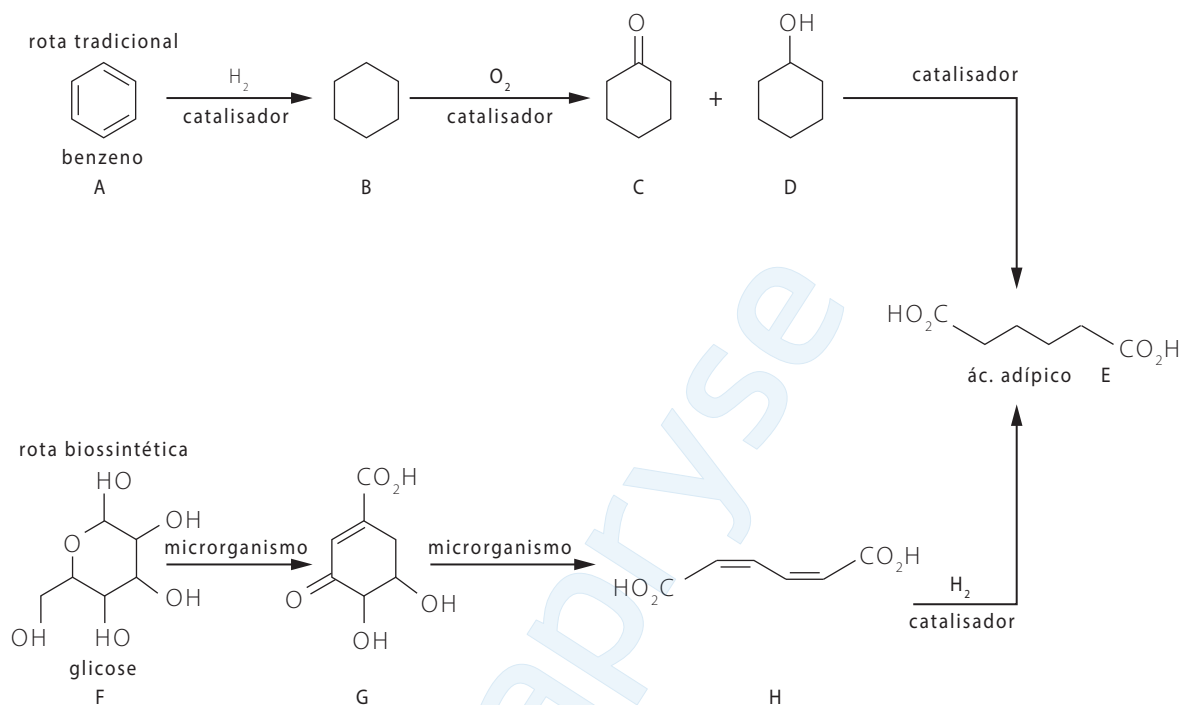
Outra ação curiosa dos álcoois está relacionada ao seu papel frente à membrana do vírus. Devido ao SARS-CoV-2 apresentar uma bicamada fosfolipídica como membrana [...] a ação dos álcoois também pode se dar sobre as biomoléculas que a compõe e, assim, inativar o vírus a partir da desestruturação de sua membrana biológica. [...]

LIMA, M. L. S. O. et al. A química dos saneantes em tempos de COVID-19: você sabe como isso funciona?. **Química Nova**, v. 43, n. 5, p. 668-678, 2020. Disponível em <http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=9104>. Acesso em: 21. jun. 2021

O etanol tem sido amplamente divulgado como agente desinfetante para microrganismos como vírus e bactérias. No entanto, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) indica o uso de produtos certificados a fim de evitar concentrações diferentes das indicadas. Pesquise sobre o assunto e escreva um texto argumentando qual a importância de não utilizar produtos não certificados. Seu texto deve conter a concentração de etanol ideal para a desinfecção e como essa substância na concentração indicada atua no processo descrito no texto acima.

17. (UFPB)

Um dos princípios da Química Verde está relacionado ao uso de processos que aproveitam matérias-primas provenientes de fontes renováveis. Um exemplo é a produção do ácido adípico a partir da glicose que pode ser obtida através da hidrólise do amido de milho. Esse processo, chamado de “rota biossintética”, é usado em substituição à “rota tradicional”, que parte do benzeno, oriundo do petróleo. No esquema a seguir, são apresentadas essas duas rotas de obtenção do ácido adípico:



SILVA, F. M.; LACERDA, S. B.; JUNIOR, J. J. Desenvolvimento Sustentável e Química Verde. *Química Nova*. v. 28, n. 1, p. 103, 2005. (Adaptado)

Nesse esquema, são apresentadas as estruturas de compostos que participam dos processos tradicional e biossintético da obtenção do ácido adípico. Considerando que as propriedades físicas dos compostos são associadas às respectivas estruturas, julgue os itens a seguir:

- I. Em água, a glicose é mais solúvel do que o benzeno.
- II. Em água, o composto D é menos solúvel do que o composto B.
- III. A glicose é mais polar que o composto B.
- IV. O composto G possui temperatura de ebulição superior ao do composto B.
- V. A glicose possui temperatura de ebulição superior ao do composto C.

18. (Enem/MEC)

Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleorresina de *Capsicum*, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente (um álcool como etanol ou isopropanol). Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas.

Como funciona o gás de pimenta. Disponível em: <http://pessoas.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado).

Quando uma pessoa é atingida com o spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz porque a

- a) reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor.
- b) solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção.
- c) permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo.
- d) solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas.
- e) ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente.

19. (Enem/MEC)

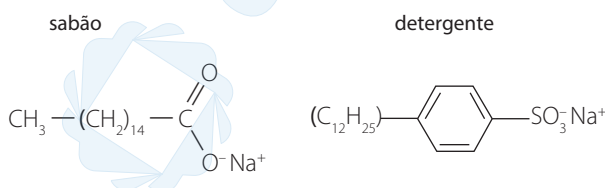
A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). *Química e sociedade*. São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é:

- a) $C_{18}H_{36}$
- b) $C_{17}H_{33}COONa$
- c) CH_3CH_2COONa
- d) $CH_3CH_2CH_2COOH$
- e) $CH_3CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3$

20. (UFV-MG) A produção de sabão artesanal consiste em misturar gordura de origem animal ou óleos vegetais com cinzas ou soda cáustica (NaOH). Atualmente, para os processos de limpeza, utilizam-se com maior frequência os detergentes que são derivados do ácido sulfúrico. As fórmulas de um sabão e de um detergente são:



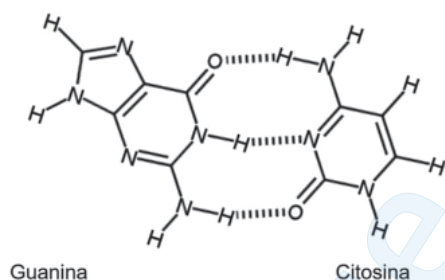
Com relação às características dos sabões e detergentes e ao seu modo de ação, assinale a afirmativa incorreta:

- a) Os sabões e detergentes são solúveis em água em função dos grupos carboxilatos e sulfonatos, que são polares.
- b) As partículas de gordura são removidas pela sua solubilização na parte apolar das moléculas de sabão e detergente.
- c) As manchas de compostos apolares são removidas pela sua solubilização na parte das moléculas constituídas pelos grupos carboxilatos e sulfonatos.
- d) As partículas de gordura são removidas pela sua solubilização na extremidade alifática das moléculas de sabão e detergente.

APROFUNDE

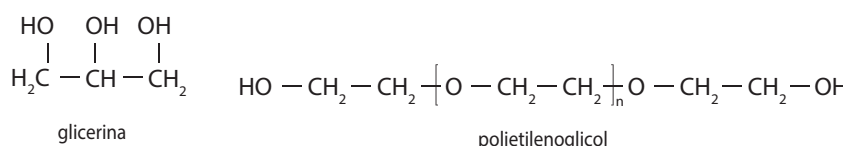
- 1. (Udesc-SC)** O ácido desoxirribonucleico (DNA) é tido como a molécula que carrega toda a informação genética de um ser vivo. O DNA é constituído por duas fitas complementares, que são compostas por um esqueleto de fosfato, desoxirribose (açúcar) e bases nitrogenadas. À estrutura em dupla fita é observada uma complementariedade entre as bases nitrogenadas, por exemplo, a guanina interage com a citosina formando um par de bases, enquanto a adenina interage com a timina.

Abaixo, tem-se a ilustração da interação entre as bases guanina e citosina, com as interações intermoleculares, mostradas com pontilhados.



Assinale a alternativa correta sobre a interação que ocorre entre os dois pares de bases nitrogenadas, mostradas na ilustração.

- a)** A interação que ocorre entre as bases é do tipo ligações de hidrogênio, que são as interações intermoleculares mais fracas que existem.
 - b)** A interação que ocorre entre as bases é do tipo ligações de hidrogênio, que é uma classe especial das interações dipolo permanente-dipolo permanente.
 - c)** Os pontilhados representam interações do tipo forças de London, que são as mais fortes dentre as interações intermoleculares.
 - d)** As interações mostradas são do tipo íon-dipolo, que são fracas quando comparadas com as demais interações.
 - e)** Os pontilhados representam interações do tipo dipolo induzido-dipolo induzido, que são as mais fortes dentre as interações intermoleculares.
- 2. (Enem/MEC)** A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol:



Disponível em: <http://www.brasilecola.com>. Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado).

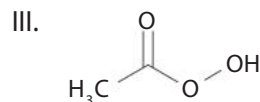
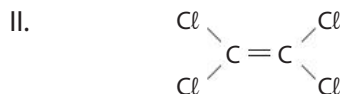
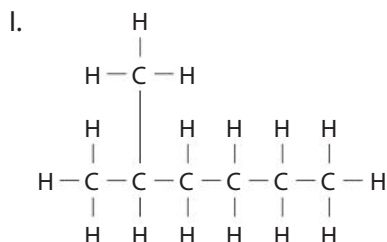
A retenção de água, promovida pelos hidratantes na superfície da pele, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de

- a)** ligações iônicas.
- c)** ligações covalentes.
- e)** ligações de hidrogênio.
- b)** forças de London.
- d)** forças dipolo-dipolo.

3. (FGV-SP)

O segmento empresarial de lavanderias no Brasil tem tido um grande crescimento nas últimas décadas. Dentre os solventes mais empregados nas lavanderias industriais, destacam-se as isoparafinas, I, e o tetracloroetileno, II, conhecido comercialmente como percloro. Um produto amplamente empregado no setor de lavanderia hospitalar é representado na estrutura III.

(<http://www.freedom.inf.br/revista/hc18/household.asp>; <http://www.ccih.med.br/Caderno%20E.pdf>. Adaptado)



Considerando cada uma das substâncias separadamente, as principais forças intermoleculares que ocorrem em I, II e III são, correta e respectivamente:

- a) dipolo-dipolo; dipolo induzido-dipolo induzido; dipolo-dipolo.
- b) dipolo-dipolo; dipolo-dipolo; ligação de hidrogênio.
- c) dipolo induzido-dipolo induzido; dipolo induzido-dipolo induzido; ligação de hidrogênio.
- d) ligação de hidrogênio; dipolo induzido-dipolo induzido; dipolo induzido-dipolo induzido.
- e) ligação de hidrogênio; dipolo-dipolo; ligação de hidrogênio.

4. (PUC-RS) Os triglicerídeos são utilizados por mamíferos e plantas para armazenamento de energia de longo prazo. São triésteres formados a partir do glicerol e de três ácidos carboxílicos de cadeia longa ou ácidos graxos. As fórmulas estruturais de quatro ácidos graxos comumente formadores desses triglicerídeos estão representadas no quadro a seguir.

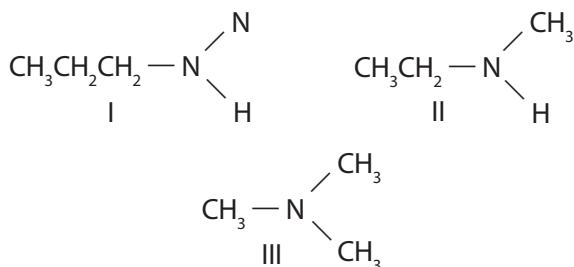
IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	NOME
I		Ácido Láurico
II		Ácido Estéarico
III		Ácido Oleico
IV		Ácido Linoleico

O ponto de fusão (°C) desses ácidos foi determinado experimentalmente e foram encontrados os valores, em graus Celsius (°C), -5, 13, 43 e 69.

Com base nas fórmulas estruturais, os pontos de fusão dos ácidos graxos identificados como I, II, III e IV são, respectivamente,

- a) 69 43 13 -5
- b) 43 69 13 -5
- c) 13 -5 43 69
- d) -5 13 69 43

5. (UPF-RS) As aminas I: propilamina, II: etilmetilamina e III: trimetilamina apresentam a mesma massa molar (59 g mol^{-1}). Entretanto, suas temperaturas de ebulição não são iguais, pois a intensidade das interações intermoleculares varia entre elas.



Marque a opção que indica corretamente a correspondência da amina com a sua temperatura de ebulição.

- a) I: 48 °C II: 37 °C III: 3 °C
 - b) I: 37 °C II: 48 °C III: 3 °C
 - c) I: 3 °C II: 37 °C III: 48 °C
 - d) I: 3 °C II: 48 °C III: 37 °C
 - e) I: 37 °C II: 3 °C III: 48 °C
6. (UECE) O ponto de ebulição do álcool etílico é 78,15 °C e o do éter metílico é -24,8 °C. Isso ocorre quando as forças intermoleculares do álcool etílico são maiores porque:
- a) ele apresenta ligações de hidrogênio.
 - b) é um composto covalente polar.
 - c) sua massa molecular é maior do que a do éter metílico.
 - d) ele apresenta moléculas de maior simetria.
7. (UEL-PR) A gasolina é constituída por uma mistura de compostos de carbono, predominantemente por alcanos. O ponto de ebulição desses compostos aumenta, proporcionalmente, com o aumento do número de átomos

de carbono presentes nas respectivas estruturas. Entretanto, a presença de ramificações em estruturas de alcanos contendo o mesmo número de átomos de carbono promove diminuição do ponto de ebulição.

De acordo com essas considerações, responda aos itens a seguir.

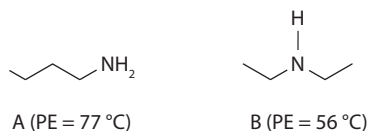
- a) Disponha os alcanos a seguir em ordem crescente de ponto de ebulição, usando os números de I a V.

- I. 2-metil-hexano
- II. heptano
- III. 3,3-dimetilpentano
- IV. hexano
- V. 2-metilpentano

- b) Quantos isômeros estruturais possui o hexano?

Represente a fórmula estrutural completa para cada isômero estrutural.

8. (UEG-GO) As aminas pertencem a uma classe de moléculas orgânicas que, em muitos casos, encontra grande aplicação biológica. Abaixo, são apresentados exemplos dessas substâncias que rotineiramente são encontradas nos laboratórios de química.



Após a análise dessas estruturas químicas, forneça:

- a) o nome oficial (IUPAC) das duas moléculas.

- b) uma explicação para a diferença dos pontos de ebulição desses compostos.

9. (PUC-RJ) Veículos movidos a álcool utilizam como combustível o álcool hidratado (mistura de etanol com pequena porcentagem de água). Veículos movidos somente à gasolina usam gasolina misturada com uma quantidade de álcool anidro (somente etanol) cuja proporção é regulada por lei.

O álcool anidro é obtido retirando-se resíduos de água do álcool hidratado. Para tal, deve-se escolher um agente secante adequado de modo a evitar reações químicas perigosas e indesejáveis. A cal virgem, CaO, é o agente secante que atua formando o composto insolúvel Ca(OH)_2 conhecido como cal hidratada.

De acordo com as informações acima, é **correto** afirmar que:

- a) álcool hidratado constitui uma mistura heterogênea de etanol e água.
- b) etanol e CaO reagem formando Ca(OH)_2 .
- c) álcool e água não podem ser separados completamente por destilação simples por formarem mistura azeotrópica.
- d) CaO e Ca(OH)_2 são totalmente solúveis em etanol.
- e) a mistura de Ca(OH)_2 e etanol é homogênea.

10. (Enem/MEC) Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas.

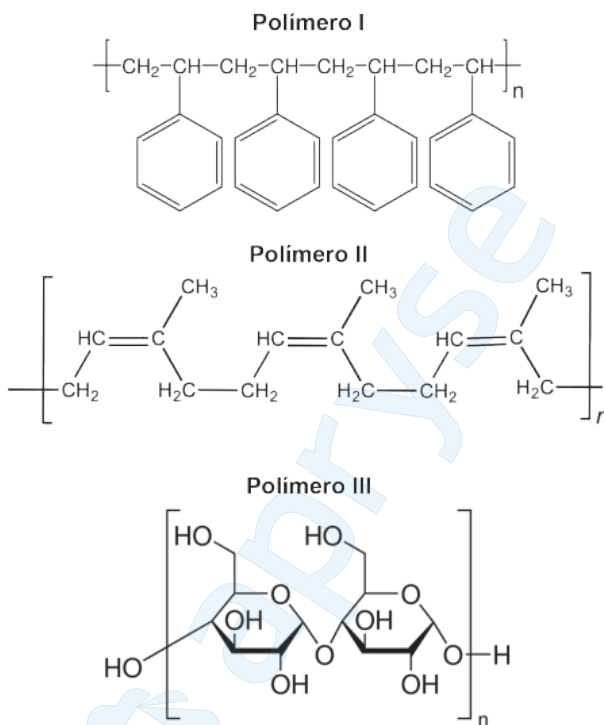
FRAÇÃO	FAIXA DE TEMPERATURA (°C)	EXEMPLOS DE PRODUTO(S)	NÚMERO DE ÁTOMOS DE CARBONO (HIDROCARBONETO DE FÓRMULA GERAL $\text{C}_N\text{H}_{2N+2}$)
1	Até 20	Gás natural e gás de cozinha (GLP)	C_1 a C_4
2	30 a 180	Gasolina	C_6 a C_{12}
3	170 a 290	Querosene	C_{11} a C_{16}
4	260 a 350	Óleo diesel	C_{14} a C_{18}

SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de química. *Química Nova na Escola*, n. 15, maio 2002 (adaptado).

Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque

- a)** suas densidades são maiores.
- b)** o número de ramificações é maior.
- c)** sua solubilidade no petróleo é maior.
- d)** as forças intermoleculares são mais intensas.
- e)** a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada.

11. (Udesc-SC) Um químico que trabalha em um laboratório de pesquisa recebeu a estrutura molecular de alguns polímeros como demonstrados abaixo:



Após analisar as estruturas dessas substâncias, o químico concluiu que os polímeros I, II e III são solúveis, respectivamente, nos seguintes solventes:

- a)** tolueno – água – tolueno
- b)** tolueno – água – água
- c)** água – tolueno – água
- d)** tolueno – tolueno – água
- e)** água – água – tolueno

12. (UERJ) Em um experimento, foi analisado o efeito do número de átomos de carbono sobre a solubilidade de álcoois em água, bem como sobre a quiralidade das moléculas desses álcoois. Todas as moléculas de álcoois testadas tinham número de átomos de carbono variando de 2 a 5 e cadeias carbônicas abertas e não ramificadas.

Dentre os álcoois utilizados contendo um centro quiral, aquele de maior solubilidade em água possui fórmula estrutural correspondente a:

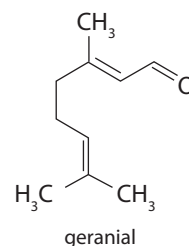
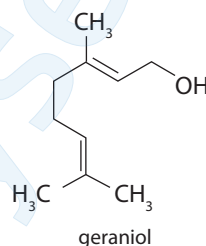
- a)**
- b)**
- c)**
- d)**

13. (UFRGS-RS) Cinco substâncias foram analisadas, e os resultados são mostrados no quadro abaixo.

	SUBSTÂNCIA	SOLUBILIDADE EM H ₂ O	SOLUBILIDADE EM GASOLINA	CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
a)	hexano	solúvel	insolúvel	baixa
b)	nitrato de potássio	insolúvel	insolúvel	alta quando dissolvida em água
c)	alumínio metálico	insolúvel	solúvel	alta
d)	etanol	solúvel	insolúvel	alta quando dissolvida em água
e)	tetracloreto de carbono	insolúvel	solúvel	não conduz

Assinale a alternativa que apresenta uma correta correspondência entre a substância analisada e as propriedades determinadas.

14. O geraniol e o geranial são compostos muito similares, componentes do óleo essencial do capim-limão, que apresenta aroma de limão, formado basicamente por substâncias apolares ou de baixa polaridade.



- O óleo essencial de capim-limão é amplamente usado na indústria de cosméticos.

Com base nessas informações, responda ao que se pede.

a) Qual dos dois compostos apresenta maior temperatura de ebulição? Justifique sua resposta.

b) O hexano poderia ser utilizado como solvente na extração do óleo essencial do capim-limão?

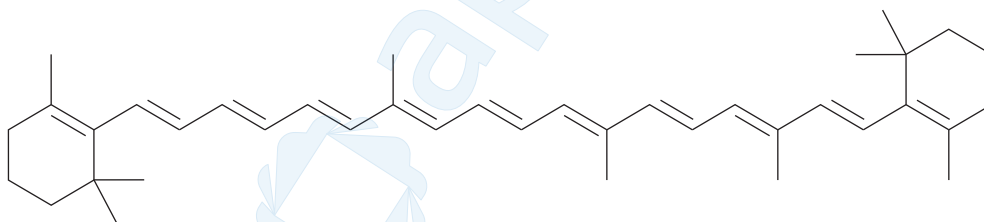
- 15. (UEPG-PR)** Em um laboratório existem três frascos sem identificação. Um contém benzeno, outro tetracloreto de carbono e o terceiro, metanol. A tabela a seguir apresenta a densidade e a solubilidade desses líquidos em água. Sabendo que a densidade da água é $1,00 \text{ g/cm}^3$, assinale o que for correto.

	DENSIDADE (g/cm^3)	SOLUBILIDADE EM ÁGUA
Benzeno	0,87	Insolúvel
Tetracloreto de carbono	1,59	Insolúvel
Metanol	0,79	Solúvel

- 01) O frasco com metanol pode ser identificado através da solubilidade em água, isto é, o líquido desse frasco, em água, formará uma mistura sem fases.
- 02) O tetracloreto de carbono é insolúvel em água porque é uma substância apolar.
- 04) A mistura de tetracloreto de carbono e água pode ser separada através de um funil de decantação.
- 08) A mistura de água e metanol pode ser separada por destilação simples.
- 16) O frasco com benzeno pode ser identificado através da densidade e a solubilidade em água, isto é, o líquido desse frasco é insolúvel em água e na presença da água ficará na parte inferior da mistura.

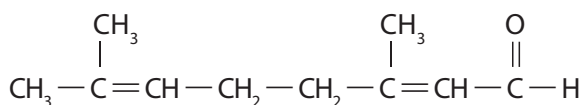
Soma: _____

- 16. (UERN)** “Têm sido descobertas grandes propriedades para o betacaroteno nas pesquisas das quais é alvo. Sabe-se hoje que ele é um antioxidante, beneficia a visão noturna, aumenta a imunidade, dá elasticidade à pele e fortalecimento às unhas, além de atuar no metabolismo de gordura”. Ao colocarmos um pedaço de cenoura imerso no óleo de cozinha, este adquire coloração alaranjada. O mesmo não acontece quando colocado em água.



Acerca da estrutura do betacaroteno, este fato ocorre porque:

- a)** o betacaroteno é um hidrocarboneto e é polar. O óleo também é polar, sendo um bom solvente de betacaroteno.
- b)** o betacaroteno é um hidrocarboneto e é apolar. O óleo é polar, sendo um bom solvente de betacaroteno.
- c)** o betacaroteno é um hidrocarboneto e é apolar. O óleo também é apolar, sendo um bom solvente de betacaroteno.
- d)** o betacaroteno é um hidrocarboneto e é polar. O óleo é apolar, sendo um bom solvente de betacaroteno.
- 17. (UEM-PR)** Citral é o nome usual da substância responsável pelo aroma característico do limão, cuja estrutura está mostrada abaixo.

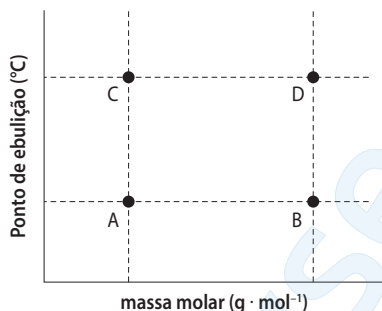


Com relação a essa substância, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

- 01) O citral, de acordo com a IUPAC, chama-se 3,7-dimetil-octa-2,6-dienal.
- 02) Devido à presença do grupo carbonila, as moléculas do aldeído fazem ligações de hidrogênio entre si.
- 04) O ponto de ebulição do aldeído é mais baixo que o de um álcool de massa molar semelhante.
- 08) O citral possui cadeia carbônica alifática, insaturada, ramificada e homogênea.
- 16) O citral possui um hidrogênio ionizável.

Soma: _____

- 18. (UFRGS-RS)** O gráfico abaixo mostra a relação entre a massa molar e o ponto de ebulição dos compostos orgânicos A, B, C e D.



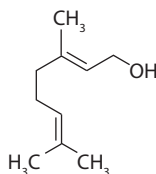
Considere as afirmações abaixo, a respeito dos compostos A, B, C e D.

- I. Se A e C forem isômeros de posição, então o composto A é mais ramificado que o composto C.
- II. Se B e D forem isômeros de função, um sendo um álcool e o outro um éter, então D é o álcool e B é o éter.
- III. Se C e D forem isômeros geométricos, então D é o isômero *trans*.

Quais estão corretas?

- a)** Apenas I. **b)** Apenas II. **c)** Apenas III. **d)** Apenas I e II. **e)** I, II e III.

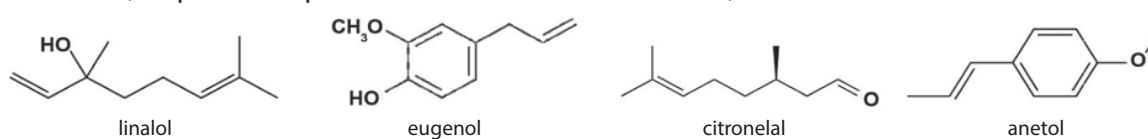
- 19. (UFSJ-MG)** Os terpenos formam uma classe de compostos naturais de origem vegetal e estão presentes em sementes, flores, folhas, caules e raízes. Um exemplo é o geraniol, encontrado nos óleos essenciais de citronela, gerânio, limão, rosas e outros. Ele apresenta um agradável odor de rosas, o que justifica seu vasto emprego pelas indústrias de cosméticos e perfumaria. A estrutura do geraniol é apresentada a seguir:



Considerando-se a estrutura desse composto, é incorreto afirmar que:

- a)** sua temperatura de ebulição é maior que a do seu isômero não ramificado.
 - b)** sua fórmula química é $C_{10}H_{18}O$, que também pode ser a fórmula de uma cetona.
 - c)** apresenta isomeria do tipo cis-trans.
 - d)** tem massa molar igual à do 4-decenal.
- 20. (UEMG)** Óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis extraídos de plantas aromáticas por processos de destilação, compressão de frutos ou extração com o uso de solventes. Geralmente, são altamente complexos, compostos às vezes de mais de uma centena de componentes químicos. São encontrados em pequenas bolsas (glândulas secretoras) existentes na superfície de folhas, flores

ou no interior de talos, cascas e raízes. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores, são:



Em relação a esses compostos, é correto afirmar que

- a) o linalol e o citronelal possuem mesma fórmula molecular.
- b) o linalol é um álcool de cadeia carbônica não ramificada.
- c) os óleos essenciais são compostos que possuem altas temperaturas de ebulição.
- d) o citronelal é um ácido carboxílico de cadeia carbônica saturada.

21. (UFSC)

Vazamento de petróleo desafia a tecnologia no Golfo do México

Robôs, drenos e dispersantes são usados para tentar evitar desastre.

Quase um milhão de litros de óleo se espalham no mar por dia nos EUA.

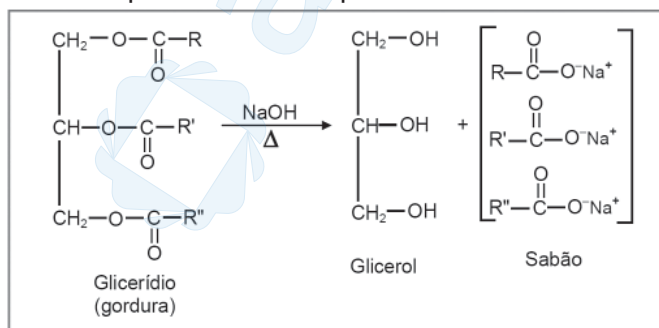
Às 22 h do dia 20 de abril houve uma explosão no Golfo do México. Onze funcionários da empresa British Petroleum ficaram desaparecidos no acidente. Desde então, formou-se uma corrida contra aquele que pode se tornar em breve o maior derramamento de óleo já ocorrido nos Estados Unidos, e um dos maiores da história — somando todas as manchas, a área é comparável ao tamanho de um país como Porto Rico.

Aviões jogam dispersantes sobre a mancha, perto de um milhão de litros até agora. É uma espécie de sabão...

O óleo se dispersa na água e pode ser digerido por bactérias marinhas...

Disponível em: <<http://www.g1.com/mundo/noticia/2010/05/vazamento-de-petroleo-desafia>>. Acesso em: 10 ago. 2010. (Adaptado)

Uma rota para se obter sabão pode ser assim representada:



Com base no texto e no esquema acima, assinale a(s) proposição(ões) **correta(s)**.

- 01) Uma mistura de óleo e água é homogênea.
- 02) A mistura de dispersante e petróleo é biodegradável.
- 04) O petróleo é mais denso que a água do mar, por isso ele flutua e forma as manchas.
- 08) O petróleo é uma mistura de diversos compostos orgânicos de onde se obtém, por exemplo, a gasolina e o álcool.
- 16) A partir da reação da gordura em meio básico sob aquecimento pode-se obter sabão.
- 32) Na molécula de glicerol temos a função orgânica éter.

Soma: _____

Entre esponjas e detergente

O vazamento de petróleo no mar é um problema de países como o Brasil, que concentra grande parte da exploração de óleo em ambiente marinho e com tráfego de navios petroleiros entre os locais de exploração e os terminais marítimos. Por isso, não foi preciso nem a eclosão do maior acidente do gênero no golfo do México [...] para que pesquisadores brasileiros aprofundassem os estudos sobre soluções para esse tipo de desastre ambiental.

[...]

A [...] tecnologia é de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) composto pelos professores Rochel Lago, Flávia Moura e Maria Helena Araújo. Eles desenvolveram um material capaz de absorver petróleo em acidentes na água ou em terra, denominado nanoesponja hidrofóbica, que repele a água e tem grande afinidade por compostos orgânicos, especialmente óleos. [...]

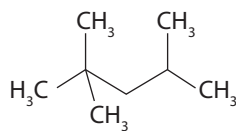
SILVEIRA, E.; OLIVEIRA, M. Entre esponjas e detergente. **Revista Pesquisa Fapesp**, São Paulo, n. 176, p. 74-77, out. 2010. Disponível em: <<http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/06/074-077-176.pdf?fb4730>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

Com base nas informações do texto e nos seus conhecimentos sobre o assunto, responda ao que se pede.

a) Quanto à polaridade, qual é o caráter da superfície da esponja? Justifique.

b) Para a descontaminação de águas com petróleo, alguns detergentes também podem ser utilizados. Essa técnica e a mencionada no texto ocorrem da mesma forma? Justifique sua resposta.

23. (Vunesp-SP) Analise a fórmula que representa a estrutura do iso-octano, um derivado de petróleo componente da gasolina.



De acordo com a fórmula analisada, é correto afirmar que o iso-octano

- a)** é solúvel em água.
- b)** é um composto insaturado.
- c)** conduz corrente elétrica.
- d)** apresenta carbono assimétrico.
- e)** tem fórmula molecular C_8H_{18} .

Apolaridade

POLAR $\text{H} \xrightarrow{\delta^+} \text{Cl} \xleftarrow{\delta^-}$

APOLAR



Interações

Dipolo induzido → molécula apolar

Dipolo permanente → molécula polar

Ligações de hidrogênio → molécula polar
+ F-O-N

Polaridade e interações intermoleculares

Polaridade

Relação polaridade e forças intermoleculares

PROPRIEDADES FÍSICAS DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

Tensoativos ou surfactantes

Moléculas anfífilas ou anfipáticas

Interações intermoleculares e solubilidade
Semelhante dissolve semelhante
Polar → dissolve polar
Apolar → dissolve apolar

Temperatura de fusão (T.F.)

↑Cadeia carbônica ↑T.F.
↑Insaturações ↓T.F.

Temperatura de ebulição (T.E.)

↑Forte interação ↑T.E.

Ligações de hidrogênio > dipolo permanente > dipolo induzido

↑Massa molar ↑T.E.

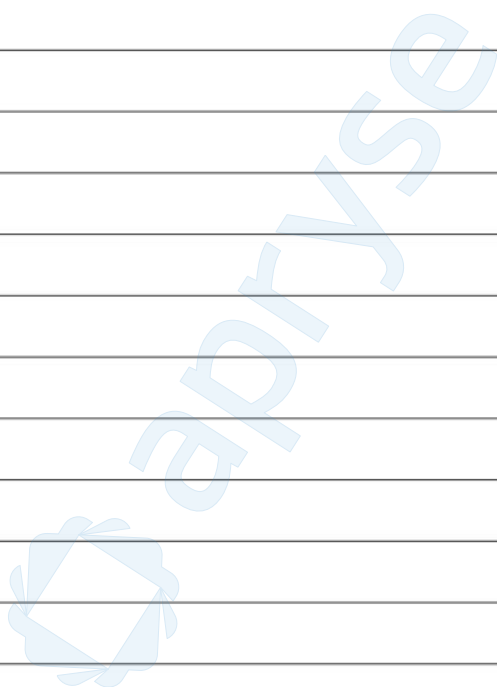
↑Ramificada cadeia ↓Superfície de contato ↓Interação ↓T.E.

Este capítulo em 1 minuto

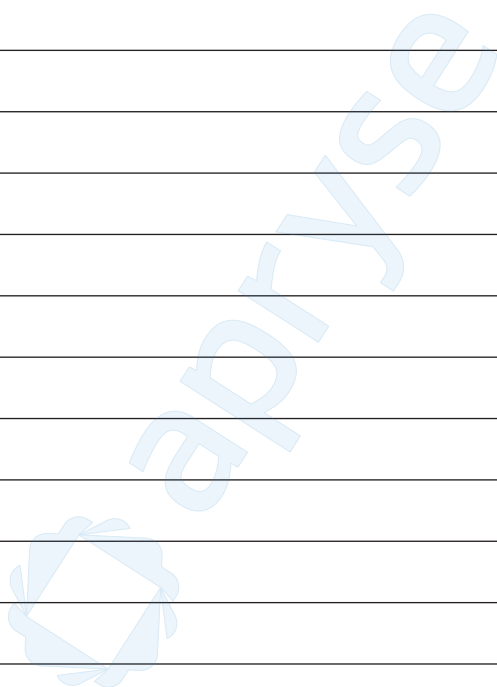


<http://ftd.li/s213qui613290au002>

Anotações



Anotações



DIÁLOGOS

Genética para sustentabilidade | 158

PROJETO PESSOAL

Tudo começa pela base | 161

29.

Genética para sustentabilidade

Biobaterias geram eletricidade a partir de esgoto sanitário e efluentes agroindustriais

Em busca de alternativas para a sustentabilidade dos setores de energia e saneamento, pesquisadores vinculados ao Laboratório de Saneamento e Tecnologias Ambientais (LabSanTec) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP desenvolveram um modelo de Célula a Combustível Microbiana (CCM) que é capaz de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais [...].

Nos experimentos realizados até o momento, os pesquisadores usaram uma vinhaça sintética como substrato para gerar a eletricidade. “Na melhor condição, até agora, normalizando para uma capacidade de 1 metro cúbico (m³), nossa CCM gerou 48 watts de potência”, estima Vitor. Segundo ele, há potencial para ampliar essa geração. [...]

Esses microrganismos podem ser encontrados em diversos locais, inclusive nas estações de tratamento de esgotos”, destaca Vitor [...].

[...]

Atualmente, os pesquisadores trabalham em processos de otimização da CCM. [...]

A ideia é contribuir para que no futuro as CCMs possam sair da escala de laboratório, e ganhar escala para funcionar em uma estação de tratamento de esgotos urbanos, ou em usinas de produção de álcool e estações de tratamento de efluentes industriais.

QUINTO, A. C. Biobaterias geram eletricidade a partir de esgoto sanitário e efluentes agroindustriais. **Jornal da USP**, 27 abr. 2021. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/biobaterias-geram-eletricidade-a-partir-de-esgoto-sanitario-e-efluentes-agroindustriais/>>. Acesso em: 6 maio 2021.



MARCELO NOLASCO/VITOR CANO/JORNAL DA USP

- Biorreatores (protótipo da CCM) instalados no Laboratório de Saneamento e Tecnologias Ambientais da EACH. (Imagem cedida pelos pesquisadores.)



Com o desenvolvimento tecnológico e a busca pela sustentabilidade, tornam-se cada vez mais necessárias formas alternativas para geração de energia e descontaminação de corpos de água. A versatilidade metabólica dos microrganismos permitirá unir esses processos de modo que suas contribuições se tornem essenciais para ações que priorizem a sustentabilidade.

As bactérias eletrogênicas, que possuem capacidade de gerar carga elétrica, foram descobertas em 1910. As mais promissoras para a geração de energia limpa durante a biorremediação de ambientes são as do gênero *Geobacter*. Além de utilizar compostos orgânicos poluentes em seu metabolismo, essas bactérias produzem nanofios através dos quais passa um fluxo de elétrons, como se fossem fios metálicos. A otimização desses fios condutores microbianos pode se tornar uma ferramenta para a nanotecnologia e a bioeletrônica, dispensando nanomateriais que dependem de metais raros e caros.

Nesse contexto, técnicas de manipulação gênica podem auxiliar no desenvolvimento de uma quantidade maior de fios condutores, além de aumentar a capacidade biorremediadora e de produção energética, não só com essas bactérias, mas modificando outras espécies modelo já bem conhecidas dos cientistas.

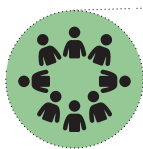
Os microrganismos geneticamente modificados apresentam grande potencial econômico, pois podem ser utilizados em diversas aplicações como: diminuir o uso de agrotóxicos, aumentar a associação mutualística com raízes de plantas, melhorar a qualidade do solo, além de biorremediar solos e corpos de água contaminados.

A técnica do DNA recombinante, utilizada para criar organismos geneticamente modificados, iniciou-se na década de 1970. Atualmente novas técnicas se somam para criar organismos cada vez mais eficientes e aprimorados para determinadas áreas, como agrícolas, médicas, entre outras.

◦ Microscopia eletrônica de transmissão de *Geobacter metallireducens*.

DEREK LOVLESCIENCE PHOTO
LIBRARY/FOAARENA

Tendo isso em vista:



PASSO 1 | PESQUISA

Reúnam-se em grupos e façam uma pesquisa sobre o histórico dos estudos com transgênicos no Brasil e no mundo.



PASSO 2 | OBJETO DE ESTUDO

Com base na pesquisa realizada, escolham um organismo geneticamente modificado e se aprofundem nas pesquisas relacionadas a esse organismo. Abordem a técnica utilizada, suas vantagens, possíveis impactos e possibilidades para o futuro.



PASSO 3 | APRESENTAÇÃO

Organizem os resultados da pesquisa e preparem uma apresentação para a turma. Vocês podem escolher a forma de apresentação, como *slides*, cartazes, esquemas, vídeo curto, entre outros.

ACELERE! Aprenda ainda mais com a nova edição do Articulação Natureza.

ANDRIANO.CZ@SHUTTERSTOCK.COM

PROJETO PESSOAL

TUDO COMEÇA PELA BASE

A pesquisa de base é aquela que tem como principal objetivo gerar conhecimento sem necessariamente haver uma aplicação prática ou obtenção de lucro no curto prazo. Dessa forma, aumentamos o conhecimento sobre determinado assunto, possibilitando uma melhor compreensão sobre o funcionamento da natureza e assim, no médio ou longo prazo, esse conhecimento poderá ser aplicado para criação ou desenvolvimento de novas tecnologias.

O prêmio Nobel valoriza muito a pesquisa de base. Muitos dos prêmios entregues foram para pesquisas de base, como o Nobel de Química de 2020. As pesquisadoras Emmanuele Charpentier e Jennifer A. Doudna conquistaram o prêmio pelo desenvolvimento do método Crispr/Cas9 de edição de genomas. Esse conhecimento abrirá portas para aplicações em diversas áreas, como na saúde e na agricultura.

Contudo, por não gerar retorno e lucro imediato, a pesquisa de base é uma das áreas da Ciência mais ameaçadas por cortes de orçamento. Nos últimos anos, no Brasil, os investimentos no setor de Pesquisa e Desenvolvimento caíram gradativamente. Isso é muito preocupante, pois investimentos no setor representam o esforço do país em estimular seu desenvolvimento. Esse esforço envolve atividades efetuadas por empresas, universidades e instituições científicas que realizam pesquisa básica e aplicada, gerando conhecimento e novos produtos, além de contribuir para a formação de pesquisadores e profissionais qualificados.

A importância da pesquisa científica ficou ainda mais evidente durante a pandemia de covid-19. Países que investiram fortemente em pesquisas biomédicas puderam desenvolver vacinas e medicamentos com maior agilidade, enquanto países que desvalorizam o setor de pesquisa e desenvolvimento e seus profissionais acabam dependentes de tecnologias estrangeiras.

É comum que a sociedade valorize a aplicação do dinheiro público em atividades que deem retorno visível e imediato. Por esse motivo, é necessário que os estudos em pesquisa de base sejam mais divulgados para que a população entenda a sua importância e valorize os recursos aplicados no setor.

E você, já pensou em seguir a carreira científica? Quais obstáculos acha que os cientistas enfrentam e como poderiam superá-los? Qual a importância da divulgação científica nesse contexto?



Esta atividade colabora para o desenvolvimento da competência geral 10 da BNCC: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.



IMAGENS: GORDONKOFFSHUTTERSTOCK.COM, MENTALMINDSHUTTERSTOCK.COM

REGISTRO PESSOAL

NOME : _____

